А. Л. Кузнецов, Н. В. Купцов, А. В. Кириченко, О. В. Соляков

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ УГЛЯ

Монография

Москва
МОРКНИГА
2023

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

УДК 656.614.3
ББК 39.48
К 97

Издание осуществлено при финансовой поддержке Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского.

Р е ц е н з е н т :
Лысенко Л. К., к. т. н., профессор кафедры управления судном Морского государственного университета им. адм. Г. И. Невельского.

К 97 **Кузнецов А. Л., Купцов Н. В., Кириченко А. В., Соляков О. В.**
Морские перевозки угля / А. Л. Кузнецов, Н. В. Купцов, А. В. Кириченко, О. В. Соляков. – М.: «МОРКНИГА», 2023. – 228 с.

ISBN 979-5-303080-08-8

Работа посвящена характеристике и анализу морской угольной транспортно-технологической системы в целях обоснования путей принятия решений по определению общего облика, технологии работы и отдельных технологических процессов вновь проектируемых либо реконструируемых морских экспортных угольных терминалов.

Книга адресована широкому кругу пользователей и эксплуатантов угольной транспортно-технологической системы – грузовладельцам, перевозчикам, стивидорам, логистическим провайдерам, а также проектно-конструкторским организациям, занимающимся технологическим проектированием портов и грузовых терминалов.

Может быть использована в научной работе, а также в учебном процессе образовательных учреждений высшего образования по направлениям подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата) и 23.04.01 (уровень магистратуры). Служит дополнительным источником специальной информации для лиц, изучающих традиционную, транспортную и терминальную логистику.

Ключевые слова: балкер, морские перевозки угля, угольный терминал, морской грузовой фронт, железнодорожный грузовой фронт, технологическое проектирование.

УДК 656.614.3
ББК 39.48

© Кузнецов А. Л., Купцов Н. В.,
Кириченко А. В., Соляков О. В., 2023
© МОРКНИГА, 2023

ISBN 979-5-303080-08-8

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 5

1. ИНДУСТРИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК УГЛЯ 6

1.1. Мировой рынок энергоресурсов 6

1.2. Тенденции мировой угольной промышленности и глобальная морская система распределения угольных грузопотоков..... 10

1.3. Угольная энергетика Китая..... 19

1.4. Угольная отрасль Российской Федерации 22

1.6. Влияние внешних ограничений на торговлю российским углем 42

1.7. Транспортная характеристика угля 51

1.8. Характеристика специализированного балкерного флота 61

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 82

2.1. Терминально-ориентированная логистика при перевозках угля..... 82

2.1.1. Понятия производственно-логистической и транспортно-логистической цепи 82

2.1.2. Общие положения о морских терминалах 91

2.2. Оборудование угольных терминалов 98

2.2.1. Оборудование морского грузового фронта 100

2.2.2. Оборудование складской зоны 107

2.2.3. Оборудование железнодорожного грузового фронта 113

2.2.4. Оборудование для внутритерминальной транспортировки 121

2.2.5. Вспомогательное дополнительное оборудование 124

2.3. Сопоставительный анализ (бенчмаркинг) угольных экспортных терминалов 130

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

2.3.1. Технологический бенчмаркинг угольных экспортных терминалов с машинами непрерывного действия 130
2.3.2. Характеристика угольных экспортных терминалов с крановой механизацией 160
2.4. Структура технологических процессов морского грузового фронта 161
2.5. Технологическое проектирование терминалов 184
Заключение 218
Список литературы 220

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

ВВЕДЕНИЕ

Работа посвящена характеристике и анализу морской угольной транспортно-технологической системы в целях обоснования путей принятия решений по определению общего облика, технологии работы и отдельных технологических процессов вновь проектируемых либо реконструируемых морских экспортных угольных терминалов.

Дана классификация привлекаемых балкерных судов и применяемого перегрузочного оборудования. Приведены результаты статистических исследований, позволяющие увидеть объективно сложившиеся зависимости отдельных эксплуатационных характеристик угольных терминалов от различных факторов.

Выявлены проблемы технологического проектирования современных угольных терминалов. Показана перспектива применения в этих целях методов имитационного моделирования.

Книга адресована широкому кругу пользователей и эксплуатантов угольной транспортно-технологической системы – грузовладельцам, перевозчикам, стивидорам, логистическим провайдерам, а также проектно-конструкторским организациям, занимающимся технологическим проектированием портов и грузовых терминалов.

Может быть использована в научной работе, а также в учебном процессе образовательных учреждений высшего образования по направлениям подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата) и 23.04.01 (уровень магистратуры). Служит дополнительным источником специальной информации для лиц, изучающих традиционную, транспортную и терминальную логистику.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

1. ИНДУСТРИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК УГЛЯ

1.1. Мировой рынок энергоресурсов

В XX и XXI веках наблюдается стремительный рост населения планеты Земля, в связи с этим с каждым годом увеличивается спрос на источники (и, соответственно, грузооборот топлива) для обеспечения нужд электрогенерации. В значительной мере это увеличение носит экстенсивный характер и связано с ростом населения, данные о котором приведены в табл. 1.1 в соответствии со статистикой и прогнозами Организации Объединенных Наций (ООН) [1].

Таблица 1.1

Рост населения планеты Земля в XXI веке

Год	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2015	2020	2040 (прогноз)
Население, млрд чел.	2,53	3,03	3,69	4,45	5,32	6,13	7,8	7,79	9,20

Уголь является одним из наиболее распространенных видов полезных ископаемых и используется человечеством в качестве энергоносителя с древних времен. Промышленное применение угля в качестве передового вида топлива началось в XVIII веке в связи с бурным развитием металлургии, когда перед человечеством возникла задача по поиску новых энергоресурсов помимо древесины. В середине XX века уголь уступил свои позиции нефтепродуктам, которые в большом количестве стали использовать для двигателей внутреннего сгорания.

В частности, среди всех энергоносителей в 1900 г. доля потребления угля составляла 95 % (нефть 4 %, газ 1 %), в 1950 г. она сократилась до 56 % (нефть 30 %, газ 13 %, прочие неископаемые топлива 4 %), к 2019 г. она составила 26 % (нефть 32 %, газ 23 %, возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ) 8 %, прочие не-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

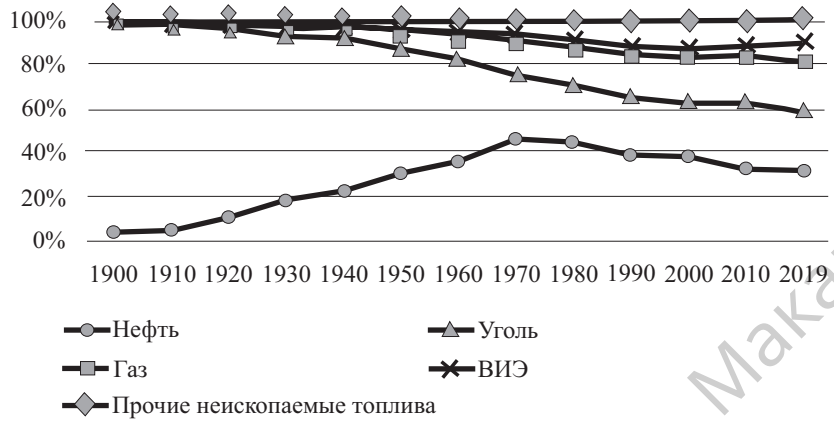


Рисунок 1.1. Доля потребления энергоносителей в 1900–2019 гг.

ископаемые топлива 10 %). На рис. 1.1 представлена динамика изменения потребления различных энергоносителей в 1900–2019 гг., в том числе угля [2]. При этом необходимо учитывать, что установленные мощности по энергогенерации непрерывно увеличивались, что связано с электрификацией все большего количества регионов для удовлетворения нужд населения.

Высокий спрос на уголь связан с его относительно низкой стоимостью. Уголь традиционно считается одним из наиболее доступных энергоносителей с точки зрения стоимости. Это подтверждает обзор цен на мировом рынке от компании BP [3]. Анализ динамики изменения стоимости энергоносителей в период 1996–2021 гг. (рис. 1.2) показывает, что измеренный в единицах условного топлива уголь примерно в 2 раза дешевле нефти, при этом оставаясь сопоставимым по стоимости с газом.

Мировая установленная мощность угольных электростанций увеличилась почти в 2 раза с 1100 ГВт в 2000 г. до 2100 ГВт в 2018 г. в основном за счет Китая [4]. Динамика ввода мощностей приведена на рис. 1.3.

Мнения ведущих консалтинговых компаний (BP, Equinor) и аналитических агентств (МЭА, Bloomberg NEF, IRENA, IPCC, OPEC) сходятся в том, что в базовых сценариях до 2040 г. глобально сохранится рост численности населения и доходов. Для

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

энергетической отрасли это приведет к увеличению потребления энергоресурсов. По состоянию на середину 2021 г. прогнозы большинства отраслевых источников обозначали, что в связи с климатической повесткой к 2040 г. увеличится доля возобновляемых источников энергии, а ископаемые топлива (в особенности уголь) уменьшат свою долю в энергобалансе [5], что приведено на рис. 1.4.

Подобные прогнозы увеличения доли ВИЭ базируются на допущениях о доступности и относительной дешевизне ископаемых энергоносителей. К примеру, в 2014–2015 гг. произошло резкое удешевление энергоносителей (на 30–50 %), что является следствием

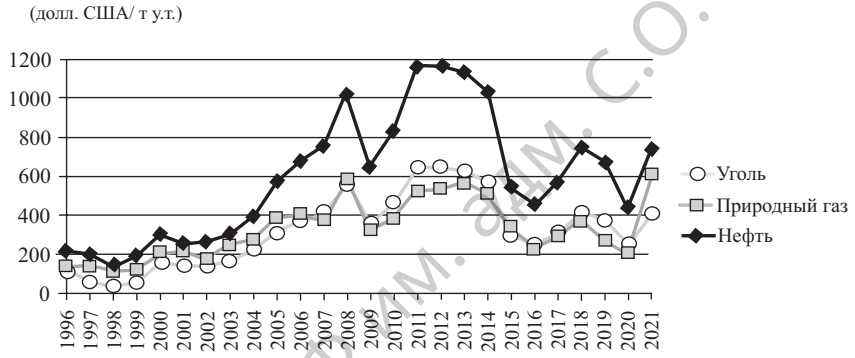


Рисунок 1.2. Динамика изменения стоимости основных энергоносителей

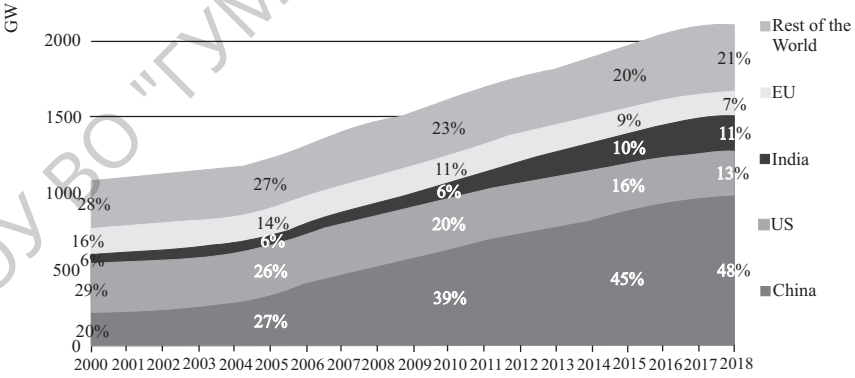


Рисунок 1.3. Установленная мощность угольных электростанций в мире, ГВт

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

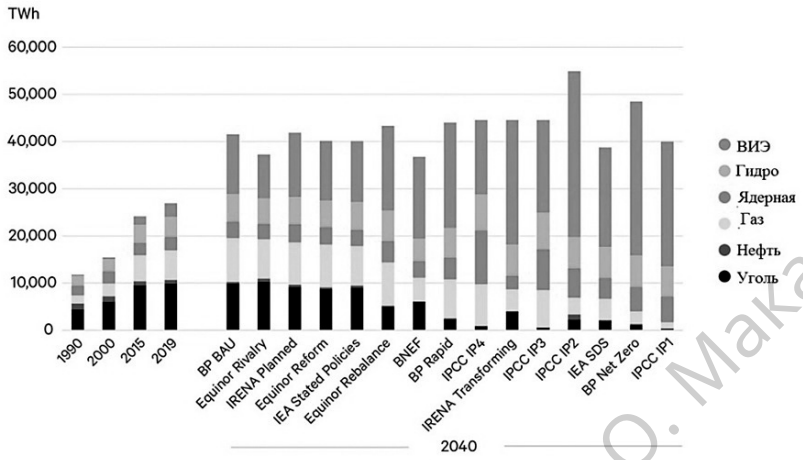


Рисунок 1.4. Доля различных энергоносителей в ретроспективном анализе 1990–2019 гг. и прогнозах по энергогенерации в 2040 г.

появления на рынке более дешевой, добытой в США, сланцевой нефти, в свою очередь доступной благодаря научно-техническому прогрессу. Подобные снижения стоимости поддерживают тенденцию к росту спроса на энергоносители, но риск замедления энергоперехода на ВИЭ и газ сохраняется.

В 2022 г. прогнозы пересматриваются в связи с геополитической нестабильностью, разбалансировкой потоков мировой торговли энергоресурсами и изменениями в логистике – во второй половине 2022 г. произошло стремительное увеличение стоимости ископаемых энергоносителей. Скорее всего, реализация новых природоохранных инициатив по снижению выбросов CO_2 в мире в долгосрочном периоде замедлится на некоторый период, так как базовые энергетические потребности стран и регионов требуют среднесрочного пересмотра.

Таким образом, установлено, что на протяжении долгого периода существует динамика увеличения населения и энергопотребления, что приводит, в свою очередь, к увеличению грузооборота энергоресурсов и вводу новых производственных и логистических объектов инфраструктуры.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

1.2. Тенденции мировой угольной промышленности и глобальная морская система распределения угольных грузопотоков

Подсчеты компании BP по состоянию на конец 2020 г. показывают, что в мире существует 1074 млрд т доказанных запасов угля, извлечение которых экономически эффективно при использовании современных технических средств и технологий [3]. На РФ приходится 162 млрд т (15 %). При нынешних объемах добычи, то есть отношения запасов к добыче, угля хватит на 134 года. При этом данный показатель намного превышает аналогичные данные по нефти и газу. Объемы запасов угля крупнейших стран-недропользователей представлены на рис. 1.5.

По объемам годовой добычи угля можно выделить 4 категории стран: крупнейшие (более 500 млн т/год), крупные (150–500 млн т/год), средние (50–150 млн т/год), небольшие (25–50 млн т/год). Добыча РФ составляет порядка 430 млн т/год, что является 4–5 % мировой добычи угля. Распределение стран по категориям и объемам годовой добычи [3] приведено в табл. 1.2.

Рисунок 1.5. Мировые запасы угля лидирующих стран по состоянию на 2020 г., млрд т

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Таблица 1.2

Годовой объем добычи основных стран

Поз.	Категория	Страна	Добыча угля 2021 г., млн т/год
1	Крупнейшие (более 500 млн т/год)	Китай	4 126
2		Индия	811
3		Индонезия	614
4		США	524
5	Крупные (150–500 млн т/год)	Австралия	478
6		Россия	433
7		ЮАР	234
8	Средние (50–150 млн т/год)	Германия	126
9		Казахстан	116
10		Польша	108
11		Турция	86
12		Колумбия	60
13	Небольшие (25–50 млн т/год)	Вьетнам	48
14		Канада	47
15		Сербия	46
16		Монголия	32
17		Чехия	31
18		Болгария	29
19		Украина	25

Даже после резких колебаний стоимости энергоносителей (2007–2008 гг. и 2014–2015 гг.) и локдаунов COVID-19 (2020–2021 гг.) общемировой энергетический рынок всегда имел тенденцию к увеличению электромощностей. Урбанизация и увеличение населения приводят к строительству все новых электростанций, возрастающая потребность в стали и алюминии увеличивает потребление угля для металлургических печей. В электроэнергетике используются энергетические (steam, thermal) низкокалорийные марки угля с размером фракции до 50 мм для сжигания на тепловых электростанциях – в отечественной практике этими марками являются бурый и каменный уголь, а в зарубежной лигнит. В металлургии используется высококалорийный коксующийся (cocking) уголь, в отечественной практике – антрацит.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Даже возрастающая климатическая повестка до сих пор не приводит к снижению потребления угля – абсолютные объемы потребления угля имеют тенденцию к увеличению (см. рис. 1.6) [3].

В развитых странах происходит уменьшение доли использования угля в тепло- и электроэнергетике, а также снижение его доли в промышленном производстве. Уход от использования угля является целью экологической политики многих развитых стран, таких как Великобритания, Канада, Швейцария и Новая Зеландия. По планам правительства этих стран, он будет исключен из промышленности к 2030 году. Для других стран, таких как Австралия, Китай, Индия, Соединённые Штаты Америки, Германия и Россия, уголь всё ещё остаётся одним из источников энергии в связи со своей распространенностью и доступностью. Несмотря на заявления в средствах массовой информации правительств многих развитых стран об отказе от импорта угля и его использования, на рынке господствуют другие тенденции. Мировой спрос на уголь за последние десять лет является достаточно стабильным. Наряду с некоторым снижением доли Западной Европы и Соединенных Штатов, наблюдается значительный рост доли азиатских стран. Главным драйвером роста является Китай, хотя и на этом рынке наблюдается относительно небольшое замедление спроса. По плану китайского правительства, доля угля в балансе страны должна снизиться с 30 % до 20 % к 2030 году. При этом должна увеличиться доля использования возобновляемых источников энергии, а также природного газа.

Исторически рост потребления угля во многом связан с индустриализацией стран Азии (Китай, Южная Корея, Япония, Индия),

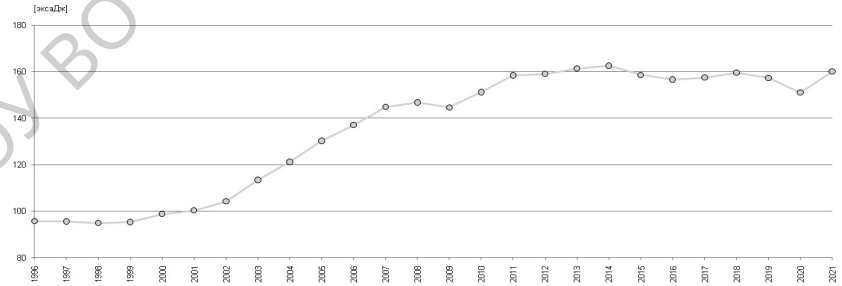


Рисунок 1.6. Динамика потребления угля, эксаДж (экса = 1018)

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

которые помимо собственной добычи (Китай, Индия) занимались наращиванием импорта. Страны, не имеющие в достаточном количестве своих добывающих предприятий, импортируют уголь. Страны с профицитом добывающих объемов занимаются экспортом угля. Основной экспортный вектор поставок направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в связи с ростом производств и продолжающейся урбанизацией в Китае, Японии и Южной Корее – странах с высоким технологическим развитием и относительно недорогой рабочей силой [10].

По оценке МЭА, объемы мировой торговли углем в 2019 г. достигли 1445 млн т/год (в т. ч. энергетический уголь 76 %), из которых 1331 млн т (92 %) доставлено морским транспортом [6].

Модели международной торговли энергетическим углем меняются. Традиционно торговлю можно было охарактеризовать двумя географическими бассейнами: Тихоокеанский бассейн (где Япония и Корея были главными импортерами) и Атлантический бассейн (куда европейские страны импортировали большую часть продаваемого угля). Южная Африка и, в гораздо меньшей степени, Россия связывали два бассейна в торговле углем. Это больше не отражает модели международной торговли углем, поскольку атлантический рынок отделился от азиатского рынка. В частности, в 2019 г. объем импорта угля в Индию почти вдвое превысил объем импорта ЕС, что является явным показателем смещения в сторону Азии и ослабления Европы на международных рынках угля. Индонезия является крупнейшим в мире экспортером угля с общим объемом экспорта 455 млн т в 2019 году, Австралия на втором месте с 395 млн т, Китай являлся крупнейшим импортером угля в 2019 г. с объемом 308 млн т, за ним следует Индия с объемом 249 млн т.

В 2019 г. объемы мировой торговли энергетического угля составили 1093 млн т. Основные экспортные поставщики: Индонезия (41 %), Австралия (19 %), Россия (17 %), ЮАР (7 %), Колумбия (6 %). Крупнейшие импортеры: Китай (21 %), Япония (13 %). На рис. 1.7 приведена схема основных торговых потоков угля в 2018–2019 гг.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

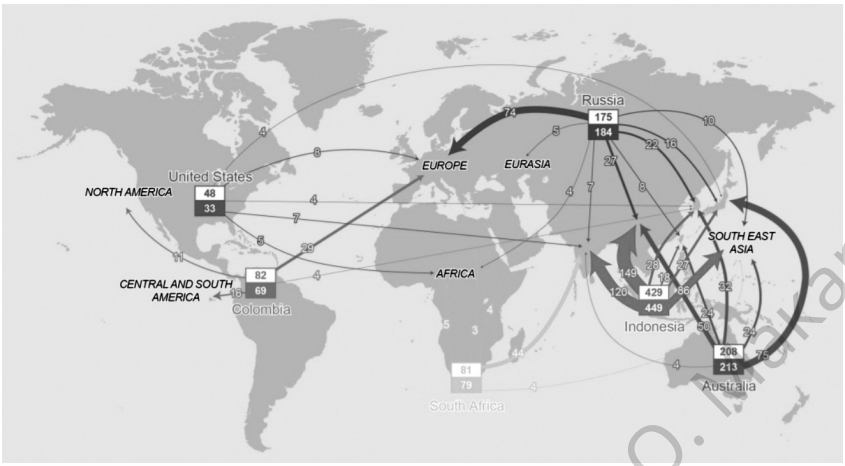


Рисунок 1.7. Схема основных торговых потоков энергетического угля в 2018–2019 гг., млн т/год

С точки зрения прогнозов развития морского судоходства, основными точками возникновения угольного грузопотока будут являться США, Колумбия, Австралия, ЮАР, Индонезия и Россия. В отношении его потребления и дальнейшего создания добавленной стоимости точками спроса являются Европа, Индия, АТР (Китай,

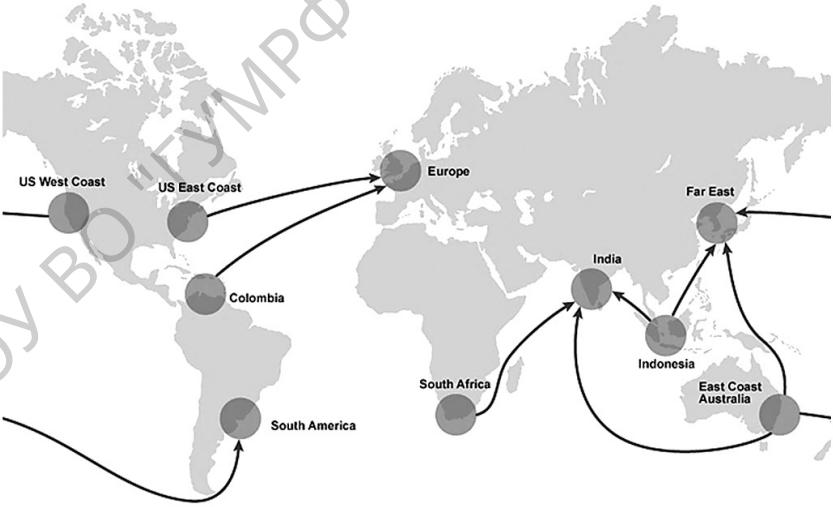


Рисунок 1.8. Упрощенная карта мирового судоходства судов-балкеров с углем

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Япония, Южная Корея). Упрощенная карта судоходства судов-балкеров с углем приведена на рис. 1.8 [11].

Основными импортерами энергетического угля являются Китай (15–25 млн т/мес.) и Индия (10–20 млн т/мес.). Их объемы ежемесячного импорта угля представлены на рис. 1.9.

Хотя объем рынка металлургического угля составляет лишь одну треть от торговых потоков угля, международная торговля играет более важную роль. В 2019 г. около 352 млн т покрыто за счет импорта, из которых 310 млн т (88 %) доставлены морским транспортом. Рынок каменного угля сильно сконцентрирован на экспорте, при этом Австралия (доля 52 % в 2019 г.) является доминирующим мировым поставщиком. Другие страны со значительной долей рынка включают США (14 %), Канаду (10 %), Россию (9 %) и Монголию (9 %). Поставки в основном направлены в Индию, Китай и Японию.

В 2012 г. немецким ученым H. Hafterndorn выполнен фундаментальный научный анализ мировых грузопотоков энергетического угля между странами и континентами [12]. В его основу заложено математическое моделирование добычи и спроса на внутреннем рынке в совокупности с глобализацией, экономическими и политическими факторами, мировым балансом рынка. Основной вывод исследования, что грузооборот поставок угля от основных стран-экспортеров увеличится к 2030 году со следующими особенностями (рис. 1.10):

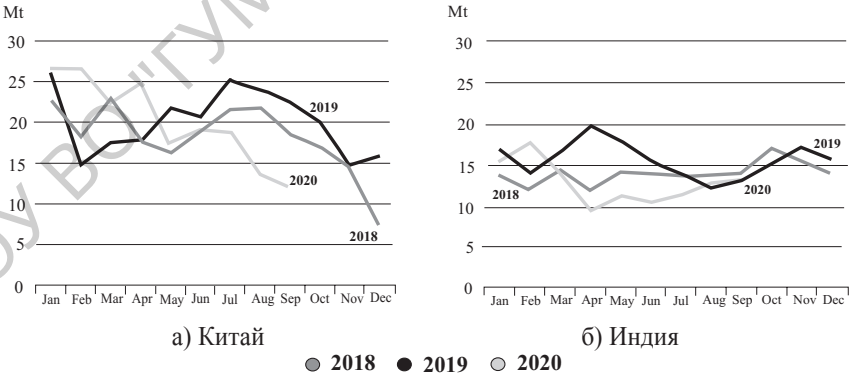


Рисунок 1.9. Ежемесячный импорт энергетического угля в Китай и Индию в 2018–2020 гг., млн т/мес.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адм. С.О. Макарова"

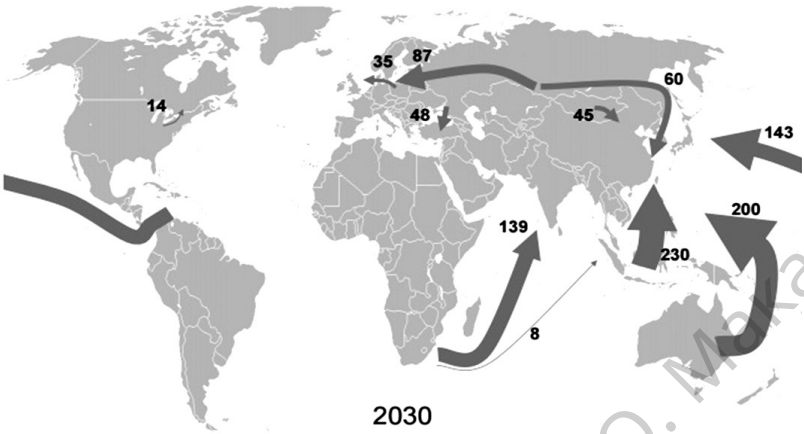


Рисунок 1.10. Прогноз мировых грузопотоков энергетического угля в 2030 году (над стрелками указан грузооборот в млн т/год)

– в Австралии, ЮАР, Колумбии и России ожидается двукратный рост морского грузооборота;

– увеличение импорта в страны АТР от Австралии, Индонезии, Колумбии, России и Казахстана;

– удовлетворение европейского спроса углем из Польши и России;

– Ближний Восток будет обеспечен углем из России;

– ЮАР будет наращивать грузооборот и сконцентрируется на поставках в Индию.

Основные выводы прогноза об увеличении грузопотоков торговли энергетическим углем с 2012 г. к 2030 г. на 10 % (с 908 млн т/год до 1009 млн т/год) уже перевыполнены к 2020 г., что сигнализирует о том, что прогнозы по углю зачастую являются консервативными, а рыночный потенциал торговли углем подталкивает к увеличению объемов мировой торговли.

По оценке аналитического агентства IEA, выполненной в конце 2020 г. [7], в перспективе до 2025 г. спрос на уголь не изменится, несмотря на то, что на него оказывают понижающее давление три фактора:

– темпы вывода из эксплуатации угольных электростанций в развитых странах ускоряются (это является ответом на сниженный

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

спрос на электроэнергию и экономическое замедление в связи с локдаунами COVID-19);

− низкоуглеродные технологии генерации, то есть ветер и солнечная энергия набирают обороты (затраты на них продолжают снижаться, а политическая поддержка сохраняется);

− низкие цены на газ создали о нем представление как о самом дешевом источнике электричества (это привело к изменениям в азиатских странах, где до этого уголь занимал ведущие позиции – например, в 2020 г. Вьетнам, Бангладеш, Филиппины и Египет снизили свои планы по углю, полагаясь на ВИЭ и более дешевый газ; Корея и Япония предпринимают шаги для снижения угольной генерации).

Региональные различия в прогнозах до 2025 года продолжают увеличиваться. В Европейском союзе стагнация (если не снижение) спроса на электроэнергию, расширение возобновляемых источников энергии и высокие цены на CO_2 будут оказывать давление на спрос на уголь, а поэтапный отказ от атомной энергетики в Германии к 2022 г. частично компенсирует этот эффект. В США сланцевая революция и расширение мощностей, основанных на ВИЭ, продолжают ограничивать потребление угля. Во всем мире строительство новых угольных электростанций сокращается, при этом в Китае продолжается строительство угольных электростанций.

Тем не менее спрос на уголь, как ожидается, вырастет в некоторых частях мира, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии, по мере расширения спроса на электроэнергию и новую инфраструктуру. В этом регионе, который включает Индию, Пакистан, Бангладеш и страны АСЕАН, проживают 2,4 миллиарда человек, а потребление электроэнергии на душу населения составляет одну четверть от среднемирового. Регион имеет хорошие перспективы экономического роста и зависит от угля для удовлетворения части дополнительных потребностей в энергии, особенно для производства электроэнергии.

В Китае заявлено об углеродной нейтральности к 2060 г. с достижением пика эмиссии углекислого газа в 2030 г. (затем поступательное снижение выбросов). Использование угля Китаем имеет

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

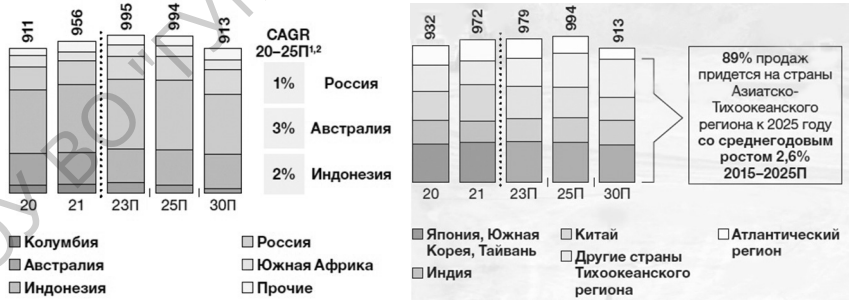
первостепенное значение на глобальном уровне. Потребление угля в Китае в 2013 г. достигло стабильного уровня продолжительностью в десять лет (с некоторыми экономическими и погодными колебаниями) после более чем десятилетнего поразительного роста. Вполне возможно, что задана долгосрочная траектория по снижению угольной электрогенерации в Китае.

По оценке СУЭК [21], в ближайшие 20 лет угольная генерация будет оставаться основным источником надежной и общедоступной энергии для развивающихся стран, где население остро нуждается в бесперебойном доступе к электричеству для поддержания более высокого уровня жизни. Базовый сценарий СУЭК предполагает стабильную мировую торговлю энергетическим углем на уровне свыше 950 млн т к 2030 г., с пиком в около 1 млрд т в 2023–2025 гг. (рис. 1.11). Основные тенденции международного рынка угля:

− рост потребления угля в Индии и других странах Юго-Восточной Азии компенсирует снижение спроса в Европе, США и, возможно, Китае;

− повышенный спрос на уголь с низким содержанием серы и азота в связи с ужесточением лимитов на выбросы загрязняющих веществ;

− более активное применение угля в промышленности, включая металлургическую, цементную и химическую.



а) Предложение энергетического угля по странам, млн т

б) Спрос на энергетический уголь по странам, млн т

Рисунок 1.11. Прогноз СУЭК по угольному рынку на 2020–2030 гг.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

По состоянию на 2020–2021 гг. IEA был сделан вывод о том [7], что если не произойдет непредвиденных событий, которые значительно повысят спрос на уголь в странах растущих экономик Азии и в Китае, то вполне вероятно, что мировой спрос на уголь достиг своего пика в 2013 году и составил чуть более 8 млрд тонн. При этом геополитические изменения 2022 г. внесли нестабильность в стоимость ископаемых энергоресурсов (нефть, уголь, газ), что даже развитые экономики Германии и Великобритании начали заниматься расконсервированием угольных электростанций.

1.3. Угольная энергетика Китая

По оценке компании BP, Китай является крупнейшим производителем электроэнергии в мире (8534 тераВт-ч в 2021 г.), из которых 63 % (8339 тераВт-ч) генерируется на угольных электростанциях. Распределение энергоносителей в китайской электрогенерации приведено на рис. 1.12 [3].

С одной стороны, Китай импортирует уголь в больших объемах (более 300 млн т/год). С другой стороны, обеспеченность собственными запасами составляет порядка 40 лет (при колоссальном годовом уровне добычи порядка 4000 млн т/год), а обеспеченность ресурсами составляет 1400 лет. Таким образом, у Китая минимальная зависимость от импорта по углю, которая достигает порядка 10 % от общего потребления. На рис. 1.13 приведена произведенная IEA оценка ресурсов и запасов Китая.

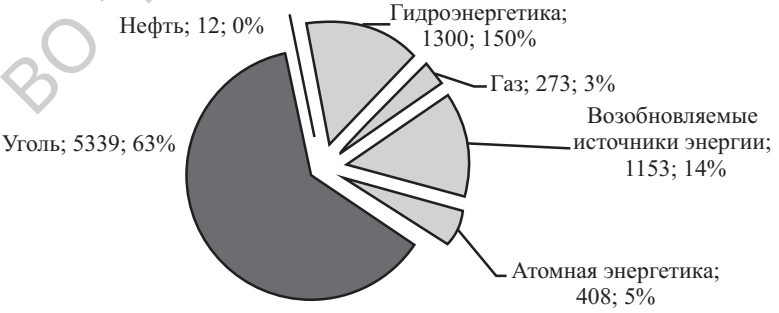


Рисунок 1.12. Генерация электроэнергии в Китае в 2021 г., тераВТ-ч и %

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

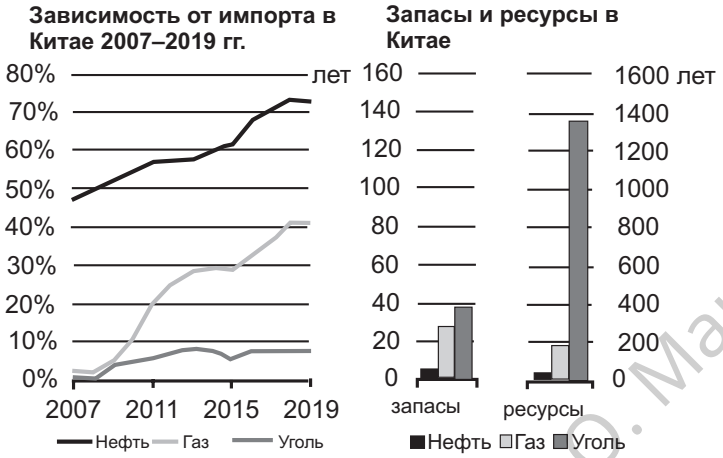


Рисунок 1.13. Ресурсы и запасы Китая по нефти, газу, углю

В последние 40 лет в Китае активно наращиваются мощности угольной электрогенерации. По подсчетам Baker Institute [15], накопленное количество угольных электростанций в Китае составило 2677 ед. к 2021 году (см. рис. 1.14).

В марте 2021 г. опубликовано исследование по угольной генерации в Китае, в котором приведен анализ по существующим

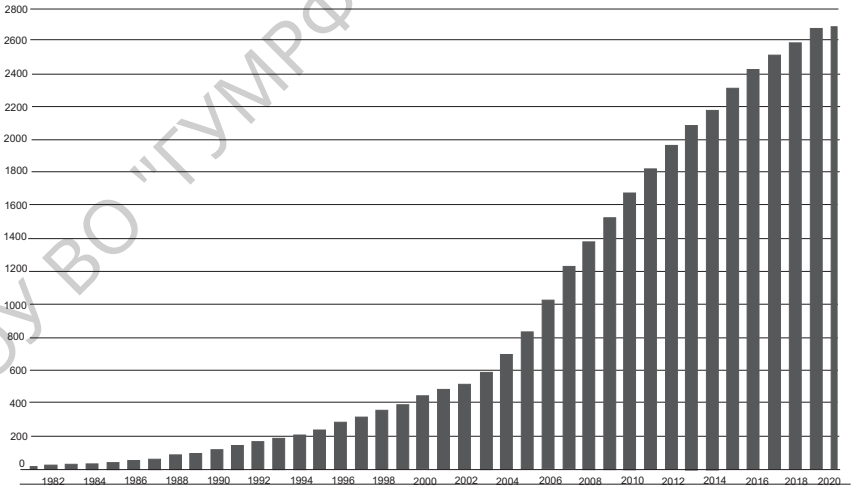


Рисунок 1.14. Накопленное количество угольных электростанций в Китае, ед.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

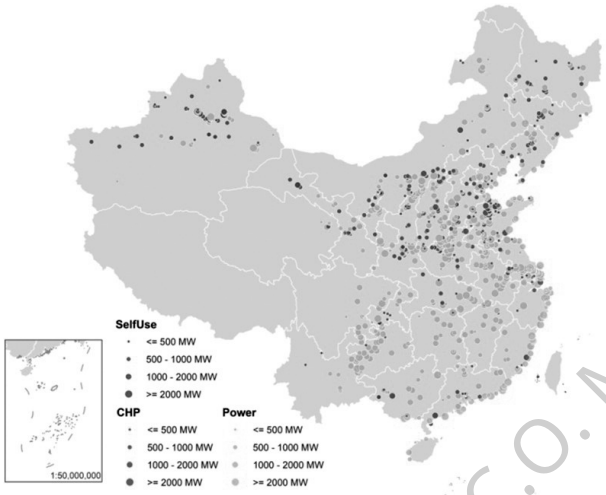
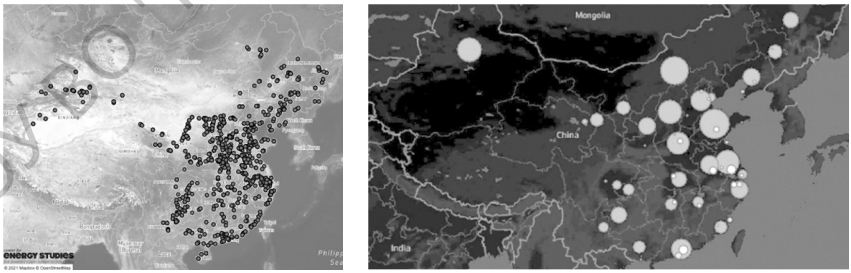


Рисунок 1.15. Крупные угольные станции (1037 ед.) в Китае по состоянию на май 2019 г. (зеленым отмечены самостоятельные станции для промышленных предприятий/крупных потребителей, красным – комбинированные теплоэлектростанции, желтым – только электрогенерация)

эксплуатируемым 1037 угольным электростанциям мощностью более 30 МВт [14]. Количество станций различается в связи с тем, что в подсчеты Baker Institute [15] включены станции меньшей мощности. На рис. 1.15 приведено географическое расположение угольной генерации в Китае с индикацией их мощности.

Большинство угольных электростанций расположены в восточной и северо-восточной части страны, в основном вдоль побережья, что представлено на рис. 1.16.



а) расположение электростанций б) баббл-диаграмма

Рисунок 1.16. Угольные электростанции в Китае по состоянию на апрель 2021 г.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

В настоящий момент целые регионы Китая нацелены на переход на электрогенерацию на газе вместо используемого сейчас угля [9]. Обозначены национальные цели по достижению пика выбросов парниковых газов до 2030 г., однако на данные мероприятия требуется длительное время и политическая воля. По оценке МЭА, большинство электростанций (54 %) являются относительно новыми мощностями, введенными менее 10 лет назад (рис. 1.17), в

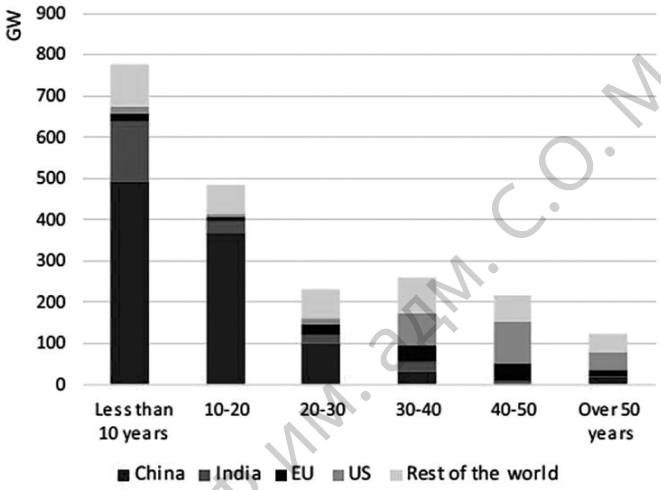


Рисунок 1.17. Возраст и мощность угольных электростанций в мире

ближайшие десятилетия их эксплуатация будет продолжена, так как для отказа от них или экологических технологических улучшений угольной генерации требуются дополнительные денежные средства [4].

1.4. Угольная отрасль Российской Федерации

По статистике Минприроды [20], по состоянию на 2018 г. в РФ сосредоточено 196,8 млрд т разведанных запасов угля, из которых более 2/3 находятся в восточной части страны за Уральскими горами в двух основных угольных бассейнах: Канско-Ачинский (доля 40,3 %; в основном бурый уголь) и Кузнецкий (доля 28,2 %;

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

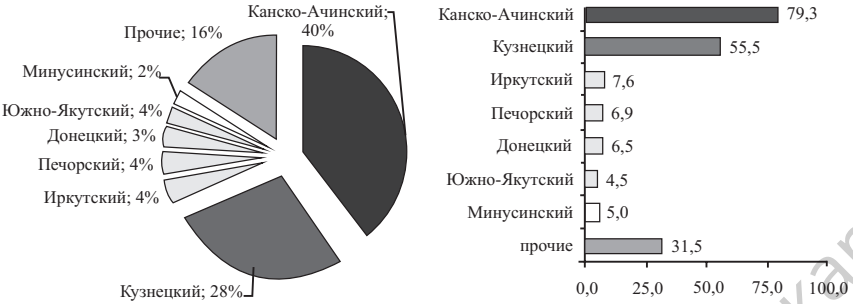


Рисунок 1.18. Запасы угольных бассейнов РФ, млрд т и %
[Минэнерго России]

в основном каменный уголь). На рис. 1.18 приведено распределение запасов угля по угольным бассейнам в РФ, на рис. 1.19 карта ресурсов по субъектам РФ.

По информации ЦДУ ТЭК [20], по состоянию на 01.01.2020 г. добычу угля в РФ осуществляют 187 угольных предприятий, в том числе 57 угольных шахт и 130 разрезов (рис. 1.20). По

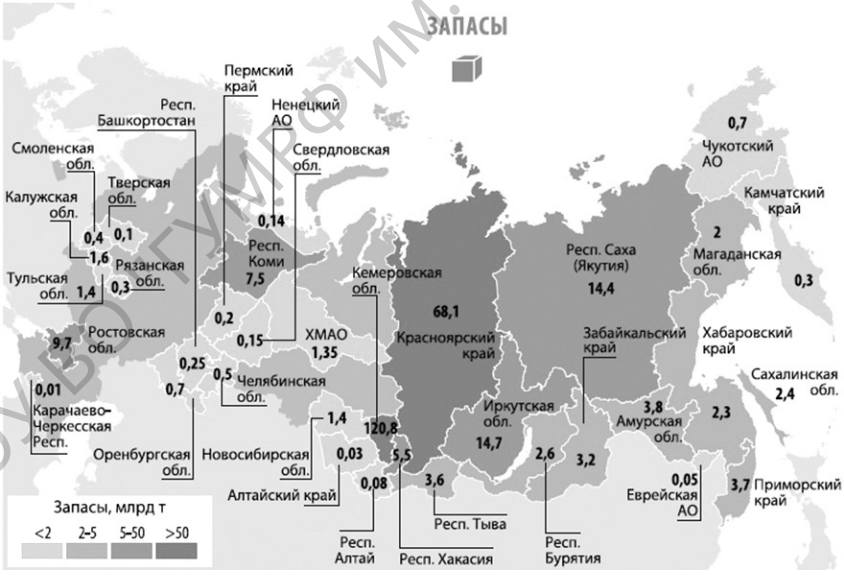


Рисунок 1.19. Запасы угля по субъектам РФ,
млрд т [International Energy Agency]

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

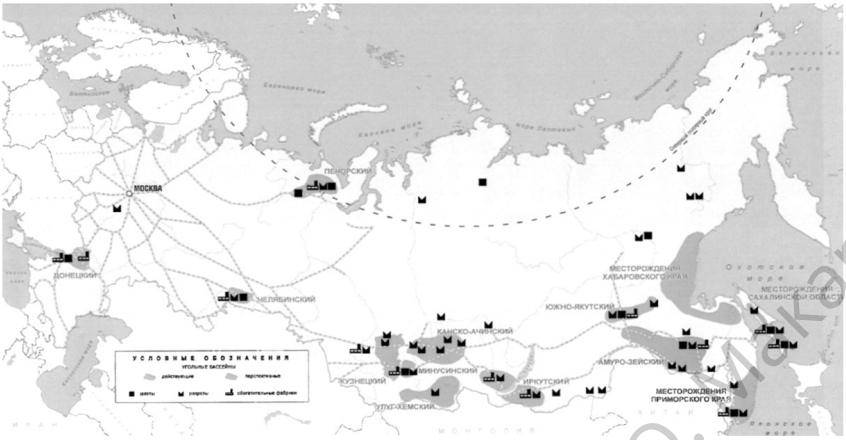


Рисунок 1.20. Карта угольных ресурсов РФ: бассейны, шахты, разрезы, обогатительные фабрики [Минэнерго России]

данным Минэнерго наблюдается ежегодный прирост добычи угля. Основной вклад вносят регионы, входящие в Сибирский федеральный округ: Кемеровская область (57 %), Красноярский край (10 %), Хакасия (6 %). На втором месте находится Дальневосточный федеральный округ, на который приходится 17 % добычи российского угля.

В последние годы добыча угля в РФ достигает порядка 440 млн т/год, что является рекордным значением для РФ. При сохранении уровня добычи текущей разведанной ресурсной базы хватит на 290 лет. В РФ главным образом добывают каменный уголь (81 %). Динамика добычи угля в РФ в 2006–2021 гг. представлена на рис. 1.21 [22].

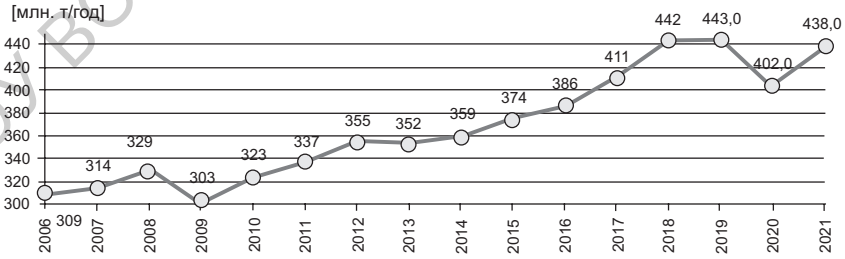


Рисунок 1.21. Добыча угля в РФ в 2006–2021 годах [Минэнерго России]

ФГБОУ ВО "Магнитогорский гос. ун-т им. Г.И. Носова"

Условно специализацию угольных компаний РФ можно разделить на 3 категории: угледобывающие, энергоугольные и металлургические. Угледобывающие нацелены на добычу и дальнейший сбыт угля, энергоугольные – добыча угля для собственной энергогенерации, металлургические – добыча угля для использования в металлургических процессах. На рис. 1.22 представлена структура угольных компаний РФ по состоянию на 2019 г.

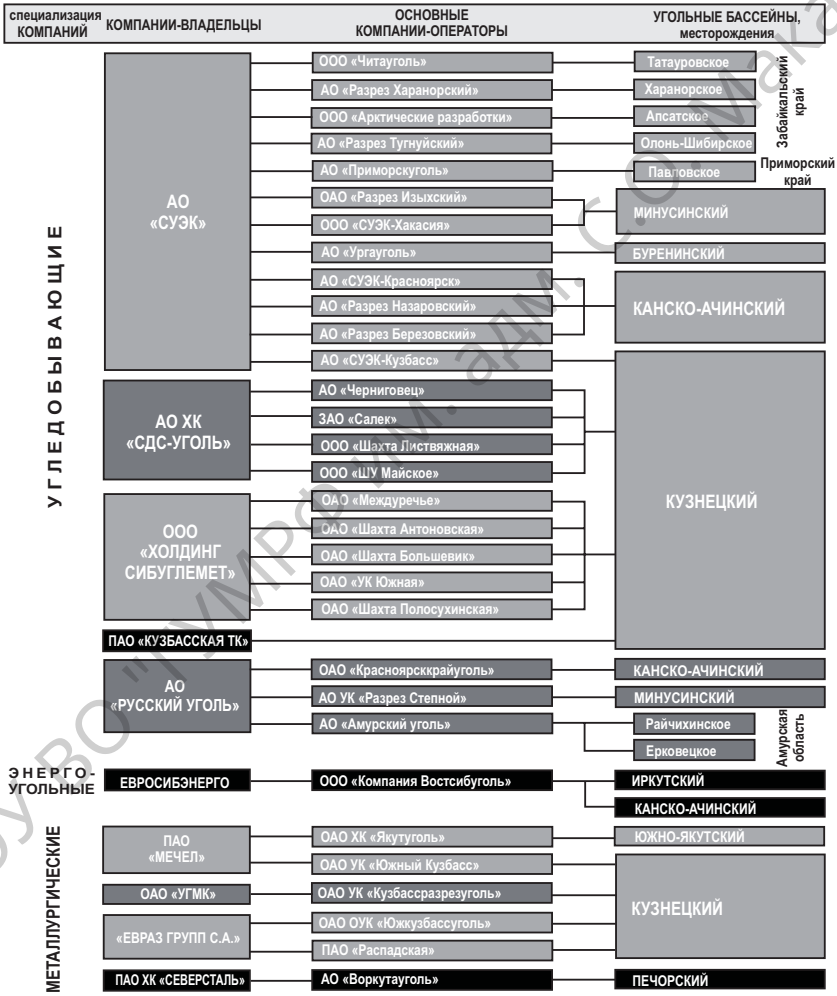


Рисунок 1.22. Структура угольных компаний в РФ

ФГБОУВО "КумГТУ" им. адм. С.О. Макарова"

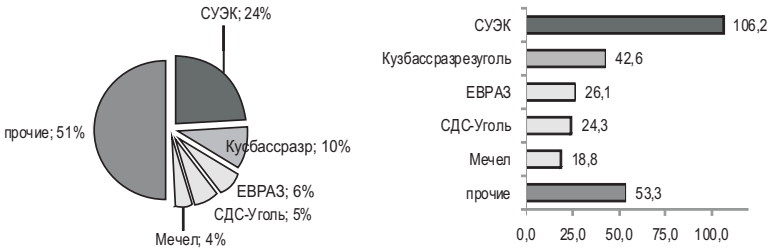


Рисунок 1.23. Добыча угля в РФ по компаниям в 2019 г., млн т

В угольной отрасли РФ доминируют вертикально интегрированные угледобывающие холдинги [20]. На долю основных 5 компаний отрасли приходится 49 % добычи, оставшийся объем добычи осуществляют 20 меньших по масштабу компаний (рис. 1.23). Большинство из холдингов или обладают своими портовыми перегрузочными комплексами, или планируют их строительство в ближайшие годы.

Российские добычные активы находятся в зонах высокой эффективности затрат на добычу одной экспортно-ориентированной тонны угля [7]. В случае снижения мирового спроса на уголь это будет формировать возможности для российского угля быть востребованным на рынке в отличие от месторождений от замыкающих поставщиков в более дорогостоящих странах (рис. 1.24, 1.25).

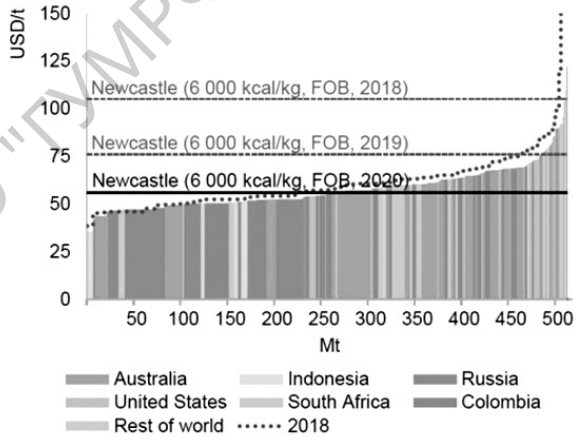


Рисунок 1.24. Сравнительный анализ мировой себестоимости добычи энергетического угля FOB в 2019 г., затраты USD/т (калорийность 6000 ккал/кг)

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

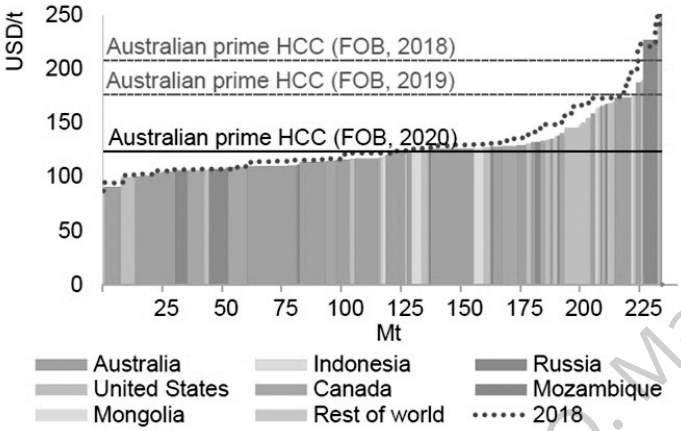


Рисунок 1.25. Сравнительный анализ мировой себестоимости добычи коксующегося угля FOB в 2019 г., затраты USD/т

В частности, компания СУЭК оценивает, что 70 % ее добычных активов находятся в 1–2 квартилях по мировой эффективности затрат на добычу одной тонны угля (рис. 1.26), что означает низкую себестоимость добычи угля порядка 50–60 USD/т [21].

Внутреннее потребление угля в РФ составляет порядка 200 млн т ежегодно. Основными потребителями являются электростанции (104,5 млн т; 51 %), коксохимические заводы (32,2 млн т; 16 %).

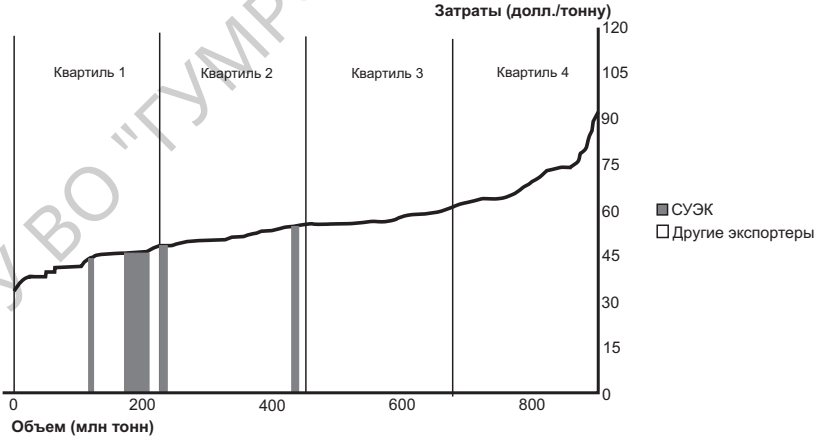


Рисунок 1.26. Нахождение добычных активов СУЭК на глобальной кривой себестоимости FOB в 2021 г., затраты USD/т (калорийность 6000 ккал/кг)

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова"

Структура и динамика внутреннего потребления угля в РФ приведена на рис. 1.27.

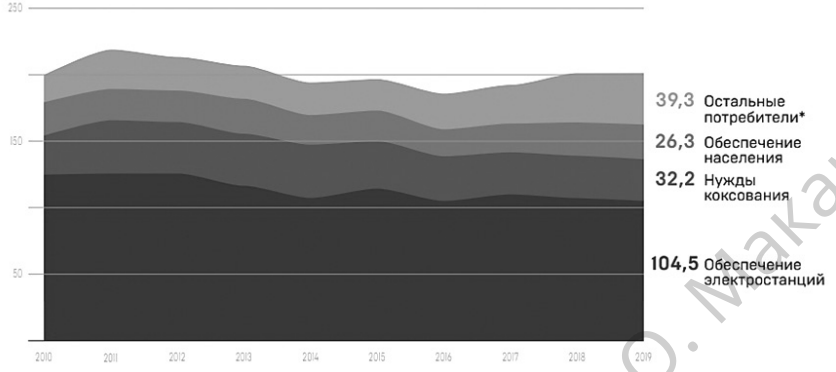


Рисунок 1.27. Структура внутреннего потребления угля в РФ, млн т/год

Вторым направлением использования российского угля является его продажа на экспорт. По данным Федеральной таможенной службы России [20], объемы экспорта угля из России в 2019 г. увеличились на 3,4 % до 217,5 млн т, в т. ч. 95 % каменного угля и 5 % бурого угля. Ключевым направлением экспортных поставок российского угля в 2019 г. стал Китай (32,8 млн т). Структура экспорта российского угля приведена на рис.1.28.

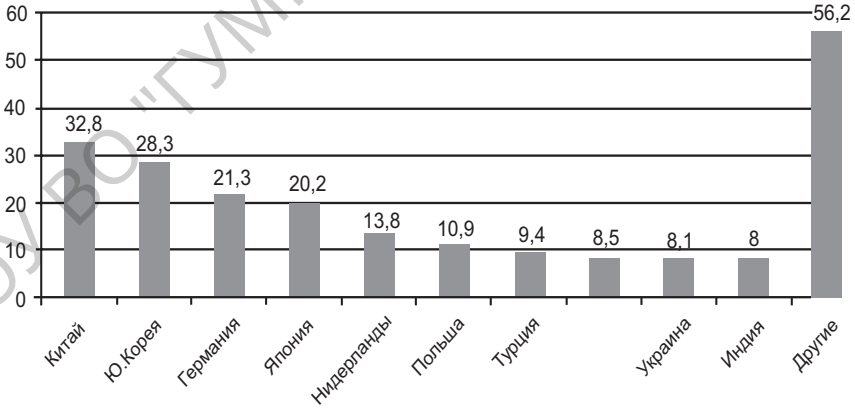


Рисунок 1.28. Структура экспорта российского угля в 2019 г., млн т/год

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова"

1.5. Транспортно-логистическая система распределения угля в РФ

Основные места возникновения и поглощения грузопотоков угля

В перспективе до 2030 года ключевыми регионами появления грузовой базы горно-металлургических грузов будут являться Сибирь, Дальний Восток, Урал и Центральная часть (места возникновения грузов). Основная доля увеличенной грузовой базы горно-металлургических грузов будет отправляться железнодорожным транспортом на экспорт через морские порты во всех бассейнах: Северо-Западный, Дальневосточный и Южный (места поглощения грузов).

Таким образом, для поставок угля необходимо понимать места добычи и взаимосвязь железнодорожного и морского транспорта в РФ (рис. 1.29).

Высокая загрузка инфраструктуры Восточного полигона и ограничения на железнодорожном транспорте во многом связаны с увеличением отгрузок через порты Дальнего Востока. Основной драйвер роста – отправки угля на экспорт в страны АТР. Впервые в 2017 г. отправка угля на экспорт превысила перевозки на внутренних направлениях (рис. 1.30). При этом объемы экспортных перевозок угля продолжают увеличиваться [28].

Рисунок 1.29. Основные места возникновения и поглощения грузопотоков горно-металлургических грузов в РФ [ИПЕМ]

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

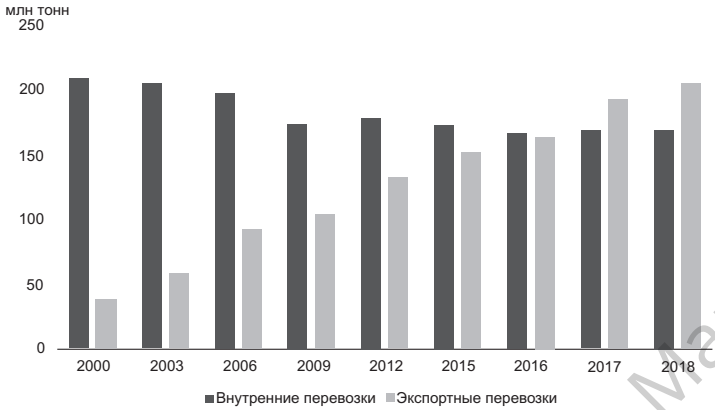


Рисунок 1.30. Структура перевозок угля РФ по видам внешнеэкономической деятельности

В последнее десятилетие сформировалась тенденция на постепенную переориентацию экспортных поставок угля через порты Приморского края, что связано с увеличивающимся спросом стран АТР (Южная Корея, Китай, Япония, Индия и др.). Если в 2010 г. соотношение поставок между странами Запада и Востока составляло 70/30 %, то ближе к 2020 г. составляет 40/60 %. На рис. 1.31 представлена динамика изменения экспортных потоков российского угля между странами-покупателями в 2001–2017 гг. [23].

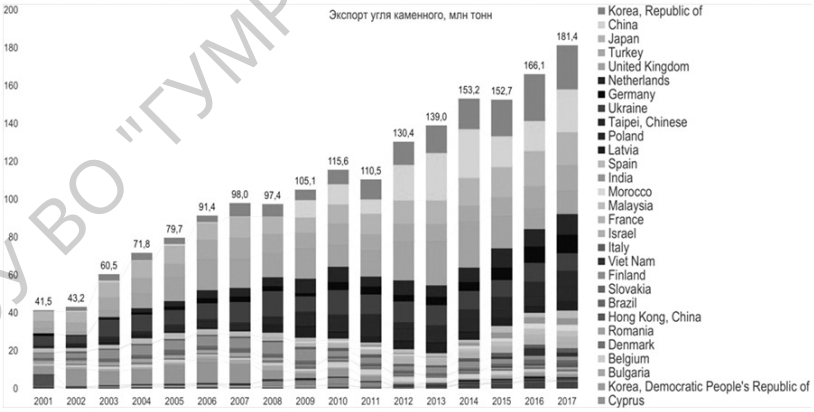


Рисунок 1.31. Страны-покупатели российского экспортного угля в 2001–2017 гг., млн т/год

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Российский уголь в экспортном направлении в 90 % случаев поставляется через морские порты во всех бассейнах РФ (Северо-Западный, Южный и Дальневосточный), а 10 % через сухопутные железнодорожные пограничные переходы (Забайкальск, Наушки, Брянск-Льговский, Суземка, Дербент, Ивангород, Посинь, Сангали, Бусловская, Валуйки). В связи с этим для транспортировки угля покупателям на внешние экспортные рынки требуется выстраивать логические цепочки до морских портов и с использованием сухопутного транспорта. Отличительной особенностью экспорта российского угля являются длинные плечи перевозок. По статистике, среднее плечо перевозки угля в РФ от месторождения до морского порта составляет 4000–4500 км.

Подобная специфика выстраивания экспортных транспортно-логистических цепочек требует развитой железнодорожной инфраструктуры, выделенных мощных железнодорожных подходов к морским портам и производительных портовых перевалочных мощностей. На долю железных дорог в России приходится 89 % всех перевозок экспортных грузов, переваливаемых в морских портах. Лишь небольшая доля (1,5–2,0 %) угля перевозится внутренним водным транспортом. Практически весь российский экспортный уголь по суше транспортируется по железнодорожной сети ОАО «РЖД».

В упрощенном виде (рис. 1.32) западное и восточное направления РФ связывают Транссибирская магистраль (далее – Транссиб) и Байкало-Амурская магистраль (далее – БАМ). Исторически Транссиб считается более «быстрой» дорогой – по нему сейчас идут пассажирские поезда на Дальний Восток и ускоренные контейнерные составы, следующие из дальневосточных портов в порты Балтики. БАМ используется преимущественно для вывоза в порты угля, руды и других сырьевых грузов. При этом БАМ – довольно сложная в эксплуатации дорога с протяженными перегонами, многие ее участки проходят в горной местности со значительными подъемами и спусками. БАМ далеко не везде

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Рисунок 1.32. Упрощенная схема магистральных железных дорог РФ [24]

электрифицирован и на значительном протяжении остается однопутным.

Дефицит провозных мощностей в восточном направлении остается одной из главных проблем РЖД, сдерживающих рост погрузки, поскольку в Азии находятся рынки сбыта не только угля, но и металлов, удобрений и зерна. Увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должно обеспечить рост грузопотока к морским портам и повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет роста транзитных контейнерных перевозок.

Железнодорожная сеть РФ для доставки угля и прочих грузов на самом деле является сложной разветвленной сетью (рис.1.33). Существует национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» в который, в т. ч., входит расширение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба. Основной объем работ по модернизации Восточного полигона приходится именно на БАМ: строятся тоннели, электрифицируются участки, создаются разъезды для организации встречного движения поездов, реконструируются станции для ускорения сортировки и отправки составов. В целом модернизация БАМа и Транссиба разделена на 3 этапа [25]:

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

− первый этап завершен в 2021 г. (начало стартовало в 2013 г.), обеспечена провозная способность магистралей в объеме 144 млн т, построено около 670 км путей;

− в рамках второго этапа к 2024 г. для достижения провозной способности в 1,5 раза до 180 млн т и ускорения до 7 суток доставки транзитных контейнерных грузов на направлении Восток–Запад планируется построить 1300 км путей (объем инвестиций 780 млрд руб.) [26];

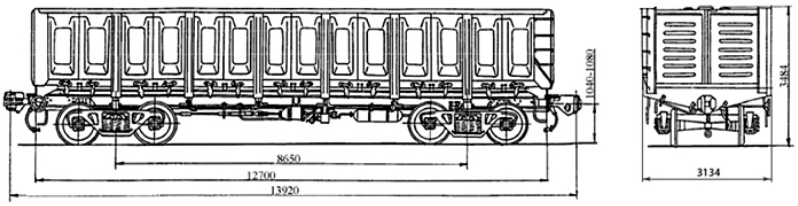
− в рамках третьего этапа к 2030 г. рассматриваются несколько вариантов расширения БАМ, как со схемой вывоза с наиболее перспективного Эльгинского месторождения до 210 млн т (строительство 1650 км путей, инвестиции 900 млрд руб.), так и сценарии расширения под другие новые грузы до 240 млн т (строительство 2300 км путей, а также мостов и тоннелей; инвестиции 1,65 млрд руб.) [27].

Уголь в РФ по железнодорожной сети перемещается в открытых полувагонах с шириной колеи 1520 мм. Грузоподъемность и объем полувагона зависит от конкретной модели, усредненная грузоподъемность составляет 69–70 т (рис. 1.34). При этом в последние годы получили распространение инновационные полувагоны, грузоподъемность которых увеличена до 75–77 т.

Рисунок 1.33. Железнодорожная сеть РФ и основные регионы добычи угля

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адм. С.О. Макарова"

4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми дверями, модель 12-532-80



Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	532.00.000-80	Длина, мм:		Внутренние размеры кузова, мм:	
Технические условия	ТУ 32ЦВ2580-2006	по осям сцепления автосцепок	13920	ширина	2878
Модель вагона	12-532-80	по концевым балкам рамы	12700	длина	12118
Тип вагона	600	Ширина максимальная, мм	3134	высота	2060
Изготовитель	ФГУП «ПО УВЗ»	Высота от УГР, мм:		Ширина дверного проема при открытых дверях, мм	2530
Грузоподъемность, т	69	максимальная	3484	Количество разгрузочных люков	14
Масса тары вагона (мин/макс), т	21,1 / 23,1	до нижней обвязки	1416	Размер разгрузочных люков, мм	1327 x 1540
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	Угол открывания крышек люков, град.:	
статическая осевая, кН(тс)	223,4 (22,8)	Модель 4-осной тележки	18-100	средних	31
погонная, кН/м (тс/м)	64,33 (6,56)	Наличие переходной площадки	нет	над-тележечных	23,5
Объем кузова, м³	73	Наличие стояночного тормоза	есть	над тормозным цилиндром	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество торцевых дверей	2	Год постановки на серийное пр-во	1973
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Площадь пола, м²	35,5	Год снятия с серийного производства	1980
База вагона, мм	8650			Возможность установки буферов	нет

Рисунок 1.34. Характеристики полувагона

Перевозки в полувагонах (587 тыс. вагонов, 789 млн тонн грузов в год, или 56 % от всех грузов) – наиболее крупный сегмент рынка грузовых железнодорожных перевозок (как с точки зрения грузооборота, так и с точки зрения парка вагонов) с большим потенциалом роста благодаря развитию Восточного полигона ОАО «РЖД» [21].

По оперативным данным ОАО «РЖД», парк полувагонов РФ по состоянию на середину 2021 г. оценивается в 580 тыс. единиц, из которых рабочими являются 495 тыс. единиц. Рабочий парк полувагонов постоянно обновляется, что связано со списанием в связи с регламентными сроками эксплуатации. По оценке ИПЕМ, фактический ежегодный объем поставок полувагонов находится на уровне 35–45 тыс. вагонов/год, а к 2030 г. будет обновлено до 60 % парка [29, 30]. В 2021–2030 гг. прогнозируемое среднегодовое списание полувагонов составит 12,5 тыс. единиц, что потребует ввода новых полувагонов. Массовое списание универсальных полувагонов ожидается в 2032–2034 гг. [31].

Ставка аренды вагонов постоянно обновляется в зависимости от рыночной конъюнктуры. К примеру (рис. 1.36), по информации издания «Промышленные грузы», средняя ставка аренды полувагоно-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

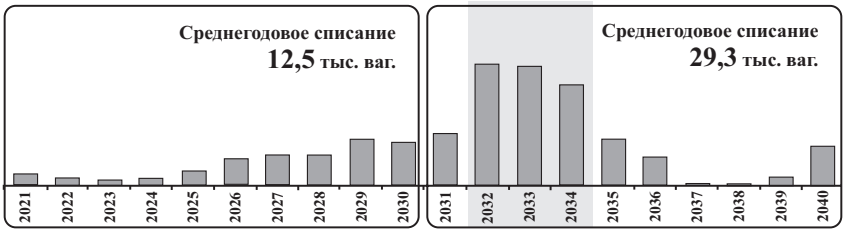


Рисунок 1.35. Среднегодовое списание полувагонов в РФ

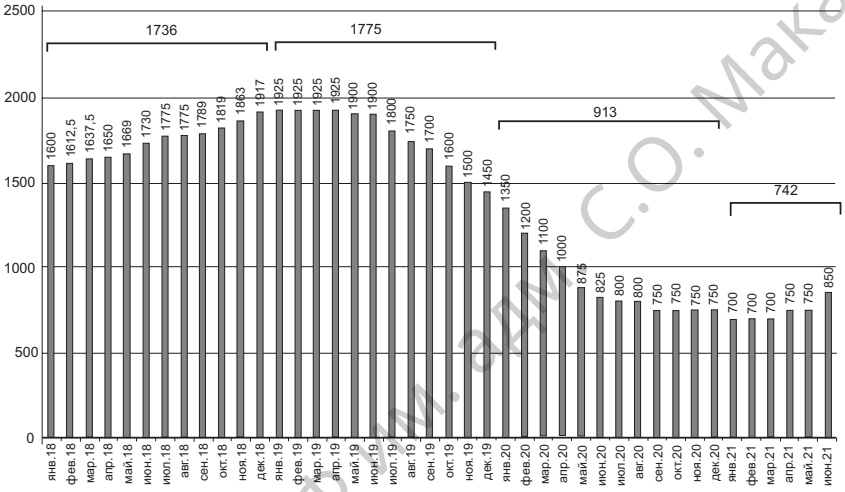


Рисунок 1.36. Динамика ставок аренды полувагонов в 2018–2021 гг., руб./вагон-сут.

на увеличилась на 21 % в течение первого полугодия 2021 г. (июнь к январю), но остаётся ниже, чем среднегодовое значение в 2020 г. на 20 % (913 руб./ваг.-сут.) и двукратно ниже, чем среднегодовое значение в 2019 г. (1775 руб./ваг.-сут.).

Во второй половине 2021 года сформировался повышенный спрос на полувагоны, что привело к их дефициту на рынке. В результате ставки за предоставление полувагонов выросли с 700–1000 руб. за вагон в сутки в начале года до 2–3 тыс. руб. и выше во второй половине года. Повышение спроса и ставок было вызвано ростом перевозок угля на фоне высоких мировых цен, реализацией крупных инфраструктурных проектов внутри страны, потребовавших дополнительных объемов перевозок, а также эксплуатационной

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

обстановкой на сети железных дорог, оказавшей влияние на рост оборота вагонов, и изменениями в географии перевозок. В частности, во втором полугодии 2021 года уголь из Кузбасса, Хакасии и Бурятии активно направлялся в порты южного и северо-западного направлений. Негативное влияние также оказали погодные явления, повлекшие временную остановку перевозок по Транссибирской магистрали.

Морские порты РФ для экспортной перевалки угля

В период СССР до 1980-х годов ощущалась нехватка портовых мощностей. Образовывалась диспропорция между пропускной способностью портов и массовым объемом грузопотоков планового хозяйства СССР – зачастую морские суда простаивали на рейдах портов в ожидании выгрузки или погрузки. К концу 1990-х годов морские порты России (в составе СССР) с пропускной способностью 360 млн т/год полностью удовлетворяли потребность страны в перевалке международных и внутренних грузов. Распад СССР привел к резкому падению объемов производства и значительному снижению грузопотоков, в том числе портовых [32]. Одновременно с этим началась интеграция отечественных портов в мировую транспортную систему.

Историю портов современной России, начиная с 1991 г., можно разделить на 3 этапа [32]:

– *Преодоление кризисного состояния (1991–2001 гг.).* С распадом СССР большая часть портовых мощностей Балтийского (Таллин, Вентспилс, Клайпеда) и Южного (Одесса, Южный, Ильичевск) бассейнов оказалась за пределами РФ. Специализация российских портов не позволяла выполнять экспортную отгрузку больших объемов грузов, в связи с чем существовала необходимость использования портов Украины и Балтии в качестве транзитных. За счет увеличения производственной активности портов Севера и Дальнего Востока в указанный период удалось сократить перевалку российских грузов в портах сопредельных стран с 50,7 % до 26,7 %. К 2001 г. грузооборот российских портов составил 205,6 млн т/год.

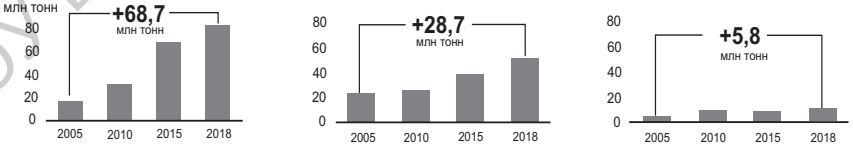
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– Модернизация и ввод новых портовых мощностей (2002–2009 гг.). Благодаря государственно-частным инвестициям введены современные портовые перегрузочные комплексы, в том числе для перевалки угля: Мурманск, Высоцк, Усть-Луга, бухта Мучке в порту Ванино. Проведена модернизация существующих портов в части обновления перегрузочной техники, реконструкции причалов и дноуглубления. К 2009 году доля зарубежных портов для перевалки российских внешнеторговых грузов снижается до 18 %. К 2009 г. грузооборот российских портов составил 496,4 млн т/год.

– Реализация программ «Развитие транспортной системы России» и «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» (2010 г. – настоящее время). Создание глубоководных портов на всех стратегически важных для РФ направлениях для интеграции с международными транспортными потоками европейского направления через северо-западные порты Мурманск и Усть-Луга, европейско-ближневосточного направления через южные порты Тамань и Новороссийск, Азиатско-Тихоокеанского направления через дальневосточные порты Ванино и Восточный.

В РФ 98 % портовых операций с углем составляет отгрузка на экспорт, внутренний каботаж незначителен. В связи с этим в дальнейшем рассматриваются экспортные угольные терминалы. Объем экспортных отгрузок угля через морские порты РФ постоянно увеличивается – в особенности в Дальневосточном бассейне, в котором объемы выросли более, чем в 5 раз с 2010-го по 2018 г. (рис.1.37) [28].

Перевалка угля в морских портах может осуществляться на специализированных или универсальных терминалах. Среди



а) Дальний Восток б) Северо-Запад в) порты Юга

Рисунок 1.37. Динамика увеличения отгрузки угля через морские порты различных бассейнов РФ

ФГБОУ ВО "Тувинский гос. ун-т" им. С.С. Макарова"

угольных терминалов выделяется подгруппа наиболее высокотехнологичных, специализированных угольных терминалов, которые имеют специализированное технологическое оборудование (для выгрузки, очистки, хранения, транспортировки и погрузки угля на судно), а также природоохранное оборудование (оросительные, пылеподавляющие установки и т. д.). К основным видам специализированного технологического оборудования относятся:

− вагоноопрокидыватели;

− размораживающие и бурорыхлительные установки;

− системы очистки угля от посторонних включений;

− системы транспортировки угля (конвейеры, питатели, бункеры перегружатели и т. д.);

− стакер-реклаймеры, штабелеукладчики;

− судопогрузочные машины.

Прочие угольные или универсальные терминалы могут иметь в наличии отдельные виды специализированного технологического или природоохранного оборудования, но по общей оснащённости данной техникой они существенно уступают специализированным терминалам. В прочих угольных и универсальных терминалах перевалка угля, как правило, осуществляется с помощью универсальных (грейферных) кранов. К недостаткам такой перевалки относятся высокая доля поврежденных грейферными кранами железнодорожных полувагонов и высокая доля потери угля при перевалке (что влечёт за собой увеличение выбросов пыли) [33].

На рис. 1.38 представлена карта угольных портов/терминалов РФ. На ней отражены данные о количестве терминалов, объемах перевалки и добычи угля. На ней отмечены терминалы, выполняющие перевалку угля с железнодорожного транспорта на морские суда, но не указаны некоторые небольшие порты Арктики и севера Дальнего Востока, которые осуществляют перевалку угля преимущественно в рамках северного завоза [34].

В табл. 1.3 представлена детализация российских экспортных угольных терминалов по бассейнам, типу механизации и грузообороту в 2019 г. [35].

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

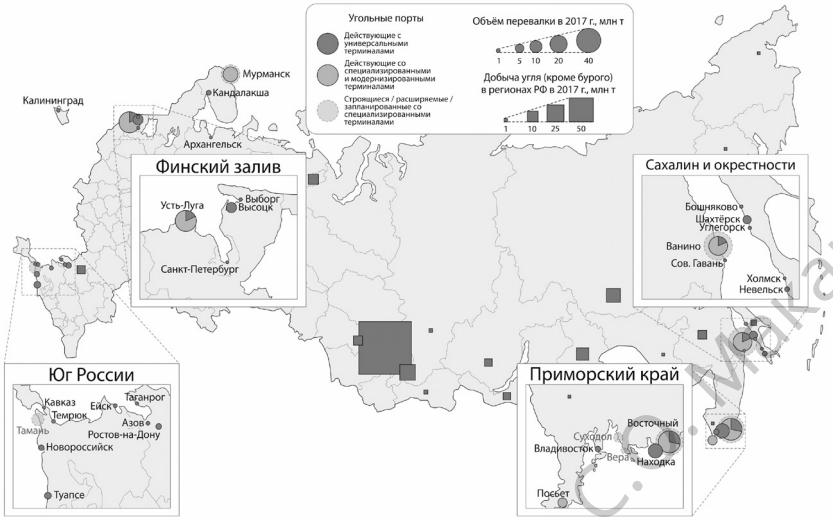


Рисунок 1.38. Карта регионов добычи угля, а также специализированных и универсальных угольных терминалов в РФ по состоянию на 2017 г.

Таблица 1.3

Экспортный грузооборот терминалов РФ по перевалке угля

Поз.	Наименование терминала (стивидорной компании)	Порт	Механизация	Грузооборот в 2019 г., млн т/год
Арктический бассейн				
1	АО «Мурманский морской торговый порт»	Мурманск	грейферная	15,5
2	АО «Архангельский морской торговый порт»	Архангельск	грейферная	0,2
3	ООО «Кандалакшский морской торговый порт»	Кандалакша	грейферная	2,4
Балтийский бассейн				
1	АО «Ростерминалуголь»	Усть-Луга	конвейерная	24,5
2	ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»		грейферная	5,2
3	ООО «НКТ»		грейферная	3,1
4	ООО «УЛКТ»		грейферная	0,9

ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова»

Поз.	Наименование терминала (стивидорной компании)	Порт	Механизация	Грузооборот в 2019 г., млн т/год
5	ООО «Порт Логистик»	Выборг	грейферная	0,6
6	ООО «Порт Высоцкий»	Высоцк	грейферная	6,3
7	ОАО «Калининградский морской торговый порт»	Калининград	грейферная	0,9
Дальневосточный (Тихоокеанский) бассейн				
1	АО «Порт Ванино»	Ванино	грейферная	4,8
2	АО «Дальтрансуголь»		конвейерная	20,6
3	АО «Владивостокский морской торговый порт»	Владивосток	грейферная	2,4
4	Специализированный угольный ПК АО «Восточный порт»	Восточный	конвейерная	25,5
5	Универсальный угольный ПК АО «Восточный порт»»		грейферная	1,6
6	ООО «Восточно-Уральский терминал»		конвейерная	4,6
7	ООО «Стивидорная компания «Малый порт»		грейферная	2,8
8	АО «Находкинский МТП»	Находка	грейферная	9,3
9	АО «Терминал Астафьева»		конвейерн. + грейферная	1,3
10	АО «Торговый порт Посьет»	Посьет	конвейерн. + грейферная	5,8
11	ООО «Угольный морской порт Шахтерск»	Шахтерск	конвейерн. + грейферная	8,8
12	ООО «Угольный терминал «Порт Вера» (УК «Восток-Уголь»)	Вера	конвейерн. + грейферная	1,4
Южный (Азово-Черноморский) бассейн				
1	ООО «Азовский морской порт»	Азов	грейферная	1,6
2	АО «Таганрогский морской торговый порт»	Таганрог	грейферная	0,5

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Наименование терминала (стивидорной компании)	Порт	Механизация	Грузооборот в 2019 г., млн т/год
3	АО «Ростовский порт»	Ростов-на-Дону	грейферная	1,5
4	ООО «Ростовский универсальный порт»		грейферная	0,5
5	ОАО «Ейский морской порт»	Ейск	грейферная	1,2
6	ОАО «Туапсинский морской торговый порт»	Туапсе	грейферная	3,5
7	АО «Новороссийский морской торговый порт» (УглеМетТранс)	Новороссийск	грейферная	2,0
8	ООО «ОТЭКО Портсервис»	Тамань	конвейерная	2,2
9	ООО «Порт Мечел-Темрюк»	Темрюк	грейферная	0,9
10	ООО «Транскарго» / ООО «Евротэк-Универсал»	Кавказ	грейферная	0,9
Итого:				169,2

Таким образом, в РФ существует более 30 экспортных угольных терминалов. Большинство терминалов (более 20 ед.) используют универсальную грейферную механизацию (68 % от общего грузооборота), современную конвейерную используют 5 терминалов (17 %), смешанную механизацию «вагоноопрокидыватели – конвейеры – грейферные краны» используют 5 терминалов (15 %).

Угольные порты РФ с грейферной механизацией в основном были построены во времена СССР. Строительством современных терминалов занимались АО «Кузбассразрезуголь» и АО «СУЭК», которым принадлежат технологичные и эффективные комплексы с конвейерной механизацией перевалки угля: АО «Ростерминалуголь» в порту Усть-Луга (запуск в 2003 г.) и АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино (запуск в 2008 г.) соответственно. Инвестиции холдингов в портовые мощности позволяют синхронизировать

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

добычу на собственных шахтах с экспортными поставками конечным потребителям.

Прогнозное развитие проектов угольных терминалов до 2030 года определено двумя национальными стратегиями: «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» и «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.» [32]. Наблюдается стабильный спрос на разработку проектов новых современных угольных перегрузочных комплексов с конвейерной механизацией. В частности, в начале 2020-х гг. введены в эксплуатацию еще 2 специализированных терминала: Таманский терминал навалочных грузов и «ВаниноТрансУголь» (порт Ванино). В основном проекты угольных терминалов локализованы на Дальнем Востоке. Основные перспективные проекты приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Основные перспективные проекты новых угольных терминалов в РФ

Поз.	Проект	Порт	Грузооборот, млн т/год
1	УППК «Север»	Восточный	20
2	Суходол	Владивосток, бухта Суходол	20
3	Портовый терминал ТЭПК	Ванино, мыс Бурный	15
4	Модернизация порта Шахтерск	Шахтерск (Сахалин)	+8
5	Лавна	Мурманск	18
6	Расширение терминала Дальтрансуголь	Ванино	+15..20
Итого:			96–101

1.6. Влияние внешних ограничений на торговлю российским углем

Пандемия COVID-19 (2020–2021 гг.)

Пандемия COVID-19 (2020–2021 гг.) оказала негативное влияние на глобальную экономическую деятельность, вначале уничто-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

жив потенциал роста мирового спроса на нефть. Обвал нефтяных котировок в первом квартале 2020 г. оказал давление на все рынки топливно-энергетических товаров, газовые котировки опускались до 11-летних минимумов. Наиболее сильно пострадавшим от пандемии в I кв. 2020 г. оказался именно уголь. Мировой спрос на энергетический уголь снизился почти на 8 % по сравнению с I кв. 2019 г., что во многом было связано с карантинами в Китае. Из-за снижения деловой и промышленной активности возникло сокращение производства электроэнергии, что привело к кратковременному снижению спроса на энергетический уголь.

Еще до пандемии с середины 2019 г. мировой рынок энергетического угля находился в состоянии сжатия: цены на него достигли многолетних минимумов. Падение цен было вызвано снижением спроса и растущей, в этой связи, конкуренцией между поставщиками. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдалась на европейском рынке, где угольная генерация сталкивается с конкуренцией с газовыми электростанциями. Были признаки, осложняющие экспорт угля и на азиатские рынки, поскольку основные покупатели – Китай и Индия, где в результате спада промышленного производства, вызванного карантином, наблюдалось падение спроса, в том числе на энергетический уголь, – отдавали предпочтение внутренним поставкам:

– в Китае, в результате эпидемии, угольная генерация снизилась на 9 %, что повлекло за собой снижение потребления угля на 8 %;

– в Индии в I кв. 2020 г. негативное влияние пандемии не вызвало существенного снижения потребления угля. Однако после закрытия страны в конце I кв. 2020 г. снижение угольного потребления началось;

– в Японии импорт энергетического угля в I квартале 2020 г. упал примерно на 2,7 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На фоне падения спроса ведущие мировые экспортеры энергетического угля – Австралия, Индонезия, Россия и США – были вынуждены сокращать объемы экспортных поставок:

– австралийские экспортеры отметили значительный спад в поставках энергетического угля в 2020 г. в Китай, куда экспорти-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

руется около 25 % всего угля. Трудности, связанные с поставками энергетического угля в Китай на фоне роста напряженности в отношениях Австралии с Китаем (из-за требований правительства Австралии расследовать происхождение COVID-19 в конце 2020 г. Китай фактически запретил импорт австралийских товаров), вызывали обеспокоенность у австралийских экспортеров, так как экспорт угля в Китай приносил австралийцам около 70 млрд USD/год;

− в Индонезии добыча угля в январе–мае 2020 г. снизилась на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

− экспорт энергетического угля из США в апреле 2020 года снизился до 3-летнего минимума (усилия по сокращению выбросов парниковых газов и ожесточенная конкуренция со стороны производителей ВИЭ стали причиной глубокого кризиса производителей энергетического угля в США, из-за чего спрос на американский уголь сократился в Африке, Азии и Европе) [38].

По оценке Banchero Costa, в период пандемии морские экспортные поставки российского угля претерпевали снижение в 2020 г., затем восстановились в 2021 г. (при этом до пандемии всегда был восходящий тренд увеличения грузооборота +7,9 % в 2018 г., +5,1 % в 2019 г.). В 2020 г. ежегодное снижение составило –6,5 % из-за мировых локдаунов и карантинов, в 2021 г. экспорт увели-

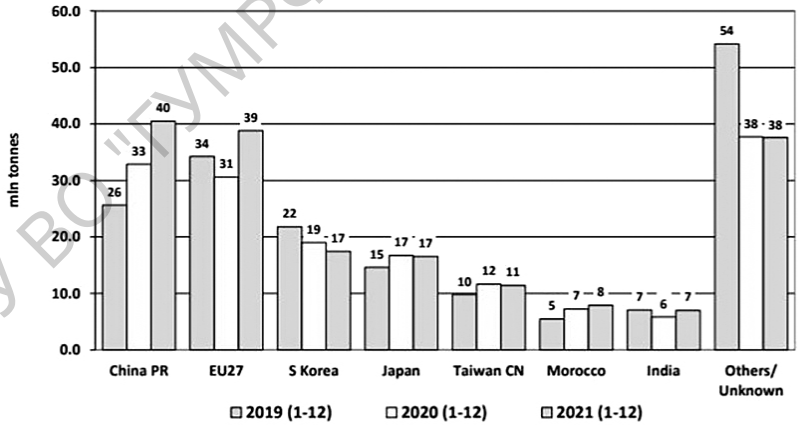


Рисунок 1.39. Ежегодные поставки российского экспортного угля в 2019–2021 гг., млн т/год

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

чился на 9,6 % до 177,2 млн т [39]. Ежегодная динамика приведена на рис. 1.39, ежемесячная – на рис. 1.40.

Карантин обнажил существующие до этого слабости угольной энергетики. Во время карантина и изоляции спрос на уголь в мире упал, усилив тенденцию к снижению доли электроэнергии, вырабатываемой на угольных электростанциях, имевшую место на мировом рынке с середины 2019 года. Среднесрочный отказ от использования энергетического угля во время карантина привел к закрытию электростанций в ряде стран. Это был один из худших периодов за всю историю банкротств в угольном секторе.

За 2 года пандемии (2020–2021 гг.) цены на энергетический уголь, перевозимый морем, колебались на уровне 50 USD/т (FOB Ньюкасл) и ниже. Но с восстановлением деловой активности ко II кв. 2021 г. становилось все более очевидным, что миру не хватает угля. На Китай и Индию – двух крупнейших производителей и потребителей в мире – в 2021 г. пришлось более 70 % дополнительного спроса. Возникло увеличение стоимости угля в 2021 г., которое в т. ч. связано с проблемами у стран-экспортеров:

− в Индонезии сильное наводнение на Калимантане и Суматре вынудило несколько производителей объявить форс-мажор в III кв. 2021 г.;

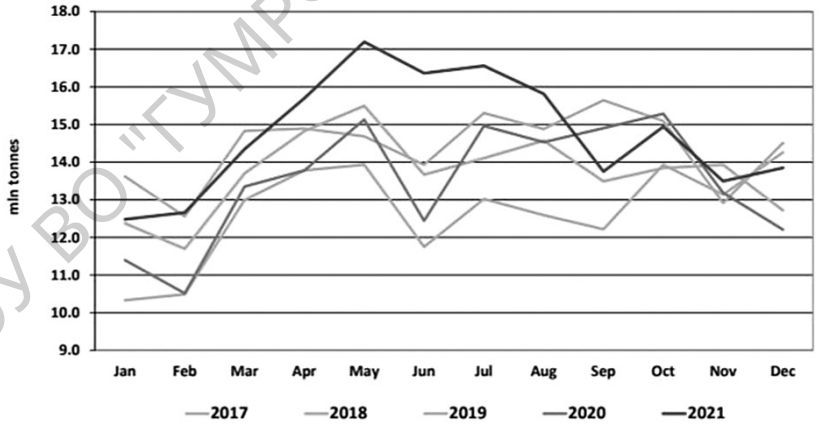


Рисунок 1.40. Ежемесячные поставки российского экспортного угля в 2017–2021 гг., млн т/мес.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

− в Австралии экспорт энергетического угля второй год подряд в 2021 г. не превышал 200 млн т (причем в 2013–2019 гг. он постоянно превышал этот порог) в основном из-за сильных наводнений в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, повышенного количества карантинов COVID-19, схода с рельсов судопогрузочной машины в порту Ньюкасла.

Цены на уголь к середине 2022 г. достигли рекордных максимумов, хотя они росли задолго до возникновения геополитического напряжения. Резкий рост краткосрочного спроса и продолжающиеся проблемы с поставками означают, что цены могут расти еще больше (рис. 1.41):

− потребление электроэнергии в Китае резко возросло после снятия карантина, в то время как спрос в других странах начал расти, поскольку в начале 2021 года экономика возобновила работу;

− растущие глобальные потребности в энергии были сорваны особенно галопирующим по стоимости рынком сжиженного

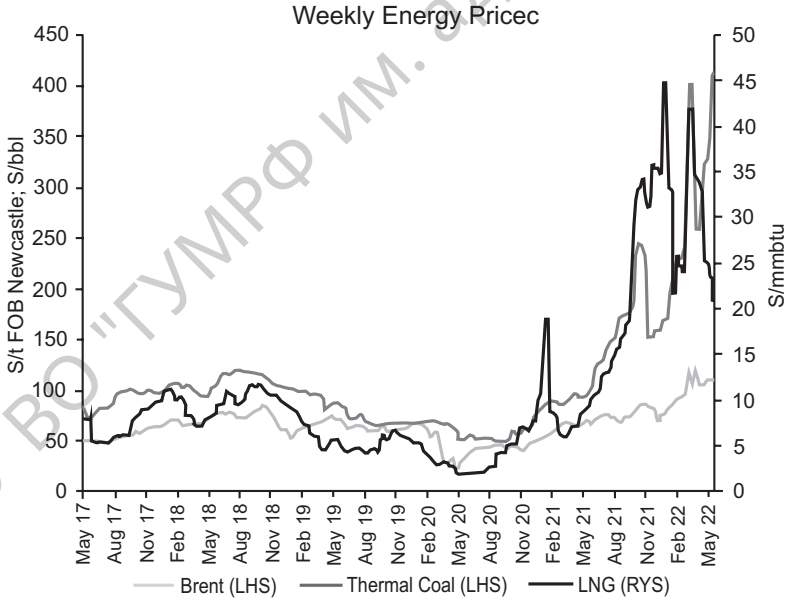


Рисунок 1.41. Цены на основные энергоносители (нефть Brent, энергетический уголь, СПГ) в 2017–2022 гг.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

природного газа и неблагоприятными погодными условиями для ВИЭ [40].

Представленные на рис. 1.41 текущие цены II кв. 2022 г. на уголь 300–400 USD/т (FOB Ньюкасл) являются высокой стоимостью при кратном аналогичном увеличении стоимости прочих энергоносителей. При этом в регионах-потребителях складываются следующие ситуации:

− страны ЕС (Австрия, Германия, Италия и Нидерланды) склоняются к запуску собственных законсервированных угольных электростанций. Вероятно, в 2022 г. ЕС будет использовать на 5 % больше угля, чем ожидалось ранее, в течение следующих 5–10 лет;

− цементные и сталелитейные заводы в Пакистане, который импортирует 70 % своего энергетического угля из ЮАР, работают со значительно сниженными мощностями или временно останавливают производство;

− в США цены на собственный уголь достигли почти 10-летнего максимума, что при нехватке железнодорожных мощностей (из-за профсоюзных стачек) привело к сокращению запасов на электростанциях [41].

В конце июня 2022 г. цены на уголь в Азии на фоне глобальной нехватки топлива впервые в истории достигли рекордного уровня, превысив 400 USD/т. Также 24 июня 2022 г. спотовые цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл достигли 402,5 USD/т. В Европе партия угля из Австралии в июле продана за 421 USD/т, что является рекордом для европейского рынка.

Производители электроэнергии в Азии и Европе спешат обеспечить дополнительные поставки угля в качестве замены сокращающимся запасам природного газа, в то время как горнодобывающие компании изо всех сил пытаются увеличить добычу. Германия и Австрия восстанавливают бездействующие угольные электростанции в ответ на ограничение поставок российского газа, а Япония и Южная Корея запасаются топливом в преддверии более жаркой летней погоды. Интенсивная конкуренция за сокращающийся запас доступного угля угрожает более высокими счетами за электроэнергию для домашних хозяйств, а также дефицитом для более

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

бедных развивающихся стран, таких как Пакистан. Растущий спрос знаменует собой возвращение угля, который, как многие думали, скоро будет выведен из употребления [42].

Неопределенность в отношении поставок, вероятно, увеличит волатильность цен на уголь, в которую заложена премия за риск. Отсутствие инвестиций в новые шахты, истощение существующих шахт и недостаточные инвестиции по всей цепочке поставок стали ключевыми факторами ограниченности рынка угля. Большинство горнодобывающих компаний не желают инвестировать в новые угольные мощности из-за структурных рисков спроса и продолжающегося перевеса принципов «экологического, социального и корпоративного управления» (*англ*. Environmental, Social and Corporate Governance, ESG). Оживление мирового рынка угля является реальным и создает больше возможностей для инвестиций добывающих и логистических компаний на суше и море.

Международные санкции (с 2022 г.)

К сожалению, пандемией коронавируса неприятности для отечественной угольной промышленности не закончились. Мировая экономика в целом оправилась от резкого сокращения в начале пандемии COVID-19, даже несмотря на то, что существовали проблемы с цепочкой поставок. В 2022 г. наступила геополитическая напряженность в связи со специальной военной операцией на Украине, которая привела к санкционному давлению на РФ. Пятый пакет санкций, введенный во II кв. 2022 г., предусматривает запрет на покупку, импорт или транзитные перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива из России в ЕС. Он начал действовать с 10 августа – до этого сторонам было разрешено выполнять контракты, заключенные до 9 апреля.

Этот запрет затрагивает 25 % всего российского экспорта угля, что составляет около 8 млрд евро, по информации пресс-службы Еврокомиссии. При этом, по данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2021 г. Россия экспортировала уголь почти на 17,6 млрд USD, из них в Евросоюз – на 3,7 млрд USD. Согласно данным

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Eurostat, всего импорт угля и угольной продукции из России в ЕС в 2021 году оценивался в 5,2 млрд евро (больше всего в Германию – на 1 млрд евро).

Скорее всего, Евросоюз посчитал, что у него на самом деле больше возможностей по замещению российского угля, чем допускалось раньше, и ввел более жесткий запрет. Видимо, изначально в ЕС имели в виду только уголь (код внешнеторговой номенклатуры 2701), а в итоге под эмбарго попали все виды твердого топлива, в том числе кокс и торф. Действительно, итоговые категории угольной продукции, попавшие под запрет, включают кокс и полукокс и масла, и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы, следует из публикации в официальном вестнике ЕС. Импорт этих продуктов из России в страны Евросоюза в 2021 году составил еще около 3 млрд евро. Еврокомиссия подтверждает, что эмбарго наложено на «все виды российского угля». Заменить российский уголь, в частности энергетический, который используется при генерации тепла и электричества и составляет около 70 % всего импорта в Европу, будет проблематично. Альтернативные поставки из Индонезии и Австралии будут дороже в силу более длинного транспортного плеча [43].

Экспорт в ЕС прекратился в августе, когда вступил в силу европейский запрет на поставки российского угля. В то время как Европа ищет альтернативные источники поставок в Южной Африке и Австралии, Россия увеличила продажи в Индию и Китай, которые ранее были рынком с низким объемом и низкими ценами. Во II кв. 2022 г. при сокращении экспорта в Европу (почти на 50 %) и Японию, Южную Корею (21–22 %) российские угольные компании увеличили отгрузки в Китай (на 22 %) и Индию, а также на Ближний Восток и третьим лицам-трейдерам, что представлено на рис. 1.42.

Эмбарго на российский уголь, о котором объявили Евросоюз и Япония, не могут не привести к потерям для отрасли. Доля Японии в физическом экспорте энергетического и бурого угля из России в 2021 году составила 10 % (18,9 млн т из 191,4 млн т), а в экспорте коксующегося угля, использующегося в металлургии, – 9 %

ФГБОУ ВО "ИмрГУ им. Зап. С.О. Макарова"

Рисунок 1.42. Изменения поставок российского угля к 22 апреля 2022 г. [The International Energy Forum (IEF)]

(2,9 млн т из 31,8 млн т). Что касается Европы, то здесь стоит учитывать также поставки в Великобританию и Норвегию. Это страны, которые не входят в состав ЕС, но которые, с высокой вероятностью, присоединятся к экспортным ограничениям. Всего на долю этих 29 государств в 2021 году пришлось 25 % экспорта энергетического и бурого угля (47,2 млн т) и 11 % экспорта коксующегося угля (3,4 млн т). Тем самым в зоне риска находится более трети экспорта энергетического угля и 20 % экспорта коксующегося.

Южная Корея планирует прекратить торговлю, в то время как Китай и Индия, два крупнейших импортера угля в мире, не ввели санкций против России и наращивают импорт, чтобы получить выгоду от ценовых скидок. В целом, данные по экспорту угля показывают, что России удалось сохранить и даже немного нарастить объемы экспорта, даже если она сделала это, предлагая скидки.

Эта существенная переориентация российской торговли углем на Восток также создает проблемы с логистикой. На железнодорожных коридорах, ведущих в Азию, существуют узкие места, которым уже несколько десятков лет. Раньше уголь имел приори-

ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова»

тет над другими товарами, теперь он конкурирует за дефицитные мощности с железом и сталью.

В наиболее сложном положении оказался Кузбасс, который добывает почти 60 % российского угля. Вывозить уголь стало проблематично, что привело к снижению добычи в регионе. Так, за I квартал 2022 года на Кузбассе добыли 57 млн т против 58 млн т к тому же периоду 2021-го. При этом, по данным регионального министерства угольной промышленности, за указанный период значительно сократились перевозки в западном направлении – до 23,9 млн т (–3,1 млн т). В то же время с января по март 2022 года на восточном направлении наблюдался прирост отгрузок на 0,6 млн т – 14,1 млн т.

В 2022 г. добыча угля в Кузбассе может снизиться на 5–7 % из-за снижения объемов отгрузки в северо-западном направлении в связи с отказом стран Европы от российского угля. Об этом сообщило правительство региона. Угольные предприятия Кемеровской области в 2021 г. добыли 243,1 млн т угля (+10%). Таким образом, 5–7 % снижения предполагают, что в 2022 году добыча может составить 226–231 млн т угля. По информации Министерства угольной промышленности Кемеровской области, за первые четыре месяца 2022 г. объемы добычи в регионе уже сократились на 2,8 млн т (–3,6 %). При этом все предприятия отрасли продолжают работу и ведут поиск новых рынков сбыта [44].

1.7. Транспортная характеристика угля

Ископаемые угли – твердые горючие полезные ископаемые осадочного происхождения. В состав углей входят: органическое вещество (продукт преобразования высших и низших растений с участием микроорганизмов), планктон, минеральные примеси и влага. Угли залегают в земной коре в виде пластов, пластообразных и линзовых залежей, имеют землистую, слоистую или зернистую структуру; цвет углей от коричневого до черного.

Глубина залегания углей различна, от выхода на поверхность до глубины 2000–2500 м от поверхности и ниже. При современном

ФГБОУ ВО "ТУМГИ им. адм. С.О. Макарова"

уровне горной техники добыча каменного угля может производиться открытым способом до глубины 350 м.

На первой стадии образования угля растительные остатки превращаются в торф, а планктон – в сапропель.

На второй стадии углефикации, то есть увеличения содержания углерода с одновременным снижением содержания кислорода, образуются ископаемые угли.

В настоящее время общепринятой является «Международная система кодификации углей среднего и высокого рангов» (МК-88), основанная на таких качественных показателях угольной продукции, как показатель отражения витринита[1], содержание инертинита[2], выход летучих веществ, индекс свободного вспучивания, зольность, содержание серы и теплота сгорания. С учетом этих характеристик формируется 14-значный код для углей среднего и высокого рангов.

Классификация бурых углей, разработанная Комитетом по углю Европейской экономической комиссии ООН, существенно проще и основана на разделении углей на классы по общей рабочей влажности и на группы по выходу смолы полукоксования.

В России и странах СНГ в настоящее время действует межгосударственный стандарт ГОСТ 25543–2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», основанная на 7-значных кодах, которые формируются на основе показателя отражения витринита, содержания инертинита и выхода летучих веществ, величины пластического слоя, индекса Рога (остаточная спекаемость), что совпадает с первыми тремя параметрами системы кодификации МК-88.

Марочная принадлежность углей по ГОСТу 25543-2013 и кодификация их по МК-88 фактически характеризуют потребительскую ценность углей как на внутреннем, так и на внешнем рынке. По-

[1]Группа витринита (рус. группа витринита, англ. vitrinites, нем. Vitrinitgruppe) – группа микрокомпонентов ископаемого угля (мацералов), которая идентифицируется при петрографических исследованиях угля под микроскопом.

[2] Группа микрокомпонентов, образовавшихся из лигнино-целлюлозных тканей растений (так же, как и витринит) в окислит. условиях так называемых сухих болот (с низким уровнем воды) или заболоченных речных проток. Отличается высоким содержанием углерода благодаря карбонизации либо на стадии торфонакопления, либо при последующей углефикации; пониженными значениями содержания водорода, выхода летучих веществ и дёгтя полукоксования.

ФГБОУ ВО "ГГУ им. Ф. Скорины им. С.О. Макарова"

скольку к качеству угольного сырья в различных технологических процессах предъявляются жесткие требования по совокупности тех или иных параметров, равно как и по составу и предельным значениям отдельных параметров, то для потребителей разработаны методы и программы, позволяющие трансформировать код по МК-88 в код ЕК-88 принятой в России классификации, с последующей идентификацией марочного состава угля.

Марки углей, добытых в разных бассейнах, отличаются. Пример потребительской классификации углей из Кузнецкого бассейна по ГОСТу 32347-2013 представлен в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Марки углей из Кузнецкого бассейна

Марка	Обозначение		Выход летучих веществ Vdaf, %	Толщина пластического слоя Y, %
	Марки	Группы		
Длиннопламенный	Д	-	Более 37	-
Газовый	Г	Г6 Г7	Более 37 Более 37	От 6 до 16 вкл. От 17 до 25 вкл.
Газовый жирный	ГЖ	-	Более 31 до 37 вкл.	От 6 до 25 вкл.
Жирный	Ж	1Ж26 2Ж26	Более 33 33 и менее	От 26 и более От 26 и более
Коксовый жирный	КЖ	КЖ14 КЖ6	От 25 до 31 вкл. От 25 до 31 вкл.	От 14 до 25 вкл. От 6 до 13 вкл.
Коксовый	К	К13 К10	Менее 35 От 17 до 25 вкл.	От 13 до 25 вкл. От 10 до 12 вкл.
Коксовый второй	К2	-	От 17 до 25 вкл.	От 6 до 9 вкл.
Отощённый спекающийся	ОС	-	Менее 17	От 6 до 9 вкл.
Слабоспекающийся	СС	1СС 2СС	Более 25 до 37 вкл. От 17 до 25 вкл.	- -
Тощий	Т	-	Менее 17	-
Антрацит	А	-	Менее 17	-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Классификация углей по крупности кусков представлена в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Классификация по крупности кусков

Наименование класса	Обозначение	Размер кусков, мм
Плитный	П	100–200 (300)
Крупный	К	50–100
Орех	О	25–50
Мелкий	М	13–25
Семечко	С	6–13
Штыб	Ш	0–6
Рядовой	Р	0–200 (300)

С точки зрения транспортных и грузоведческих характеристик, уголь представляет собой горючий минерал органического происхождения. Он применяется как топливо, сырье для химической промышленности, производства кокса, жидкого топлива и многих других ценных продуктов. Качество угля определяется содержанием углерода и водорода, а потому уголь представляет собой опасный груз класса 4.

По степени углефикации ископаемые угли делятся на бурые, каменные и антрацит:

− бурый уголь имеет плотность 1,3–1,6 т/м^3, теплота сгорания 22,6 31,0 МДж/кг. По влажности делится на технологические группы: Б1 (свыше 40 %), Б2 (30–40 %), Б3 (до 30 %);

− каменный уголь содержит 75–97 % углерода, от 9 до 45 % летучих веществ; теплота сгорания 30,1–36,6 МДж/кг;

− антрацит: имеет плотность 1,5–1,7 т/м^3, теплоту сгорания 33,9–34,8 МДж/кг; содержит 93,5–97 % углерода, до 9 % летучих веществ в горючей массе.

Основными транспортными характеристиками угля являются: плотность груза, удельный погрузочный объем, угол естественного откоса груза.

Углом естественного откоса навалочного груза называется угол между горизонтальной плоскостью и образующей конуса, получен-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

ного в результате высыпания навалочного груза на эту плоскость. Данная характеристика является количественной оценкой степени подвижности частиц и всей массы навалочного груза. Угол естественного откоса учитывается в расчетах площади, необходимой для складирования груза, массы груза в штабеле, объема штивочных работ в трюмах, давления груза на ограждения, остойчивости судна с навалочным грузом при крене и смещении груза. Кроме того, от этой характеристики зависит допустимый угол наклона конвейера.

В табл. 1.7 представлены основные характеристики углей разного типа.

Таблица 1.7

Характеристики углей

Наименование свойства, характеристики	Показатель		
	Бурый уголь	Каменный уголь	Антрацит
Плотность, т/м^3	от 1,1 до 1,3	от 1,0 до 1,4	от 1,40 до 1,75
Насыпная плотность, т/м^3	от 0,65 до 1,00	от 0,60 до 1,10	от 0,80 до 1,25
Угол естественного откоса, град.:			
в покое	от 40 до 50	от 30 до 45	от 35 до 45
в движении	от 15 до 20	от 18 до 22	22
Коэффициент внешнего трения по материалам:			
сталь	от 0,58 до 1,00	от 0,70 до 0,84	0,84
дерево	от 0,70 до 1,00	от 0,47 до 0,84	от 0,47 до 0,84
резина	нет сведений	0,70	0,70
бетон	1,00	0,90	0,90
Коэффициент внутреннего трения	нет сведений	0,84	0,70
Гранулометрический состав в зависимости от класса, мм:			
рядовой (Р)	от 0 до 200 (300)		
штыб (Ш)	от 0 до 6		
семечко (С)	от 6 до 13		
мелкий (М)	от 13 до 25		
орех (О)	от 25 до 50		
кулак (К)	от 50 до 100		

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Наименование свойства, характеристики	Показатель		
	Бурый уголь	Каменный уголь	Антрацит
плитный (П)	от 100 до 200 (300)		
Влажность, %	до 60	до 16	до 7
Гигроскопичность	не гигроскопичен		
Слеживаемость	не слеживается		
Смерзаемость	смерзается		
Безопасная в отношении смерзания влажность, %	до 20	до 7	до 7
Липкость	налипает (фракции от 0 до 10 мм склонны к налипанию)		
Склонность к сводообразованию	склонен		
Абразивность (группа абразивности)	малоабразивен (Б)		среднеабразивен (С)
Коэффициент крепости по шкале Протодьяконова, МПа	от 0,4 до 2,9		от 1,5 до 2,8
Коррозирующее воздействие на:			
металл	слабое		
бетон	не обладает		
резину	то же		
Пожароопасность	пожароопасен		
Самовозгораемость	самовозгорается		
Температура самовоспламенения, °С	от 300 до 400		
Взрывоопасность	взрывоопасен		
Нижний предел взрываемости пыли, г/м^3	65		
Предельно-допустимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны, мг/м^3:			
с содержанием двуокиси кремния менее 2 %	10		
с содержанием двуокиси кремния от 2 до 10 %	4		
с содержанием двуокиси кремния более 10 до 70 %	2		

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Важными транспортными характеристиками угля также являются: склонность к самонагреванию и самовозгоранию, смерзаемость, способность к измельчению, выделение легковоспламеняющихся летучих газов.

Уголь, особенно свежедобытый и измельченный, поглощает кислород воздуха с выделением теплоты, которая при отсутствии выхода может оказаться достаточной для самовозгорания. Этот процесс ускоряется при наличии в угле серного колчедана и повышенной влажности угля. Самовозгоранию угля способствуют железо, аммоний, интенсивная аэрация штабеля, наличие локальных источников нагрева, смешение разных сортов. Критическая температура, при которой процесс окисления угля резко ускоряется и переходит в самовозгорание, для бурых углей составляет примерно 50 °С, для большинства каменных углей 60–65 °С, для антрацитов 80–83 °С.

Места очагов самонагревания могут быть определены по внешним признакам состояния поверхностей штабелей угля. К ним относятся: появление влажных пятен на поверхности штабеля или быстрое высыхание после дождя отдельных мест с образованием сухих пятен; появление белых пятен, исчезающих в дневное время или после дождя, появление над штабелем легкого тумана из теплого воздуха в утренние и вечерние часы, наличие невысыхающих влажных пятен; появление проталин на снежном покрове штабеля, появление запаха углеводорода и сернистых соединений, появление легкого белого или голубоватого дыма, искрение в ночное время.

Однако контроль состояния штабелей угля только по внешним признакам недостаточен. При сроках хранения ископаемых углей более 10 суток необходимо систематически измерять температуру угля внутри штабеля. Для этого применяются ртутные термометры. Термометр заключен в металлическую оправу, а ртутный шарик погружен в машинное масло. Это позволяет в течение некоторого времени сохранить показания термометра после его извлечения из контрольной трубы. Для измерения температуры термометр опускают на шнуре в контрольную трубу на требуемую глубину и выдерживают в течение 30 мин. При достижении температуры угля в штабеле 45 °С необходимо принять меры к ликвидации очагов самонагревания.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

По склонности к окислению согласно СП 350.1326000.2018 выделяют четыре группы углей (табл. 1.8).

Таблица 1.8

Группы углей по склонности к окислению

Номер группы	Характеристика группы	Бассейн или месторождение	Марка, класс
I	Наиболее устойчивые к окислению, не самовозгорающиеся при хранении	Сучанское	ТР, ЖР, ГР
		Черемховский	ДР, ДСШ, ДМСШ
		Печорский	ЖР, ЖШ, ЖСШ, КР
		Донецкий	ТР
II	Устойчивые к окислению и самовозгорающиеся в редких случаях	Донецкий	ГМ
		Кузнецкий	ТР, ТСШ, ТМСШ, ССР, ССМ, ССР
		Экибастузский	ССР
		Карагандинский	КСМ, ЖР, КЖР, КР, КГР, КМСШ, ССР
		Сахалинское	ЖР, КР, ГР, ГМСШ
		Куу-Чекинское	КГР
		Букачагинское	ГР
III	Средней устойчивости к окислению и самовозгорающиеся	Донецкий	ДМ, ГР, ГШ, ГСШ, ЖР, КР, ССР
		Кузнецкий	ДМ, ГМ, КР, КЖР, ЖР, КГР
		Кизеловский	ГР, ГСШ, ГМСШ, ЖР
		Сахалинское	ДР, ДСШ
		Львовско-Волынское	ГР, ГСШ, ГМСШ
		Егоркинское	ГР
		Тувинское	КР
		Зырянское	ЖР
		Чульманское	ЖР
IV	Неустойчивые с повышенной активностью к окислению и самовозгорающиеся	Кузнецкий	ГР, ГШ, ГСШ, ГМСШ
		Печерский	ДР, ДМСШ
		Донецкий	ДР, ДСШ, ДМСШ
		Среднеазиатский	ДР, ДСШ
		Ткибульское	ДР, ГР
		Аркагалинское	ДР

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Высота штабелей при хранении углей группы I и железной руды определяется возможностью перегрузочных машин и нормативной эксплуатационной нагрузкой на основание склада и на причал. Высоту штабелей при хранении углей II, III, IV группы следует принимать по табл. 1.9 с учетом территории причала и нормативной эксплуатационной нагрузки на основание склада.

Таблица 1.9

Группы углей по высоте складирования

Группа углей	Высота штабеля, м
II	до 10
III	до 6
IV	до 5

При насыпном хранении угля должно проводиться систематическое наблюдение с целью своевременного обнаружения очагов самонагревания и самовозгорания, а также возникающих дефектов на штабеле (трещины, оползни). Визуальный осмотр штабелей угля должен производиться техническим персоналом по установленному графику:

− для углей I группы – через 10 дней;

− для углей II группы – через 5 дней;

− для углей III группы – через 3 дня;

− для углей IV группы – ежедневно.

Замеры проводятся ежедневно для всех групп угля при скорости ветра более 10 м/с, выпадении обильных дождей и обнаружении очагов самонагревания на отдельных участках штабеля. В случае если температура угля в штабеле достигла 40 °С, контрольные замеры для углей всех групп производятся не реже двух раз в сутки.

Во время визуальных осмотров следует обращать особое внимание на следующие внешние признаки изменения температуры угля в штабелях:

1) летом, весной и осенью:

− появление за ночь на поверхности штабеля, близкой к очагу самонагревания, влажных пятен, исчезающих с восходом солнца;

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адм. С.О. Макарова"

– быстрое образование сухих пятен в штабеле после дождя или обильной росы;

– появление пара и запах продуктов разложения угля;

– образование солевых налетов на поверхностях штабелей при выпадении осадков;

– искрение в ночное время;

– появление озолившегося угля;

2) зимой:

– образование проталин на снежном покрове и окрашивание снега;

– появление пятен на поверхности бесснежной части штабеля.

Первичный контроль появления очагов самонагревания в штабелях осуществляется переносным тепловизором при перемещении оператора-техника автомобильным транспортом с водителем на скорости 10–15 км/ч (маршрут движения оператора должен быть таким, чтобы каждый штабель был осмотрен со всех сторон). При обнаружении превышения температуры сигнал передается на тепловизор, в дальнейшем место превышения температуры измеряется термощупом.

Осмотр штабелей должен быть организован таким образом, чтобы каждая точка любого из штабелей попала в поле зрения тепловизора – таким образом будет получена информация о температуре всего объема угля, находящегося на терминале.

Температурный контроль с помощью переносного термощупа производится:

а) по верхнему основанию штабеля в 3 сечениях – в центральном и на расстоянии 0,25 длины штабеля от концов; в штабелях с шириной более 50 м осуществляют 3 замера – на середине площадки верхнего основания и на коньке штабеля на расстоянии 10 м от торцов; в штабелях с шириной менее 50 м замер производится в середине площадки верхнего основания;

б) по откосам штабеля на расстоянии 2 м от нижней кромки штабеля; сечения для замеров на откосах те же, что и на верхнем основании штабеля (в центральном и на расстоянии 0,25 длины штабеля от торцов, считая его длину по нижнему основанию).

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

При измерении температуры на площадке или коньке термощупы погружаются в уголь отвесно, но откосах – перпендикулярно их поверхности. Глубина погружения термощупа в штабель при замере температуры угля составляет 1,25–1,50 м, так как окисление угля происходит в верхних слоях. Замеры температуры в нижних слоях штабеля не требуются.

Персонал, обслуживающий штабель угля, обязан вести рабочий журнал, в котором фиксируются основные результаты наблюдений:

− проверок исправности измеряющего оборудования (переносных тепловизоров, щупов);

− осмотров угля на наличие признаков нагревания и самовозгорания (выделения газа, парения, таяния снега в холодное время и т. д.);

− измерений температуры в штабелях угля при соблюдении мер безопасности.

Штабели угля, в которых температура достигла 65–80 °С, заносятся в группу опасных штабелей, и температурный контроль с помощью термощупа прекращается. Штабели с действующими или ликвидированными очагами самовозгорания числятся как самовозгорающиеся, и температурный контроль с помощью термощупа в них запрещается.

1.8. Характеристика специализированного балкерного флота

Развитие обликов транспортных судов напрямую обусловлено отраслевым действием глобального *закона масштабной экономии*, который применительно к морскому транспорту формулируется так, что *себестоимость перевозки грузов на достаточно дальние расстояния снижается с ростом грузовместимости используемых судов*[1].

Разумеется, он действует лишь при условии полной загрузки судна. Длительная колониальная практика перевозки сырьевых

[1]См.: Кузнецов А. Л. Морские контейнерные перевозки : монография [Текст] / А. Л. Кузнецов, А. В. Кириченко, О. В. Соляков, А. Д. Семенов. – М.: МОРКНИГА, 2019. – 412 с.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова"

грузов достаточно рано показала эффективность применения такой формы груза, как «*балк*», то есть представляющего собой неупакованную однородную массу (рис. 1.43). В отличие от генеральных грузов, как правило, *изделий*, перевозимых поштучно, в виде «брейк балка», сырьевые грузы легко накапливались в единую судовую коносаментную партию практически любого размера, практически не теряя своих свойств.

Таким образом, грузоподъемность и, соответственно, размерения специализированных судов – балкеров (англ. *bulker*, агенс от *bulk* – «навалочный груз»), начиная с 1852 года (рис. 1.44), стали неуклонно расти.

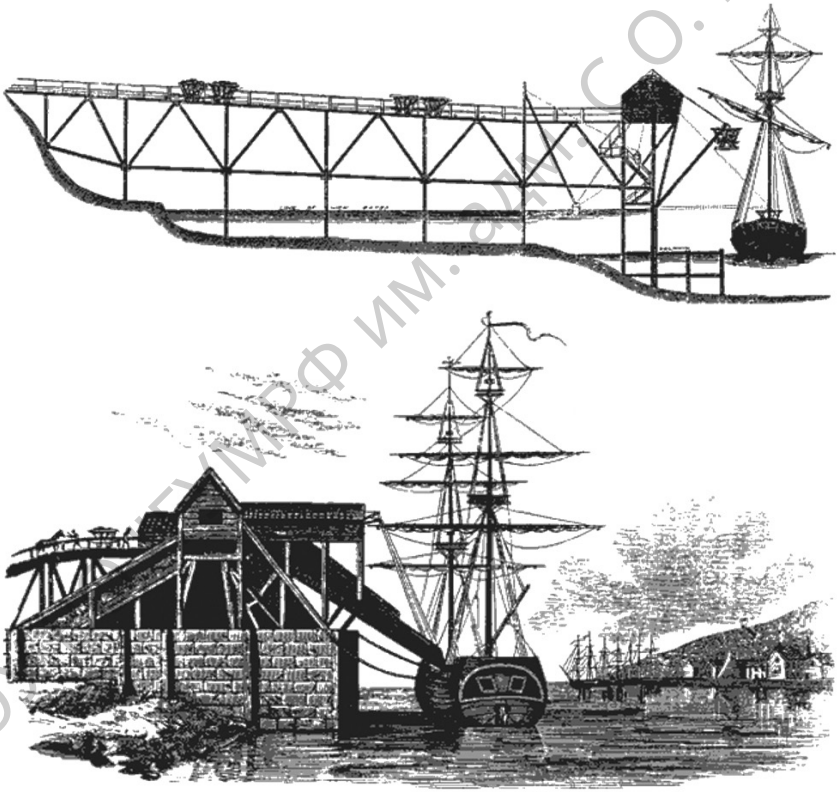


Рисунок 1.43. Портовые сооружения начала XIX века для погрузки угля навалом [Забаринский, П. П. Стефенсон [Текст] / П. Забаринский. – М.: Журнально-газетное объединение, 1937. – 364 с.]ф»

Благодаря стальному корпусу, паровому двигателю и совершенно новой балластной системе (до этого суда использовали в качестве балласта мешки с песком) британский пароход SS John Bowes успешно конкурировал на британском рынке перевозки угля. Первый самовыгружающийся балкер Hennepin был построен в 1902 году и стал первым так называемым лейкером (англ. *lake* – озеро). Первый дизельный балкер спустили на воду в 1911 году.

До Второй мировой войны балкеры перевозили небольшое количество груза – в среднем 25 млн т в год, причём бóльшая часть этих грузов была рудой; в основном суда эксплуатировались в прибрежном плавании.

После Второй мировой войны балкерный флот вышел на новый уровень развития. Существенно возросшие в 1960-х годах потребности индустриальных стран в сырье побудили судовладельцев интенсивно наращивать свой балкерный флот и увеличивать размеры судов. Стремление к большим размерам привело к появлению в 1969 году 160 245-тонного балкера Universe Aztec (ныне Locust),

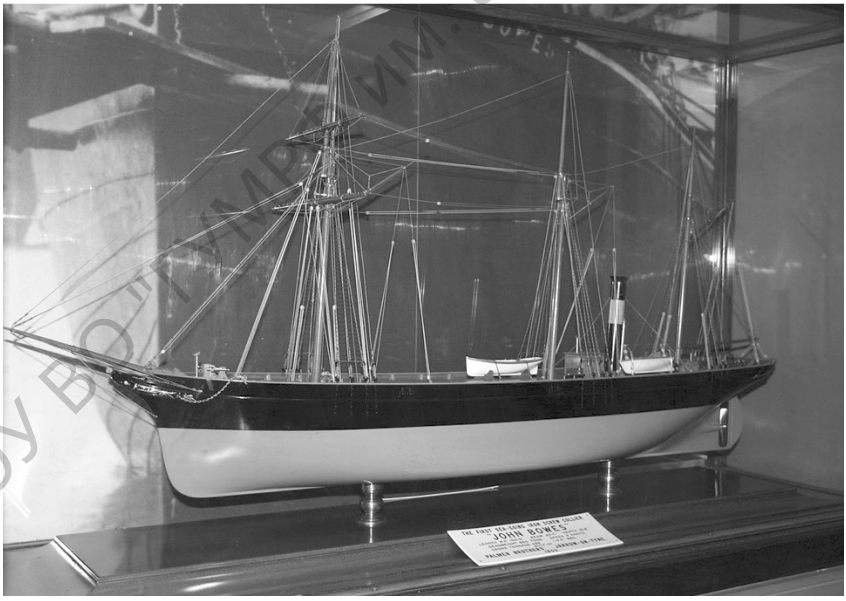


Рисунок 1.44. Модель первого стального балкера SS John Bowes, 1852 [Tyne & Wear Archives and Museum]

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

предназначенного для перевозки промышленных солей из Мексики в Японию. В 1973 году был построен нефтерудовоз Svealand (затем однотипные ему World Gala и Neckar Ore) дедвейтом 282 462 т.

В 1986 году на верфях Hyundai Heavy Industries был построен балкер-рудовоз – Berge Stahl дедвейтом 364 767 т, длиной 343 м, шириной 65 м, осадкой 23 м. Дизель Hyundai B&W 7L90MCE развивает мощность 27 610 л. с., работая на один винт диаметром 9 м. Судно может обрабатываться в полном грузу лишь в двух портах в мире – в Понта да Мадейра (Terminal Marítimo de Ponta da Madeira) в Бразилии, и в Европорту вблизи Роттердама. В эти порты его заводят или выводят только с наступлением прилива. Berge Stahl ходит между этими портами, совершая 10 рейсов в год, с грузом железной руды. Круговой рейс занимает порядка 5 недель. Только через 25 лет в 2011 году был построен более крупный балкер дедвейтом 402 347 т корейской судостроительной компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering для перевозки руды из Бразилии в Азию – MS Vale Brasil. Его длина

Рисунок 1.45. Балкер MS Vale Brasil

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

составляет 362 метра, что делает его одним из самых длинных судов в мире (рис. 1.45).

В 2018 году на верфи Shanghai Waigaoqiao был построен Pacific Vision класса iVLOC (intelligent Very Large Ore Carrier) с интеллектуальными технологиями дедвейтом 399 999 т и длиной также 362 м. Литера «i» в обозначении класса означает, что судно оснащено интеграционной платформой, системой поддержки принятия решений на основе так называемой смарт-навигации, системой управления и оптимизации энергоэффективностью судов, а также системой эксплуатации и обслуживания смарт-судов. Динамика изменения судовых партий приведена в табл. 1.10.

Таблица 1.10

Возрастание судовых партий балкеров
(анализ базы данных IHS Fairplay)

Десятилетие	1950-е	1960-е	1970-е	1980-е	1990-е	2000-е	2010–2015 гг.
Стандартный дедвейт для усредненного судна, т	25 000	30 000	40 000	65 000	75 000	175 000	180 000
Экстремальный дедвейт для максимального судна, т	32 500	32 500	95 800	150 000 200 000 250 000 365 000	170 000 230 000 300 000 320 000	200 000 230 000 300 000 327 000	210 000 260 000 315 000 400 000

От характеристик судов напрямую зависят технологические характеристики акватории и перегрузочных комплексов (терминалов). В связи с тем, что отрасль судостроения динамично развивается вслед за техническим прогрессом и мировыми грузопотоками, то для грамотного проектирования морских терминалов существует необходимость в актуальных характеристиках судов. Примером может служить популяризация в 1990–2000 гг. пирсовых гидротехнических сооружений с протяженной подходной эстакадой вместо фронтальных причальных стенок, позволяющих обеспечивать швартовку судов с большой осадкой (с увеличением

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова"

судовых партий увеличивалась и осадка судов) на естественных глубинах без дополнительного дноуглубления, что характерно для этапа специализации перегрузочных комплексов. Наиболее протяженная подходная эстакада длиной 3660 м расположена на терминале Dalrymple Bay в Австралии (рис. 1.46).

Морские порты являются производственными объектами с крупными капиталовложениями – детализированная и структурированная информация по характеристикам судов, являющаяся исходными данными для проектирования, позволяет увеличить точность проектирования, а следовательно, возможность принять более грамотные и экономически целесообразные технические решения. Характеристики габаритов и осадки судов, выполняющих судозаходы в порт, являются важными исходными данными для технологического проектирования морского грузового фронта экспортного угольного терминала и акватории порта в соответствии с СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования морских портов»:

– от передаваемых нагрузок и осадки судна зависит конфигурация причальной линии: фронтальная или пирсовая;

– от длины судна ($L_{суд}$) зависит длина причальной линии гидротехнического сооружения и параметры акватории;

– от осадки судна (D) зависят габариты и отметки дноуглубления причала, подходного канала и операционной акватории;

– от ширины борта (B) зависит длина вылета стрелы судопогрузочной машины;

Рисунок 1.46. Угольный экспортный терминал Dalrymple Bay, Австралия, с длиной подходной эстакады 3660 м [Google Maps, графика авт.]

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– от количества трюмов ($N_{тр}$) зависит количество переходов судопогрузочной машины вдоль причала, следовательно, и производительность и эффективность судопогрузочных операций (конвейерного оборудования).

Помимо актуализации характеристик (за счет бенчмаркинга и классифицирования), с теоретической точки зрения перспективным научным направлением является выявление зависимостей длины, ширины, осадки от дедвейта судна (благодаря аппроксимации):

– актуализация характеристик позволит повысить детализацию и точность технологического проектирования морских портов;

– выявление аппроксимирующих зависимостей предоставит возможность построения математических зависимостей при стохастическом характере судозаходов в рамках составления имитационных моделей терминалов.

Классификация судов-балкеров

Уголь традиционно считается наименее дорогим энергоносителем в сравнении с газом, нефтью и атомной энергией. При этом традиционно исследованиям балкерных судов уделяется меньшее внимание в сравнении с контейнерными и нефтеналивными судами.

Транспортировку энергоносителей на большие расстояния выполняют морские суда. Во второй половине XX века стали формироваться классы балкерных судов, характеристики и названия которых определены габаритами каналов и мировых морских транспортных артерий. При этом не существует единого подхода к ранжированию судов по дедвейту (водоизмещение судна, включающее полную грузоподъемность судна: груз, балластная вода, питьевая вода, масло, топливо, продовольствие, экипаж), авторы и справочники указывают различные значения. В табл. 1.11 приведена обобщенная классификация судов-балкеров, уточненная на сопоставлении различных источников:

– морских справочников H. Ligteringen, C. A. Thorensen;

– отраслевого обзора Lloyd's Register;

– классификаций судоходных компаний Ariston, Mitsui O. S. K. Lines;

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– специализированных порталов Maritime Connector, Bulk Carriers Guide, Marine Wiki, Maritime Zone.

При обобщении классификации среди различных источников отмечены отклонения в 5000–20 000 т при отнесении к определенному классу судов (в особенности для Handysize, Handymax, Panamax).

Таблица 1.11

Обобщенная классификация судов-балкеров

Поз.	Класс	Дедвейт, т	Комментарий по названию, параметрам
1	Small Handysize	до 24 999	Используются для коротких плаваний в прибрежной торговле, в качестве фидерных судов для рейдовой перевалки. Большинство судов оснащено судовыми кранами
2	Large Handysize	25 000 – 39 999	Распространенные суда средней вместимости
3	Handymax	40 000 – 49 999	Широко применяются в портах с ограничениями по осадке и длине судна. Подвид Supramax (дедвейт 50–65 тыс. т) имеет 5 трюмов, судовые краны [11]
4	Large Handymax	50 000 – 59 999	
5	Panamax	60 000 – 79 999	Ограничения определяются размерами шлюзов Панамского канала. Размерения судов не должны превышать: длина 294,1 м; ширина 32,3 м; осадка 12,0
6	Post Panamax	80 000 – 99 999	В сравнении с Panamax имеют меньшую осадку и большую ширину. Разрабатывались для портов с ограниченной осадкой. Изначально не имели возможности проходить через Панамский канал, но такая возможность появилась с расширением канала в 2016 году (www.micanaldepanama.com)
7	Mini Capesize	100 000 – 129 999	Суда Cape size обладают габаритами, не позволяющими выполнять проводку судов через Панамский или Суэцкий канал. В названии обозначена необходимость огибать южные мысы (cape) континентов: Горн (Южная Америка) или Доброй Надежды (Африка)
8	Capesize	130 000 – 180 000	

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Класс	Дедвейт, т	Комментарий по названию, параметрам
9	Very Large Bulk Carrier (VLBC)	180 000 – 210 000	Для транспортировки крупных партий навалочных грузов между наиболее глубоководными портами мира
10	Very Large Ore Carrier (VLOC)	210 000 – 404 000	Для транспортировки руды, обладающей большой насыпной плотностью

Часть морских портов РФ в настоящий момент способны принимать суда категорий Post-Panamax (Усть-Луга, Мурманск) и Capesize (Ванино, Восточный, Тамань).

Часть источников (Lloyd's Register, Maritime Connector, Bulk Carriers Guide, Maritime Zone) отмечает существование региональных наименования категорий балкерных судов, которые созданы с особенностями (длина, ширина, осадка) под конкретные грузопотоки в связи с ограничениями по швартовым операциям в порту или судоходной глубиной моря, канала. Например, осознавая ограничения реки Рейн, Hekkenberg в своем исследовании выполнил оптимизацию длины балкерных судов. Ряд региональных категорий судов-балкеров приведены в табл. 1.12.

Таблица 1.12

Региональные категории судов-балкеров

Поз.	Региональная категория	Типичный дедвейт, т	Класс	Ограничение	С каким объектом связано ограничение
1	Seawaymax	28 500	Handysize	длина до 225,6 м; ширина до 23,8 м; осадка до 8,1 м	канал морского пути Святого Лаврентия (США)
2	Kamsarmax	82 000	Panamax	длина до 229 м	порт Камсар (Гвинея)
3	Dunkirkmax	175 000	Cape size	ширина до 45 м, длина до 289 м	порт Дюнкерк (Франция)

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Региональная категория	Типичный дедвейт, т	Класс	Ограничение	С каким объектом связано ограничение
4	Newcastlemax	185 000	VLBC	ширина до 50 м, длина до 300 м	порт Ньюкасл (Австралия)
5	Setouchmax	205 000	VLBC	осадка до 16,1 м	глубина внутреннего Японского моря
6	Malaccamax	300 000	VLOC	осадка до 20,5 м	Малаккский пролив (Индонезия)

Грузовые трюмы универсальных балкеров образованы в нижней и верхней частях наклонными переборками (рис. 1.47). Верхние наклонные переборки обеспечивают отсутствие пустот при загрузке без штивки, что необходимо для предотвращения смещения груза при качке. Эти переборки образуют верхние (подвесные) цистерны, обычно используемые для балласта.

Нижние наклонные переборки образуют скосы, по которым при выгрузке груз сползает в просвет люка, что обеспечивает выгрузку всего груза грейферами. Эти переборки образуют скуловые цистерны, которые используют для размещения запасов и балласта.

Рисунок 1.47. Трюм балкера: общий вид

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Образованные таким образом подпалубные и скуловые цистерны и увеличенная высота двойного дна повышают центр тяжести и предотвращают излишнюю остойчивость судна.

Для возможности выгрузки грейферами второе дно балкеров утолщено и подкреплено.

В мировой практике суда-балкеры большой грузоподъемности используются для транспортировки как угля, так и руды. При этом суда с дедвейтом более 210 000 т выделяют в отдельную категорию Very Large Ore Carrier (VLOC) – их конструкция предназначена для специализированной транспортировки руды. В связи с большой насыпной плотностью руды 1,6–4,5 т/м^3 (СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт») трюмы судов VLOC выполняют узкими для центрирования груза вдоль оси симметрии и вовлечения межкорпусного пространства в качестве дополнительных балластных отсеков (отмечено в исследованиях P. Cudina и классификационного бюро Det Norske Veritas) для обеспечения остойчивости судна при судопогрузочных операциях, плавании в регулярных и штормовых условиях. Конструктивные различия между судами VLOCи VLBC представлены на рис. 1.48.

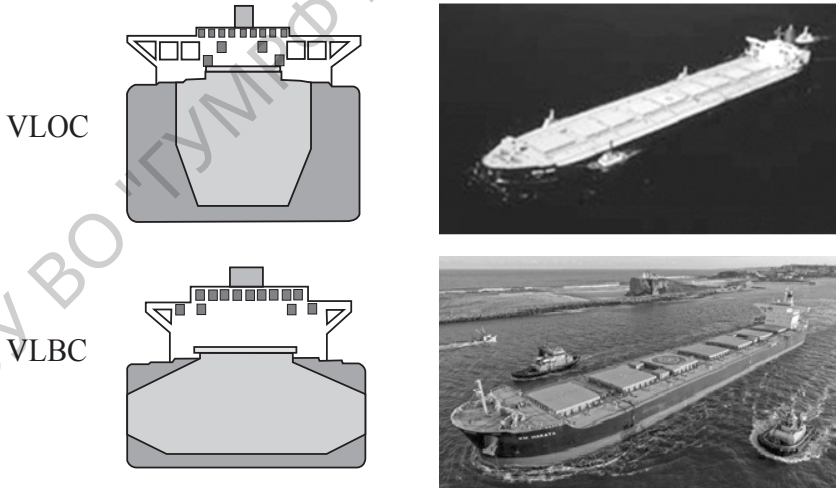


Рисунок 1.48. Конструкция судов для транспортировки:
угля VLBC и руды VLOC

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Балкеры различаются не только по размерам, но и по конструктивным решениям, на которые влияют способ выгрузки/погрузки, виды перевозимых грузов, район плавания и др.

Балкеры, оборудованные грузовыми устройствами, обычно представлены handysize и handymax типами, однако есть и небольшое количество panamax-судов. На борту таких судов есть краны, стрелы или конвейерные ленты, которые обеспечивают выгрузку/погрузку судна без помощи береговых грузовых устройств (рис. 1.49). Эти устройства придают балкерам такого типа большую гибкость, позволяя выбирать для грузовых работ практически

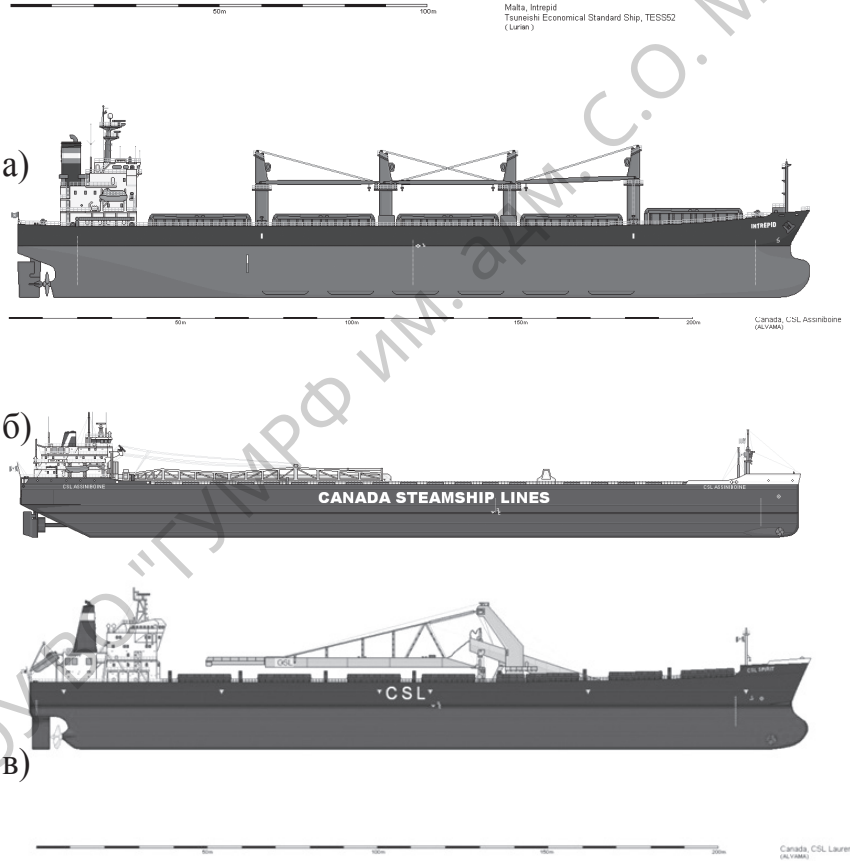


Рисунок 1.49. Балкеры, оборудованные грузовыми устройствами:
а) кранами; б) конвейером; в) вертикальным транспортером и конвейером

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

любой порт, а иногда и рейды. В качестве крановщиков могут выступать как члены команды, так и стивидоры.

Балкеры, не оборудованные грузовыми устройствами, зависят от берегового оборудования при погрузке и выгрузке. Это суда различных размеров; отсутствие специальных грузовых устройств позволяет избежать излишних затрат на постройку и обслуживание. Часто такие балкеры стоят на линии и имеют одни и те же порты выгрузки и погрузки, оборудованные собственными грузовыми средствами.

Нефтерудовозы, разработанные для перевозки навалочного и наливного грузов, совмещают в себе конструктивные особенности как танкера, так и сухогруза.

Самовыгружающиеся суда используют для выгрузки конвейерную ленту и так называемый «бум» – стрелу, рукав которой выходит на берег, по транспортной конвейерной ленте груз выгружается на берег (рис. 1.49). К этому же типу относятся и суда с пневматической выгрузкой. Несмотря на экономические преимущества использования таких судов, есть и ряд недостатков, главный из которых – частые поломки систем выгрузки.

Лейкеры или «озёрники» эксплуатируются на Великих озёрах, часто надстройка у таких судов перемещена в нос для более удобного прохождения шлюзов и речных путей. Размеры лейкеров различны, но большинство из них относится к «сивэймаксам»; среди «озёрных грузовиков» часто встречаются самовыгружающиеся суда. Благодаря условиям эксплуатации в пресной воде срок службы «озёрников» намного больше морских судов. Самому старому судну, которое продолжает работать, больше ста лет, год его постройки – 1906.

BIBO (сокращение от англ. *Bulk In, Bags Out* – насыпь внутрь, мешки наружу) – балкеры, оборудованные установкой упаковки в мешки груза при выгрузке. За один час такие балкеры могут выгрузить 300 тонн уже упакованного сахара.

Детализация распределения количества действующих и запланированных судов в зависимости от класса приведена в табл. 1.13.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Таблица 1.13

Распределение существующих и планируемых к вводу судов-балкеров по классам (январь 2016 года, IHS Fairplay)

Поз.	Класс	Диапазон дедвейта, тыс. т	Количество, шт.				% от общего количества			
			Существ.		Планир.		Сущ.		Планир.	
1	Small Handysize	0–10	240	766	6	22	2,1	6,6	0,1	0,2
		10–20	268		6		2,3		0,1	
		20–25	258		10		2,2		0,1	
2	Large Handysize	25–30	723	2167	8	315	6,2	18,7	0,1	2,7
		30–40	1444		307		12,5		2,7	
3	Handymax	40–50	704	704	25	25	6,1	6,1	0,2	0,2
4	Large Handymax	50–60	1938	1938	77	77	16,8	16,8	0,7	0,7
5	Panamax	60–70	556	1767	452	476	4,8	15,3	3,9	4,1
		70–80	1211		24		10,5		0,2	
6	Post Panamax	80-90	825	1129	285	296	7,1	9,8	2,5	2,6
		90–100	304		11		2,6		0,1	
7	Mini Capesize	100–110	49	143	3	7	0,4	1,2	0,0	0,1
		110–120	85		2		0,7		0,0	
		120–130	9		2		0,1		0,0	
8	Capesize	130–140	1	742	0	17	0,0	6,4	0,0	0,1
		140–150	24		0		0,2		0,0	
		150–160	37		8		0,3		0,1	
		160–170	57		0		0,5		0,0	
		170–180	623		9		5,4		0,1	
9	VLBC	180–190	347	545	88	173	3,0	4,7	0,8	1,5
		190–200	7		0		0,1		0,0	
		200–210	191		85		1,7		0,7	
10	VLOC	210–250	42	216	16	44	0,4	1,9	0,1	0,4
		250–300	120		23		1,0		0,2	
		300–350	19		4		0,2		0,0	
		350–404	35		1		0,3		0,0	
Итого:			10 117		1 452		87,4		12,6	
			11 569				100			

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

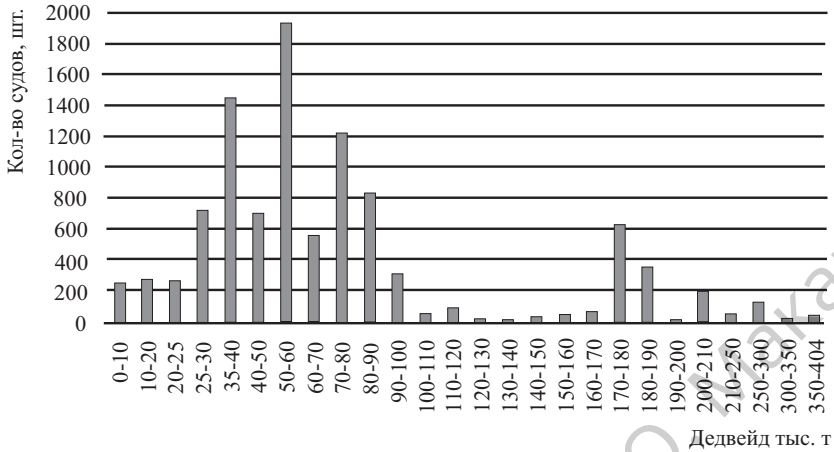


Рисунок 1.50. Количество существующих судов-балкеров в зависимости от дедвейта (январь 2016 г., IHS Fairplay)

Установлено, что большинство существующих судов относятся к классу Post-Panamax и менее грузоподъемных (8471 ед., 83,7 % от существующих судов), остальная часть относится к судам Mini Capesize и более вместительным (1646 ед., 16,3 %). Наиболее востребованными судами средней вместимости, которые способны выполнять экономически эффективную транспортировку угля на длинные и короткие расстояния, являются Large Handysize (2167 ед., 21,4 %), Large Hadymax (1936 ед., 19,1 %) и Panamax (1767 ед., 17,4 %). Распределение количества существующих судов в зависимости от дедвейта приведено на рис. 1.50.

Также получен вывод, что помимо среднетоннажных судов большим спросом на запланированные к вводу суда обладают классы повышенной вместимости: Panamax (476 ед., 32,8% от планируемых судов), Post-Panamax (296 ед., 20,4 %) и VLBC (217 ед., 14,9 %). Данный факт указывает на тенденцию к укрупнению судовых партий мировой торговли. Распределение количества запланированных к вводу судов в зависимости от дедвейта приведено на рис. 1.51.

Произведена дополнительная детализация характеристик балкеров для транспортировки угля. В анализ вошли 10 873 существующих и планируемых к строительству угольных балкеров дедвейтом

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адм. С.О. Макарова"

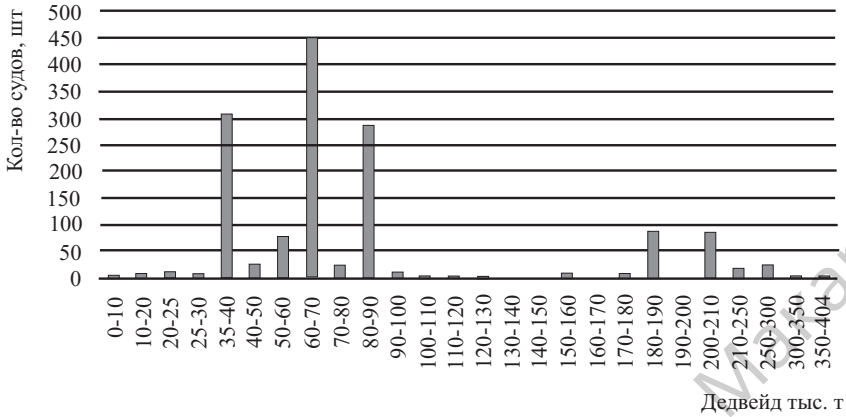


Рисунок 1.51. Количество запланированных к вводу судов-балкеров в зависимости от дедвейта (январь 2016 г., IHS Fairplay)

15 000–210 000 т (из общего количества судов были исключены суда VLOC для транспортировки руды, а также суда-лейкеры для озер США и Канады). Суда были разделены на группы по 10 000 т; для каждой тоннажной группы угольных балкеров актуализированы характеристики длины, ширины, осадки и количества трюмов при 95%-ной статистической обеспеченности. Результаты приведены в табл. 1.14.

Таблица 1.14

Размерения судов-балкеров для транспортировки угля (обработка базы данных судов IHS Fairplay по состоянию на январь 2016 г.)

Поз.	Дедвейт судна, т	Обеспеченность 95 % (перцентиль)			
		Длина ($L_{суд}$), м	Ширина (B), м	Осадка (D), м	Кол-во трюмов ($N_{тр}$), шт.
1	20 000	158,6	25,0	9,3	5
2	30 000	180,5	27,2	10,4	5
3	40 000	190,4	32,0	10,9	5
4	50 000	200,0	32,3	11,8	5
5	60 000	200,0	32,3	13,0	5
6	70 000	225,0	36,0	13,3	7
7	80 000	229,0	32,3	14,6	7

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Дедвейт судна, т	Обеспеченность 95 % (перцентиль)			
		Длина ($L_{суд}$), м	Ширина (B), м	Осадка (D), м	Кол-во трюмов ($N_{тр}$), шт.
8	90 000	229,9	38,0	14,6	7
9	100 000	240,0	43,0	14,9	7
10	110 000	255,2	43,0	15,7	7
11	120 000	260,4	43,0	15,4	7
12	130 000	266,0	44,0	16,2	9
13	140 000	267,8	43,0	16,0	9
14	150 000	270,4	43,0	17,4	9
15	160 000	288,7	46,8	17,7	9
16	170 000	290,5	46,0	18,2	9
17	180 000	292,2	45,0	18,3	9
18	190 000	295,0	47,0	18,3	9
19	200 000	300,0	50,0	18,1	9
20	210 000	300,0	50,0	18,5	9

В сравнении со справочником C. A. Thorensen, полученные результаты по отдельным позициям различаются: по длине -15… -5 %, по ширине -5…+10 %, по осадке 15…-5 %. Результаты представляют интерес с теоретической точки зрения и могут быть использованы для более точного технологического проектирования морских портов.

Аппроксимирующие зависимости

В международной практике используются аппроксимирующие зависимости характеристик судов от дедвейта. Впервые подобные зависимости для судов-балкеров были приведены в 1983 году в справочнике UNCTAD по проектированию портов в развивающихся странах – были продемонстрированы графические кривые без численных зависимостей. В дальнейшем аппроксимирующие зависимости находятся в зоне внимания профессионалов и научного сообщества. В настоящий момент наиболее актуальные исследования этой тематики выполнены и приведены в справочнике H. Ligteringen, работах H. O. Kristensen, исследованиях T. Van Vianen и компании-производителя силовых установок балкеров MAN. Цели

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

установления подобных зависимостей различны: для корреляции с ограничениями по судоходству для каналов и портов; для использования в рамках имитационных моделей портов; для корреляции с мощностью силовой установки и скоростью судна и пр.

Установлены аппроксимирующие зависимости характеристик (длина, ширина, осадка) для балкеров, транспортирующих уголь. В анализ вошли 10 873 существующих и планируемых к строительству угольных балкера дедвейтом 15 000–210 000 т (из общего количества судов были исключены суда VLOC для транспортировки руды, а также суда-лейкеры для озер США и Канады). Методика и результаты представляют интерес для последующих теоретических исследований. Для аппроксимирующих функций (зависимости длины, ширины, осадки от дедвейта) применены степенные функции, для которых коэффициент достоверности аппроксимации по среднеквадратичному отклонению R^2 наиболее приближен к 1 в сравнении с логарифмической или экспоненциальной функцией.

Длина угольных балкеров значительна, для самых крупных судов достигает до 300 м. Для зависимости длины от дедвейта применена степенная функция $y = 8{,}1069x^{0{,}2942}$ (где y – длина судна, x – дедвейт судна), достоверность аппроксимации при этом составляет $R^2 = 0{,}9482$. Зависимость длины судна от его дедвейта приведена на рис. 1.52.

Ширина угольных балкеров для самых крупных судов достигает до 50 м. Для зависимости длины от дедвейта применена степенная

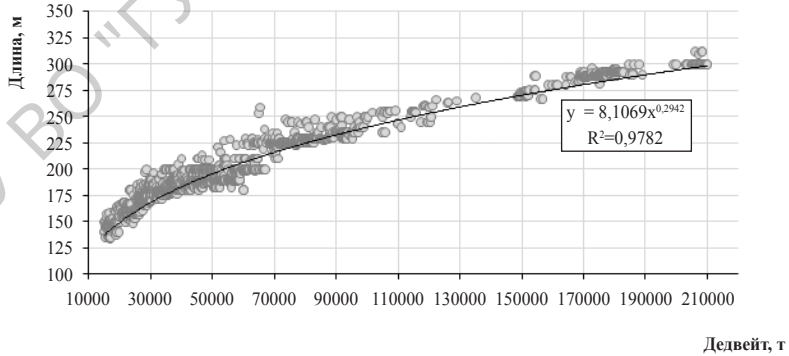


Рисунок 1.52. Зависимость длины от дедвейта судна

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

функция $y = 1{,}4853x^{0{,}2805}$ (где y – ширина судна, x – дедвейт судна), достоверность аппроксимации при этом составляет $R^2 = 0{,}8926$. Зависимость ширины судна от его дедвейта приведена на рис. 1.53.

Осадка угольных балкеров для самых крупных судов достигает до 18,5 м. Для зависимости осадки от дедвейта применена степенная функция $y = 0{,}3297x^{0{,}3318}$ (где y – осадка судна, x – дедвейт судна), достоверность аппроксимации при этом составляет $R^2 = 0{,}9646$. Зависимость осадки судна от его дедвейта приведена на рис. 1.54.

Количество трюмов угольных балкеров обычно нечетное: 5, 7 или 9 ед. Незначительное количество судов обладает четным количеством 4 или 6 трюмов. Установлены следующие зависимости количества трюмов судна от дедвейта:

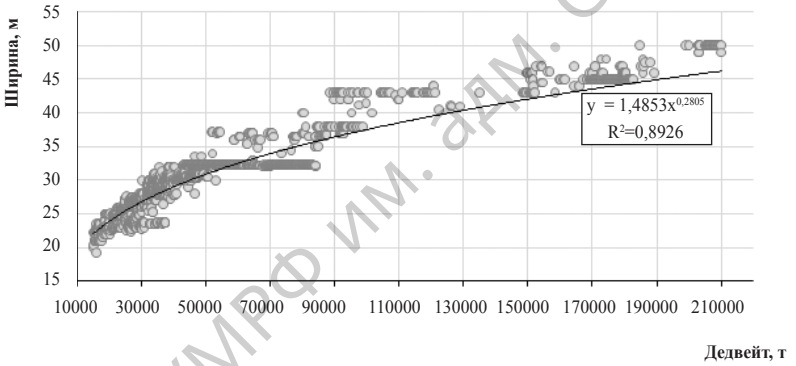


Рисунок 1.53. Зависимость ширины от дедвейта судна

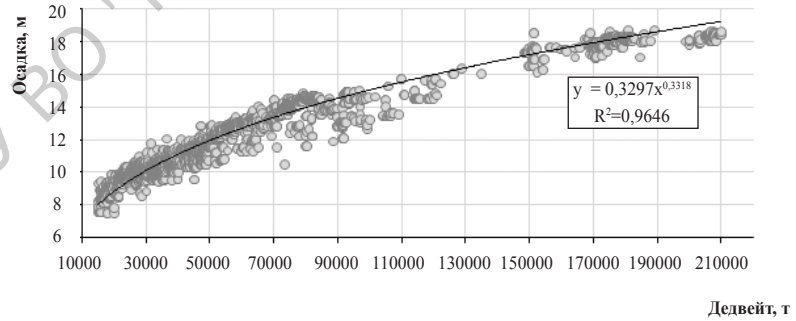


Рисунок 1.54. Зависимость осадки от дедвейта судна

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

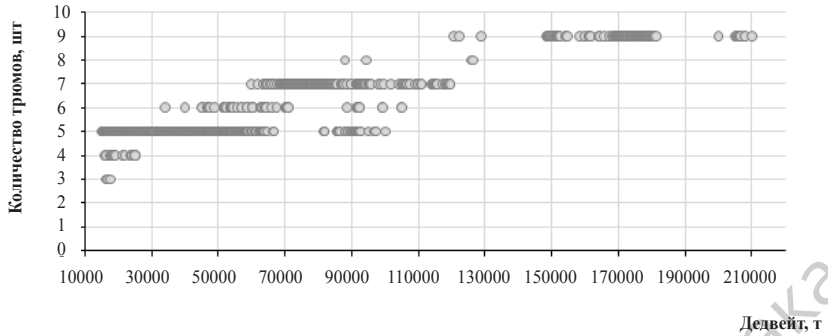


Рисунок 1.55 – Зависимость количества трюмов от дедвейта судна

– 5 трюмов имеют суда дедвейтом до 60 000 т;
– 7 трюмов для судов дедвейтом 70 000–120 000 т;
– 9 трюмов для судов дедвейтом 130 000–210 000 т.

Графическое распределение количества трюмов судна от его дедвейта приведено на рис. 1.55.

Результаты представляют интерес с теоретической точки зрения, для внедрения в математический аппарат моделирования портов и терминалов. В сравнении с результатами исследования T. Van Vianen [30], полученные аппроксимирующие зависимости демонстрируют схожесть (R^2 для длины и ширины отличается незначительно) или большую точность (R^2 для осадки значительно ближе к 1) в степени соответствия трендовой модели исходным данным. При этом в рамках данной статьи использованы более комплексные исходные данные по 10 873 судам (мировой балкерный флот для транспортировки угля), в то время как в [30] использованы характеристики 289 судов (выполняли судозаходы в порты Нидерландов). Количество трюмов в различных источниках до этого не приводилось.

Таким образом, уточнены классификации балкерных судов по тоннажным группам и региональным категориям, детализировано распределение количества действующих и запланированных к строительству судов-балкеров, состоящих на учете Международной морской организации ИМО. Полученные результаты являются обзорными, позволяют оценить текущее состояние мирового балкерного флота и тенденций рынка судостроения.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Актуализированы размерения (длина, ширина, осадка, количество трюмов) угольных балкеров с разбивкой 10 000 т по дедвейту при обеспеченности 95 %, а также установлены аппроксимирующие зависимости размерений судов от дедвейта. Полученные результаты представляют теоретический и практический интерес для более точного технологического проектирования морского грузового фронта перегрузочных комплексов (терминалов), акватории и подходных каналов, а также для внедрения в математический аппарат в составе интегрированных имитационных моделей терминала, которые могут применяться как для проектирования, так и планирования в рамках текущей эксплуатационной деятельности.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

2.1. Терминально-ориентированная логистика при перевозках угля

2.1.1. Понятия производственно-логистической и транспортно-логистической цепи

Производственно-логистическая цепь

Изделия различных категорий конечного потребления не извлекаются из природы, а, будучи *фабрикатами*, изготавливаются или собираются из отдельных незавершенных компонент, или *полуфабрикатов*. Полуфабрикаты, в свою очередь, собираются из других полуфабрикатов. Наконец, эта последовательность доходит до исходного *сырья*, представляющего собой добытые природные ресурсы. Что бы ни делал человек, какие бы сложные субстанции он ни получал, исходный материал для них дает природа.

Процесс преобразования различных природных материалов в готовые для потребления изделия вовлекает в себя множество самых различных действий, или операций, преобразующих одни виды полуфабрикатов в другие. Операции требуют энергии и рабочей силы, размещение которых могут делать привлекательными для расположения различные географические места. Это, в частности, является причиной международного разделения труда. Перемещаемые материальные средства представляют собой товары в пути – грузы. Условно появление необходимости транспортировки в глобальном поле товародвижения показано на рис. 2.1.

Полуфабрикаты или конечные товары – фабрикаты, получаемые в результате отдельной производственной операции, называются продуктами. Полуфабрикаты, необходимые для выполнения операции, называются ресурсами (рис. 2.2).

Продукт, произведенный той или иной операцией, нужен иной операции или конечному потребителю. Иными словами, каждый

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

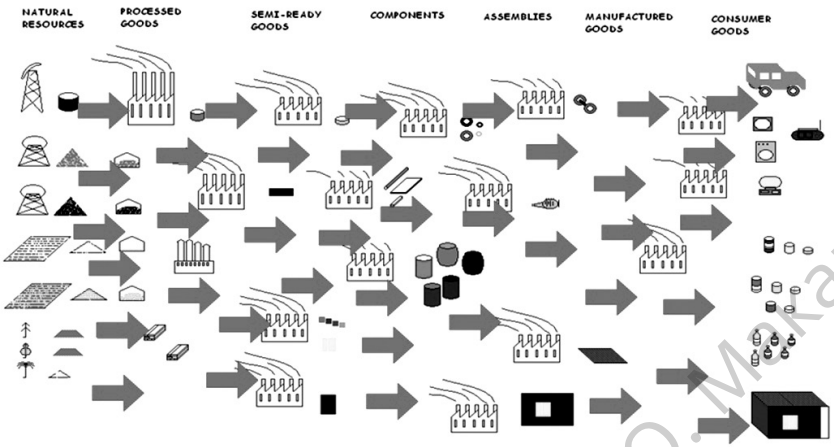


Рисунок 2.1. Элементы транспортировки
в производственно-логистических цепочках

ресурс одной операции есть продукт некоторой предшествующей операции, а каждый продукт является ресурсом для последующей. Именно это является механизмом образования логистической цепи (или сети) поставки (рис. 2.3).

Уголь, в основном, является энергоресурсом, то есть сырьем для дальнейших производственных процессов. Электрогенерирующая, сталелитейная, цементная и химическая промышленности являются его основными потребителями. Добыча, подготовка угля, транспортировка и способ дальнейшего потребления являются со-

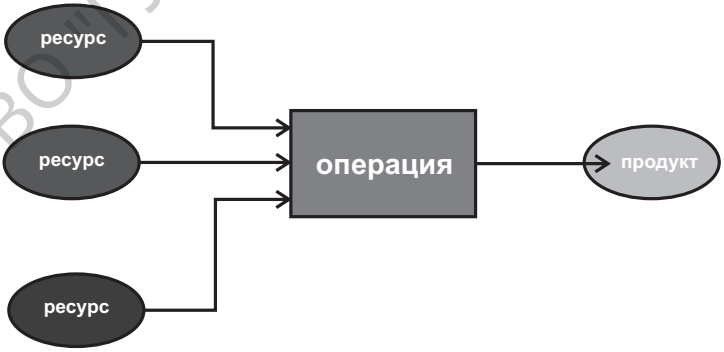


Рисунок 2.2. Операции, продукты, ресурсы

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

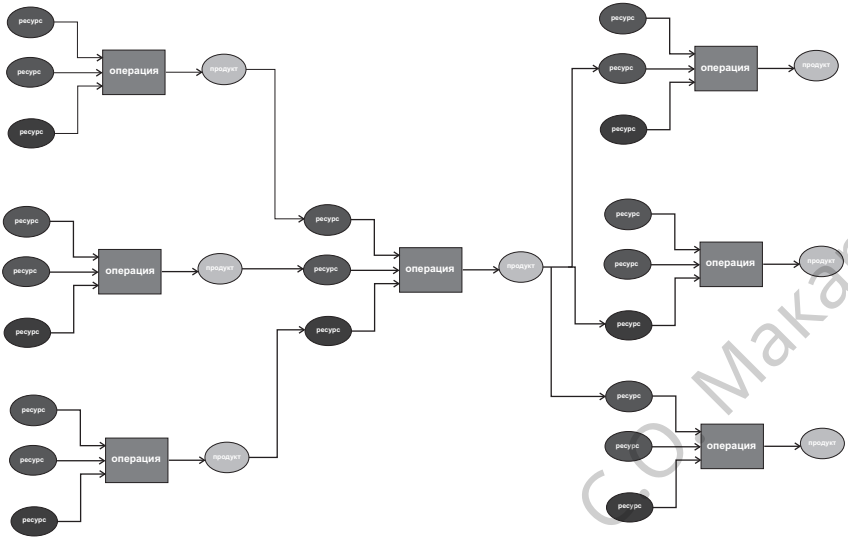


Рисунок 2.3. Формирование производственно-логистической сети

ставляющими производственно-логистической цепочки, в которую интегрирован уголь (рис. 2.4) [16].

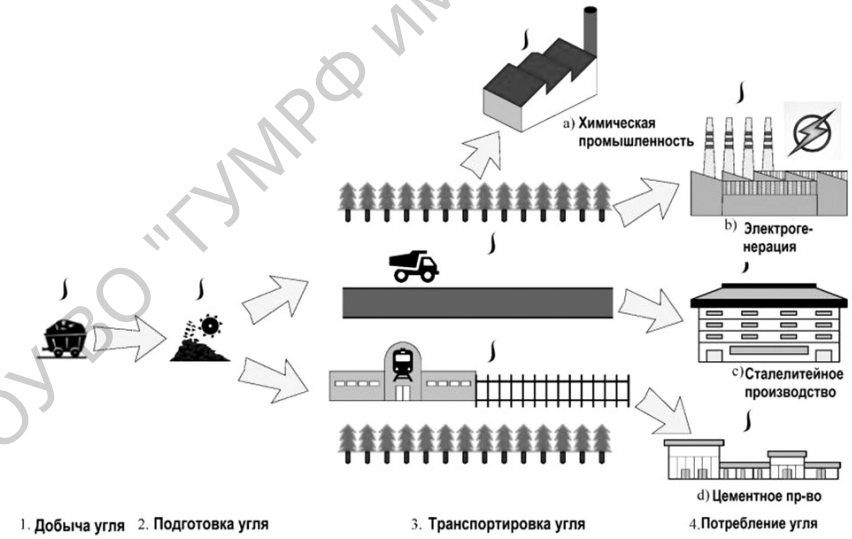


Рисунок 2.4. Упрощенная производственно-логистическая цепочка угля

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Транспортно-логистическая цепь

Как было показано, удовлетворение спроса на ресурс производством продукта в большинстве случаев производится на возмездной основе и принимает форму договора купли-продажи. Оформленная договором купли-продажи сделка превращает продукт в товар. Поскольку продукт находится в месте его производства, его доставка к месту потребления, что входит в его превращение в товар, требует перевозки, которая оформляется отдельным договором или составной частью договора купли-продажи, что превращает товар в груз (рис. 2.5).

Иными словами, каждая связь между операциями в материальном смысле приобретает смысл транспортировки между географическими локациями (рис. 2.6).

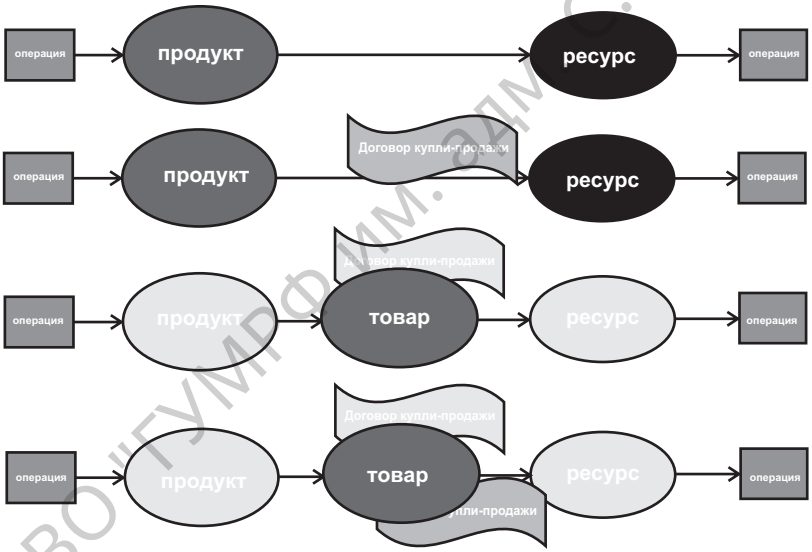


Рисунок 2.5. Превращение продукта и ресурса в товар и груз

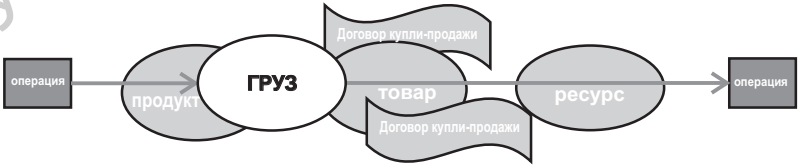


Рисунок 2.6. Транспортировка как материальная связь между производственными операциями

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

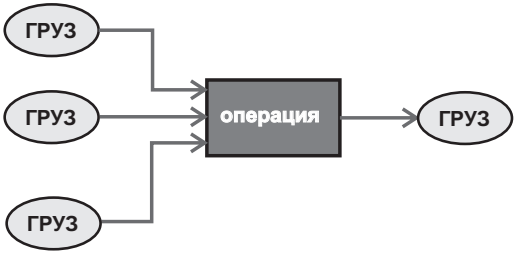


Рисунок 2.7. Транспортировка грузов между производственными операциями

Производство, продажа, транспортировка и потребление образуют отдельное звено цепи производства, и показанная на рис. 2.2 операция теперь может интерпретироваться как транспортировка материалов (в виде грузов) между операциями (рис. 2.7).

С учетом изложенного и ввиду того, что управление процессами перевозок и временного хранения ресурсов (товаров) на этапе транспортировки делегировано третьим лицам – перевозчикам (транспорту общего пользования, либо внутрипроизводственному транспорту), логистическая цепь (и их комплексы – сети) на рис. 2.3 приобретает новую форму, показанную на рис. 2.8, которую будем называть транспортно-логистической.

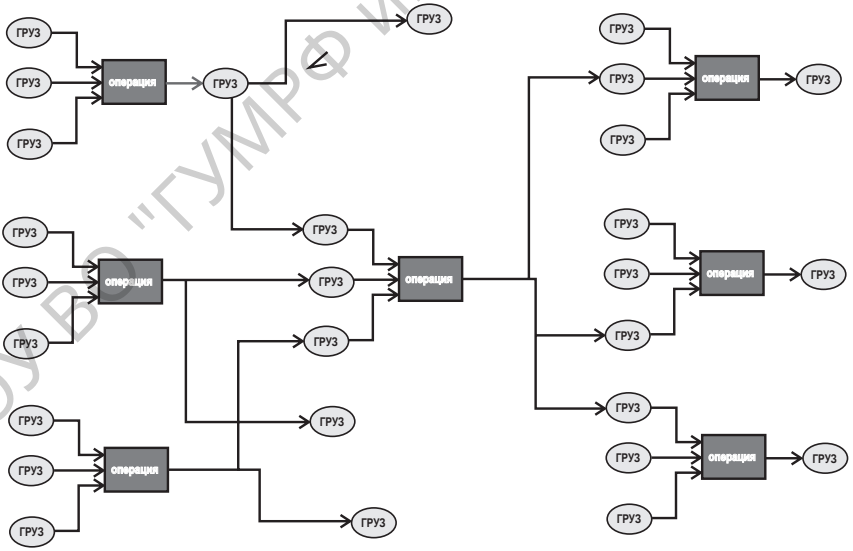


Рисунок 2.8. Транспортно-логистическая цепь продукта

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Полуфабрикаты могут входить компонентами в самые разные продукты и соответствующие им логистические цепи. Как следствие, любая компонента может рассматриваться как конечный продукт, в качестве исходного ресурса своей цепи поставки использующий любые иные полуфабрикаты или природные ресурсы. Иными словами, любая логистическая цепь не является некой объективной сущностью, а представляет собой субъективное операционное понятие.

Транспортно-логистическая цепь, таким образом, представляет собой совокупность операций, мест накопления и средств транспортировки грузов между соответствующими локациями, необходимую для получения требуемого товара (продукта, груза) в требуемом месте в необходимом количестве в должное время.

Транспортно-логистические сети различных продуктов, накладываясь друг на друга в одном географическом пространстве, составляют грузовую базу перевозок грузов самых разных видов (рис. 2.9).

Транспортировка грузов в интересах оптимального функционирования транспортно-логистических и, в конечном счете, логистических сетей представляет собой отдельную комплексную

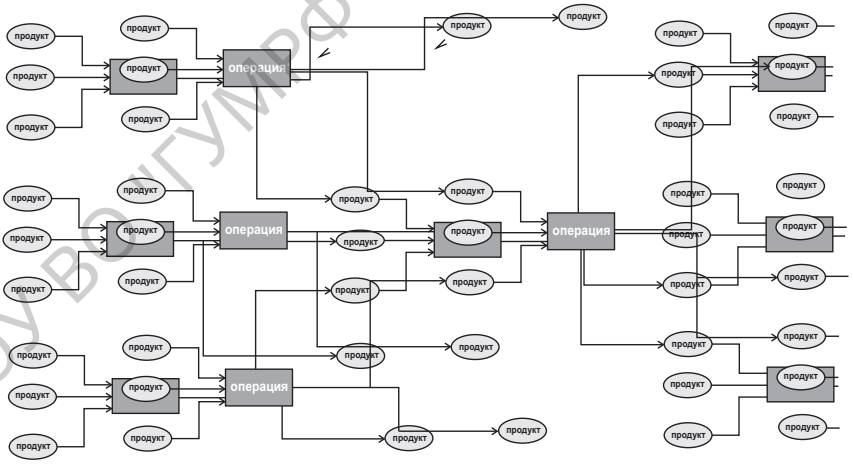


Рисунок 2.9. Формирование грузовой базы
транспортно-логистическими сетями

ФГБОУ ВО "ВГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

задачу, реализуемую (и изучаемую) отдельной и относительно самостоятельной дисциплиной.

Упрощенная цепочка создания стоимости в угольной промышленности включает производственные и логистические операции от добычи сырья до доставки клиентам. Напротив, компании, которые эффективно управляют своими цепочками создания стоимости, обладают конкурентными преимуществами. Напротив, пренебрегающие цепочками создания стоимости обычно сталкиваются с узкими местами и ограничениями, (пропускной способности, рыночной доли и т. д.). Управление собственными производственно-логистическими сетями является приоритетом для вертикально-интегрированных угольных компаний. С одной стороны, это комплексный процесс, с другой стороны, его элементы являются объектами централизованного контроля, учета, анализа и оперативного регулирования (добыча, переработка, перевозка и т. д.) – в целях увеличения их конечной эффективности [17]. Для угля транспортно-логистическая цепочка, с точки зрения интегрированной компании, условно может выглядеть следующим образом (рис. 2.10).

Рисунок 2.10. Транспортно-логистическая цепочка интегрированной компании

Механизм формирования транспортно-логистических цепей

Сформированную общей логистикой проблему решает транспортная логистика, предметом которой, в том числе, является глобальная транспортировка массовых грузов. Эффект масштабной экономии заставляет формировать значительные партии однород-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

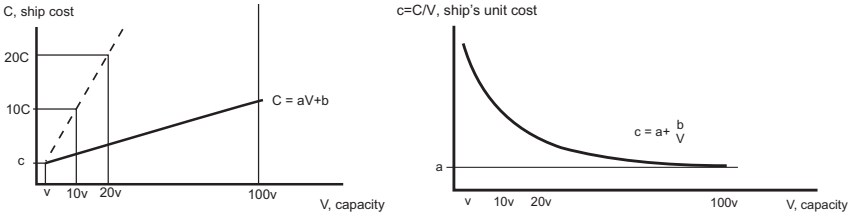


Рисунок 2.11. Механизм эффекта масштабной экономии

ного груза, перевозимого в интересах самых разных логистических цепей. Действительно, чем больше объем перевозимой судном партии, тем меньше оказывается удельная себестоимость транспортировки груза[1] (рис. 2.11).

Реальные (с поправкой на инфляцию) фрахтовые ставки судов-балкеров следовали по нисходящей, хотя и волнообразной траектории: с 1850-го по 1910 г. они упали на 55 %, с 1910-го по 1950 г. повысились на 62% и с 1950 г. упали на 71 %. Итоговое снижение в период 1850–2020 гг. составило 79 % [18]. Отрезки снижения стоимости, в особенности после 1950 г., во многом связаны с активным судостроением крупнотоннажных судов, то есть достижением эффекта масштаба (рис. 2.12).

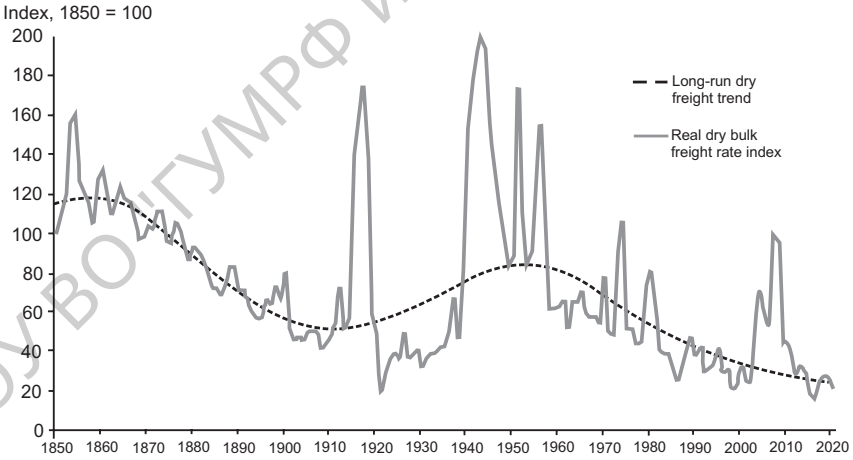


Рисунок 2.12. Динамика индекса фрахтовых ставок для судов-балкеров

[1]См.: Кузнецов А. Л. Морские контейнерные перевозки : монография [Текст] / А. Л. Кузнецов, А. В. Кириченко, О. В. Соляков, А. Д. Семенов. – М.: МОРКНИГА, 2019. – 412 с.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

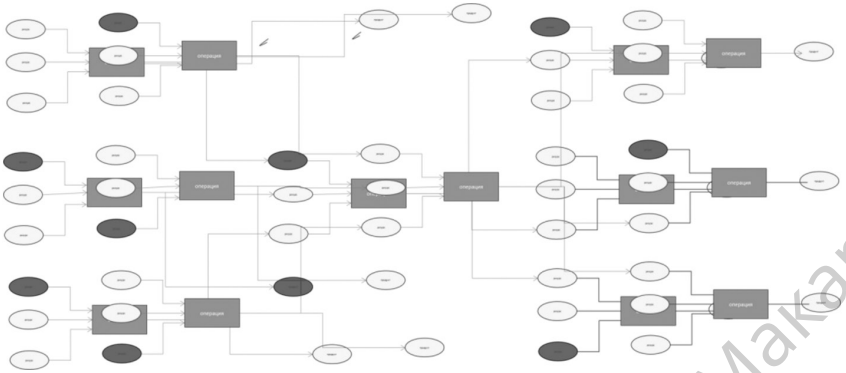


Рисунок 2.1. Появление консолидированного груза
в транспортно-технологической системе

Консолидируясь на соответствующем маршруте, перевозка отправляемого из локаций отправки в локации доставки груза формирует свою собственную логистическую цепь. Исходным продуктом (ресурсом, товаром, грузом) на входе этой цепи является отправляемый совокупный груз, конечным продуктом является доставленный по месту назначения груз. Условно консолидация грузов одного типа для разнородной системы, показанной на рис. 2.9, приведена на рис. 2.13.

Указанный сегмент общей логистики, задачей которого является обслуживание многочисленных логистических цепей общего вида, образует отдельную категорию – транспортную логистику[1]. В отличие от общей логистики, прохождение продукта по цепи транспортной логистики не связано с каким-либо его преобразованием. Наоборот, целью транспортной логистики является доставка продукта в неизмененном виде относительно его потребительских свойств. Это условно показано на рис. 2.14.

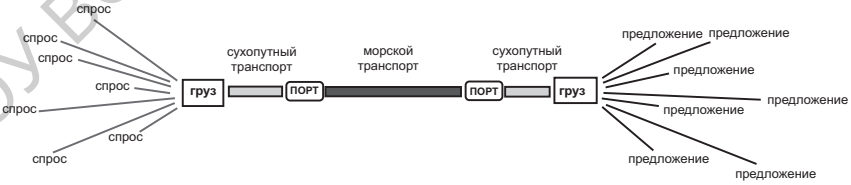


Рисунок 2.14. Транспортно-логистическая цепь

[1]Кузнецов А. Л. Порто-ориентированная логистика : монография / А. Л. Кузнецов, А. В. Кириченко, О. В. Соляков, А. Д. Семенов. – М.: МОРКНИГА, 2021. – 247 с.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

При прохождении любых продуктов через полную цепь поставок в результате операций они претерпевают преобразования, обычно изменяющие в меньшую сторону их массово-габаритные характеристики, и в большую сторону их стоимость. Как следствие, это неизбежно меняет требования к транспортировке (перевозке, то есть перемещению в пространстве, и складированию, то есть перемещению во времени). Сообразно этому, консолидация грузов для транспортировки осуществляется не по всему объему грузов соответствующего географического направления, а по его подвидам, схожим по транспортным характеристикам. В настоящее время сложились различные системы транспортировки, которые по характеру грузов целесообразно разделить на транспортировку *балка* (массовых грузов), *необалка* (условно однородных грузов) и *брейк-балка* (генеральных грузов). Угольные грузы относятся к балку (сухим массовым грузам), куда также входят руда, минеральные удобрения, зерно и пр.

К морской составляющей транспортно-логистической цепи относят следующие технологические элементы:

– морские суда;

– морские терминалы;

– смежный (сухопутный) транспорт.

Условно морская составляющая цепи поставок показана на рис. 2.15.

Рисунок 2.15. Общая схема морской составляющей цепи поставок

2.1.2. Общие положения о морских терминалах

Функции морского терминала

Любой морской терминал, независимо от вида обрабатываемого на нем груза, в общем случае предназначен для выполнения следующих основных функций, которые реализуются с различным содержанием, в зависимости от специализации терминала:

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– стыковка различных видов транспорта;

– согласование различных интенсивностей работы грузовых фронтов;

– сглаживание неравномерностей поступления транспортных средств;

– коммерческое хранение груза;

– логистическая доработка груза (добавление стоимости).

На расположение и масштабы терминалов навалочного груза (балка) оказывают влияние три основных фактора:

– *Характеристики предложения.* Ресурсы, перевозимые в виде балка, распределены по географическому принципу (минералы и ископаемое топливо) и климатическим условиям (сельскохозяйственные и лесные продукты). Некоторые из них (уголь, железная руда, нефть) сконцентрированы в определенных локациях, другие (сельскохозяйственные продукты) собираются с обширных зон.

– *Характеристики спроса.* Каждый рынок того или иного навалочного груза определяется спросом на него, зависящим от промежуточной степени переработки материала и уровня промышленной активности. Размещение соответствующих мощностей, обычно находящихся вблизи порта, производится с учетом спроса на ресурс на достаточно обширном рынке и «материального» коэффициента (отношения массы добываемого сырья к общему выходу продукта). Спрос на навалочные грузы обычно формируется крупными сырьевыми трейдерами и брокерами, способными консолидировать покупки и распределение в больших количествах.

– *Потенциал для масштабной экономии.* Фундаментальным для рынка навалочных грузов является экономическая рационализация, выражающаяся в использовании максимальных по размеру судов с учетом географических характеристик районов спроса и предложения. Этот потенциал ограничивается характеристиками водных путей из портов отправления, транзита (например, Панамский и Суэцкий каналы) и портов назначения. Этим обуславливается широкий набор классов судов, с помощью которых пытаются сбалансировать спрос, предложение и масштабную экономию.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Технологические зоны морских терминалов

В РФ наиболее распространены угольные терминалы экспортного направления. Кроме того, в большей степени распространены достаточно крупные терминалы, в которых поступление промышленных партий материала практически безальтернативно осуществляется железнодорожным транспортом. Любой терминал выполняет функции стыковки различных видов транспорта, согласования различных интенсивностей работы грузовых фронтов, сглаживания неравномерностей поступления транспортных средств, коммерческого хранения и логистической доработки груза.

Для обработки различных видов магистрального транспорта на терминале имеются грузовые фронты – морской (МГФ) и железнодорожный (ЖГФ). Стыковка видов транспорта, помимо грузовых фронтов для приема судов и железнодорожного подвижного состава, может осуществляться передачей материала по прямому варианту, между ЖГФ и МГФ. В то же время требование высокой интенсивности погрузки судна в период его стоянки у причала и противоположное требование равномерного поступления материала по железной дороге делает такую передачу относительно редкой.

Для согласования возникающего различия между периодической интенсивной погрузкой судна и равномерным приемом материала от железной дороги необходима складская зона (СЗ), в которой накапливается объем груза для максимально быстрой погрузки в суда. Очевидно, что минимальный объем склада к моменту прихода судна должен быть примерно равным объему судовой партии.

На терминале могут выполняться логистические операции, связанные с добавлением стоимости груза. Простейшими из них являются очистка материала от посторонних включений и дробление до необходимых по размеру фракций. Другим примером является раздельное хранение угля по маркам, а также смешение марок угля (блендирование). Эти операции, как правило, выполняются между отдельными штабелями, увеличивая общую площадь для их размещения и привлекая дополнительное оборудование.

Еще одну группу операций составляет отбор проб для определения качественных характеристик экспортируемого материала и

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

взвешивание в ходе погрузки. Эти операции выполняются динамически на маршрутах транспортировки материала конвейерными линиями. Восстановление сыпучести, которое формально можно было бы отнести к дроблению, на самом деле выполняется из технологических соображений, поскольку смерзшийся в глыбы уголь не может обращаться в технологической системе терминала. Операция восстановления сыпучести выполняется по мере необходимости при поступлении материала на терминал, то есть на ЖГФ.

Терминалы «большого балка»

«Большой балк» – массовые насыпные и навалочные грузы – обычно перевозят в крупных судах (Panamax, Capesize и более).

Главными массовыми видами сухого навалочного груза являются железная руда, уголь и зерно. Все они не являются однородными, поскольку имеется несколько различных сортов угля для сталелитейного производства (коксующийся уголь) и генерации энергии (энергетический уголь). Каждый из них имеет свой рынок, что обуславливает сегментацию соответствующих направлений торговли. Более того, экспортные и импортные терминалы проектируются по-разному:

– *Экспортные терминалы* для угля (рис. 2.16) и железной руды обычно предполагают ту или иную систему стакеров-реклаймеров и судопогрузочных машин, соединяющих склад терминала с фронтом погрузки морских судов. Экспортные терминалы имеют главной целью обеспечение непрерывности потока проходящего через них материала и жестко синхронизируются с наземной транспортной системой (обычно железнодорожной), которая связывает их с местами добычи. Экспортные терминалы обычно стремятся минимизировать объем хранения груза на складе, но иногда вынуждены хранить большой объем (непроданного) материала для управления ценообразованием. Как правило, экспортные терминалы переваливают достаточно ограниченное число типов груза, поскольку они располагаются вблизи мест добычи или по принципу собственности (в составе интегрированных компаний и с применением формы торгово-промышленного судоходства),

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Рисунок 2.16. Угольный экспортный терминал «Дальтрансуголь» («большой балк» с использованием конвейеров, стакер-реклаймеров и судопогрузочных машин)

поскольку обычно они принадлежат трейдерам или разработчикам месторождений. Географическое расположение большинства экспортных терминалов является компромиссом между морской и сухопутной доступностью.

Импортные терминалы для угля (рис. 2.17) и железной руды используют разгрузочное оборудование с большими грейферами. Имеется несколько типов соответствующего кранового оборудова-

Рисунок 2.17. Судоразгрузочные машины непрерывного действия для угля на терминале «большого балка» в Японии [Mitsui Mike]

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

ния и грейферов, выбор которых определяется технологическими требованиями оператора терминала, исходя из размеров обрабатываемых судов и минимальной гарантированной производительности выгрузки. Вдоль борта судна и на склад выгруженный материал доставляется конвейерными системами. Поскольку импортные терминалы, как правило, обрабатывают различные виды и марки груза, хранение организуется в многочисленных отдельных штабелях. Как следствие, импортные терминалы занимают большую площадь еще и во избежание загрязнения вследствие возможного перемешивания и необходимости проведения пересертификации грузов. Для транспортировки груза на морские суда, речные суда и железную дорогу используется система стакеров-реклаймеров. Импортные терминалы крайне сильно зависят от смежного транспорта (железнодорожного и внутреннего водного), выполняющего доставку в форланд. Им приходится синхронизировать работу морского и тылового фронтов. На наиболее технологичных терминалах используются системы автоматической погрузки/разгрузки железнодорожного подвижного состава. Проектирование подобных терминалов является крайне сложной проблемой, поскольку суда склонны заходить в порт случайным образом, а грузоотправитель сам выбирает тип грузовых операций и вид транспорта.

Терминалы для угля и железной руды могут предлагать дополнительные услуги, такие как промывка, скрининг для разделения по фракциям, смешение марок, уплотнение для исключения внутреннего возгорания. Эти терминалы ограничивают воздействие перевалки на внешнюю среду, инвестируя в технологии энергосбережения, пыле- и шумоподавления.

Пылеподавление является одной из важных задач терминала навалочных грузов (см. п. 1.7). Где бы ни происходила перевалка угля или железной руды, возникает потенциальный риск разлома кусков породы, связанного с образованием пыли и разносом ее ветром. Даже когда материал помещен в штабель, пыль может оказаться проблемой. Даже если материал влажный, ветер может обдувать штабель, удалять влагу и создавать условия для пылеобразования. Любое транспортное средство, проезжающее по обломкам

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

материала, также поднимает пыль. Для пылеподавления обычно используются следующие меры:

– пылезащита на грейферах и конвейерных лентах;

– система увлажнения, разбрызгивающая мельчайшие капли воды в воздухе, что заставляет пыль оседать;

– спринклерная система, поливающая поверхность штабеля водой для подавления пылеобразования – она включает и дренажную систему, равно как и возможную станцию рециркуляции используемой воды;

– оптимизация структуры штабелей, исключающая образование острых граней, где высыхание происходит быстрее;

– добавление защитных слоев на поверхность штабеля, например нанесением водорастворимых добавок;

– использование пылеподавляющих конусов и прочных юбок для исключения образования облака пыли при падении материала на вершину штабеля в трюме во время погрузки [19].

Терминалы «малого балка»

Для малого балка используются более мелкие и разнообразные суда (handymax, handy coaster). Термин «малый балк» используется для характеристики потенциального эффекта масштабной экономии, обусловленного размерами рынка и моделей потребления, более разнообразных, чем при торговле «большим балком». Как и свой «большой брат», малый балк насыпается в трюм под действием силы тяжести.

Соответствующая причальная инфраструктура включает (рис. 2.18):

– *Краны и конвейеры.* Для погрузки и выгрузки малого балка используются причальные перегружатели, стреловые краны, мобильные портовые краны, плавкраны и системы непрерывной погрузки/разгрузки, при необходимости дополненные конвейерными и элеваторными системами. Краны оборудуются специализированными грейферами, обычно многочелюстными. Грейферы по управлению могут быть либо канатными (одноканатными, двухканатными, четырехканатными), электрогидравлическими или дизель-гидравлическими.

ФГБОУВО "ТИМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– *Складское и внутритерминальное оборудование.* Технологические операции выполняются самыми разными средствами горизонтальной транспортировки: боб-кетами, тягачами, трейлерами, колесными погрузчиками, вилочными погрузчиками, фронтальными погрузчиками, бульдозерами.

– *Прочее оборудование.* Площадки открытого и крытого хранения могут включать весы, хопперы (если продукт загружается на прицепы или самосвалы), силосы для блендирования, склады пакетирования.

– *Складские мощности* малого балка. Операции с малым балком могут выполняться либо на открытых площадках, либо в крытых складах, разделенных на отдельные секции для хранения различных продуктов по типам или маркам.

Рисунок 2.18. Грейферные краны на угольном терминале в Мурманске

Терминалы малого балка связаны с широким спектром операционных рисков, таких как взаимное загрязнение видов груза, увлажнение, пожаро- и взрывоопасность груза. Погрузо-разгрузочные работы с судами малого балка могут быть довольно опасными, и к ним применяется много специфических правил и инструкций, касающихся перемещения груза и изменения осадки.

2.2. Оборудование угольных терминалов

Технологическое оборудование экспортных балкерных терминалов можно разделить по грузовым фронтам, на которых они

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"

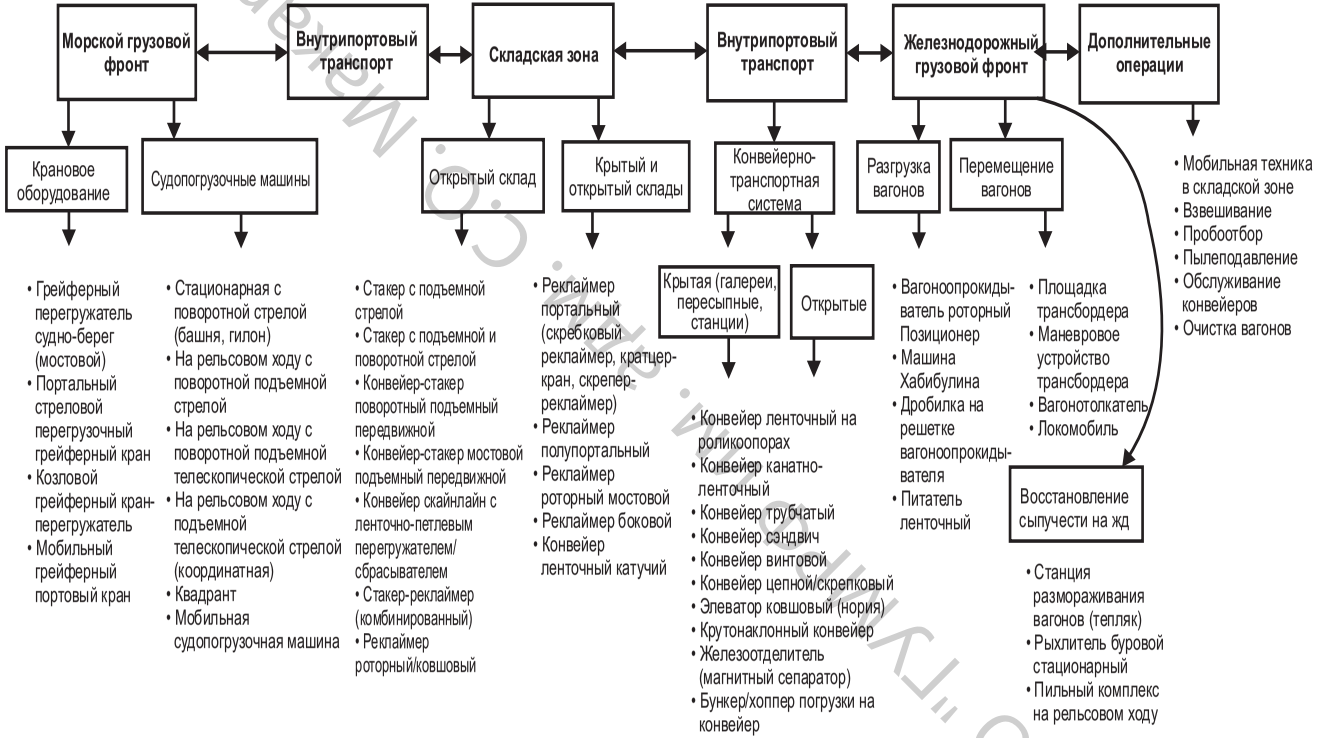


Рисунок 2.19. Классификация оборудования угольного экспортного терминала

ФГБОУ ВО "ПГУПС" www.pgups.ru

работают. Как было показано, основными грузовыми фронтами терминалов подобного типа являются:

– морской грузовой фронт (МГФ);

– складская зона (СЗ), в т. ч. для крытых и открытых складов;

– железнодорожный грузовой фронт (ЖГФ).

Помимо этого, существует внутритерминальная транспортировка грузов с помощью конвейерно-транспортной системы и/или мобильного вспомогательного оборудования.

Классификация оборудования представлена на рис. 2.19.

Каждая машина описывается определенным набором атрибутов. К основным относятся: производительность, грузоподъемность, массогабаритные характеристики (длина, ширина основания, масса и др.), вылет стрелы, стоимость.

2.2.1. Оборудование морского грузового фронта

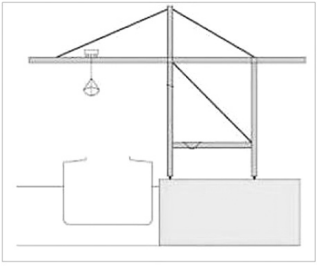
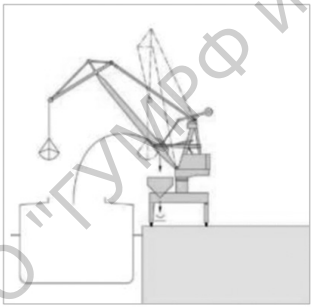
В табл. 2.1 представлено крановое оборудование, вооруженное грейферами различной емкости.

Таблица 2.1

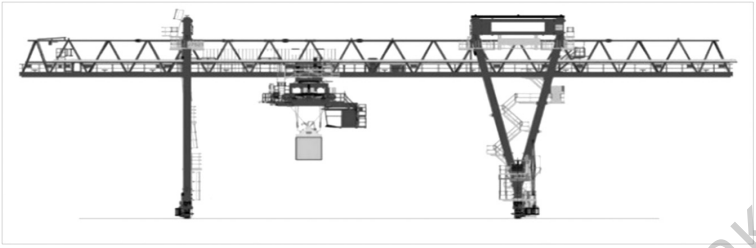
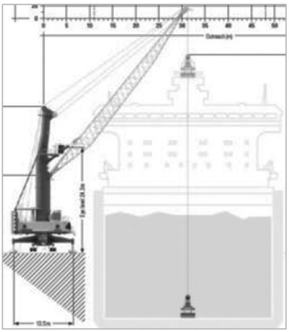
Крановое оборудование

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
1	Грейферный перегружатель судна (мостовой)	500–3000 т/ч	надежность; возможность заменить грейфер на другое грузозахватное устройство для обработки различных грузов; возможность автоматизации технологических операций; минимизирует потерю груза из-за больших объемов груза в подъеме	большая нагрузка на причал; возникновение пыли при выполнении перегрузочных операций; кран не может осуществить захват груза вне просвета трюма

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
	 Кран перемещается вдоль причала на рельсах, стрела крана перпендикулярна причалу. Часть стрелы, находящаяся над водой, может быть поднята для освобождения пространства для швартовки судна. Тележка с грейфером перемещается по стреле между судном и бункером, монтированным в кран и соединенным к конвейером, расположенным параллельно причалу			
2	Портальный стреловой грейферный кран	250–2000 т/ч	возможность использовать как универсальный кран; высокая скорость перегрузочных операций	россыпи груза, краны не могут работать рядом друг с другом, практически не поддаются автоматизации
	 Бункер интегрируется с краном или является отдельно стоящим на причале. Выделяют 2 типа кранов: кран со стрелой, состоящей из одной балки, с большим плечом между грейфером и основной балкой (подъемная и поворотная функция стрелы; левельный кран (подъемная функция стрелы)			
3	Козловой грейферный перегружатель	500–3000 т/ч	Практически не используются на МГФ для насыпных грузов	

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
				
	Может оснащаться канатным ковшовым грейфером, съёмным электромеханическим или электрогидравлическим грейфером. В зависимости от технологических задач на угольный перегружатель устанавливают навесной или канатный грейфер, имеющий одноканатное, двухканатное и четырёхканатное исполнение. Канатные грейферы могут раскрываться вдоль или поперёк подкрановых путей и широко применяются на объектах с большим грузооборотом. В то же время использование навесного приводного грейфера позволяет транспортировать штучный груз с помощью крюка			
4	Мобильный грейферный портовый кран	250–2000 т/ч	мобильность перемещений на терминале; возможность использовать для работ с генеральными грузами; вылет стрелы может достигать больших значений	россыпи груза
				
	Мобильный портовый кран может перемещаться на пневмоколесном ходу по территории терминала и причальной зоне. При погрузочно-разгрузочных работах устанавливается на аутригеры			

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
5	Кран-манипулятор	250–1500 т/ч	мобильность перемещений на терминале; возможность использовать для работ с генеральными грузами	россыпи груза; малая производительность и вылет стрелы

Кран-манипулятор может перемещаться на пневмоколесном ходу по территории терминала и причальной зоне. При погрузочно-разгрузочных работах устанавливается на аутригеры.

6	Баланс-кран	250–1500 т/ч	мобильность перемещений на терминале; возможность использовать для работ с генеральными грузами	россыпи груза; малая производительность и вылет стрелы

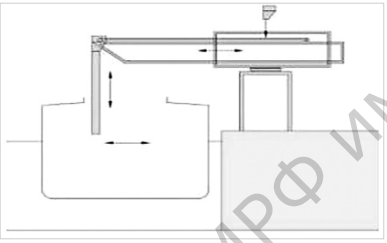
Аналогично крану-манипулятору, но с конструктивными особенностями по стреле

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

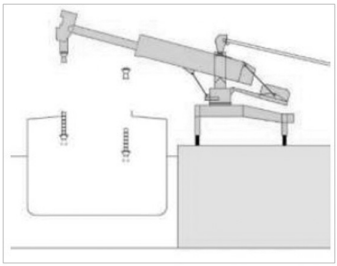
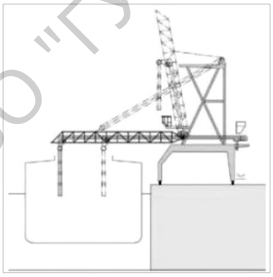
Судопогрузочные машины являются машинами непрерывного действия, использующими конвейерное оборудование. В табл. 2.2 приведены судопогрузочные машины.

Таблица 2.2

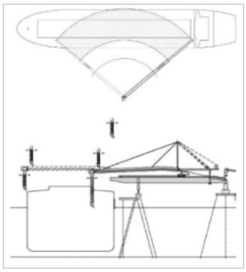
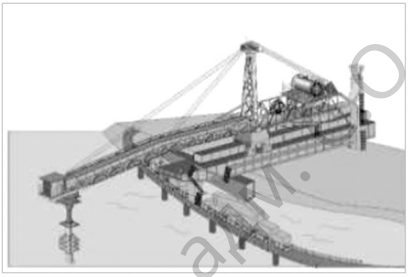
Судопогрузочные машины

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
1	Стационарная с поворотной стрелой (башня, пилон)	200–2500 т/ч	относительно низкая цена, простота в использовании, низкая вероятность поломки	необходимость перемещения судна во время выполнения погрузочных работ, небольшая пропускная способность, невозможность автоматизировать
 Альтернатива для терминалов с небольшим грузопотоком. Для того, чтобы обеспечить погрузку всех трюмов, на причал устанавливается множество подобных машин. Иначе для выполнения грузовых работ потребуется перемещение судна вдоль причала. Данный тип машин может быть полностью неподвижным или иметь подвижную стрелу. Погрузочный желоб может быть установлен на окончании стрелы.				
2	С поворотной подъемной стрелой	1000–8000 т/ч	возможность обрабатывать несколько трюмов без перемещения СПМ; при пирсовой структуре причала – возможность обрабатывать суда с обеих сторон	сложность в обработке судов, оборудованных судовыми кранами

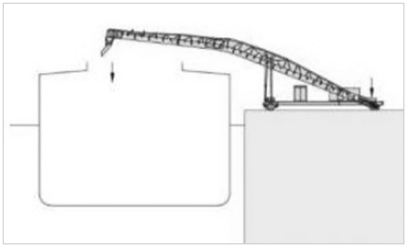
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
			причала; для удобства выполнения ремонтных работ стрела может быть перемещена на причал	
 Стрела может выполнять маятниковые движения для снижения высоты погрузки. СПМ может заполнить все пространство трюма за счет комбинации перемещений машины по рельсам и высотного положения стрелы. Погрузочный рукав может быть телескопическим, оснащен насадками для снижения пыления и направляющими				
3	С подъемной телескопической стрелой (координатная)	1000–8000 т/ч	аналогично п. 2 (СПМ с поворотной подъемной стрелой)	более сложная конструкция и высокая цена, более сложное выполнение ремонтных работ, больший вес машины
 Угол наклона и высота стрелы изменяются для снижения высоты погрузки. Стрела является телескопической. ССПМ обеспечивает полную загрузку судна за счет комбинации движений, изменяющих угол наклона стрелы, её позицию и длину				

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
4	Радиальная (квадрант)	1000–15 000 т/ч	простая компактная конструкция; простая конвейерная система, небольшое время переключения между трюмами	ограниченность по загрузке судна; увеличение массы крана вместе с размером судна; сложность в ремонте машин; возможность опрокидывания груза в море
	  Машина на рельсовом ходу или с фиксированной точкой поворота. Варианты СПМ: зафиксированная стрела с вращающимся основанием; подъемная стрела с выдвижным желобом. Стрела является телескопической и может обеспечивать небольшие изменения наклона желоба для достижения полной загрузки трюма. Различные конфигурации данного типа машин включают линейный погрузчик с крановыми путями, установленными параллельно причалу, а также двойной линейный погрузчик			
5	Мобильная	200–2000 т/ч	относительно небольшая стоимость; возможность использовать для непосредственной погрузки груза с автомобильного транспорта; гибкость в выполнении операций	низкая производительность, высокая операционная стоимость; необходимость в широкой причальной зоне; низкие возможности для выполнения тримминга; возникновение пыли; отсутствие возможности обрабатывать

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
				большие суда; низкая скорость смены трюма
 Машина на колесном ходу с наклоненной консольной стрелой, способная изменять угол наклона, а также вылет стрелы				

2.2.2. Оборудование складской зоны

На складском грузовом фронте выделяют машины, специализирующиеся только на одной функции (укладка или расформирование штабелей) или оборудование, которое может выполнять две функции. К первой группе относятся стакеры, конвейеры-укладчики и реклаймеры, ко второй – комбинированные стакеры-реклаймеры.

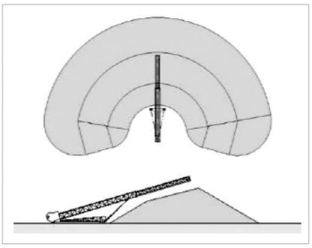
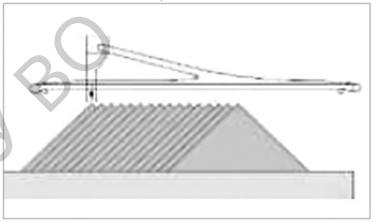
В табл. 2.3 приведено оборудование складской зоны.

Таблица 2.3

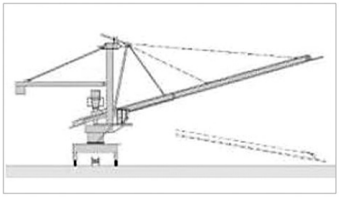
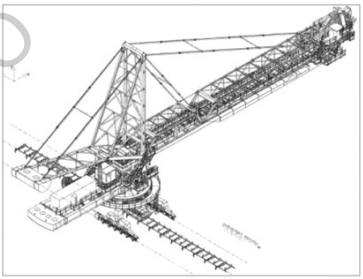
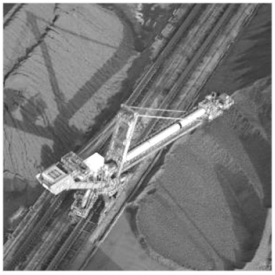
Оборудование складской зоны

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
1	Конвейер-стакер передвижной	500–3000 т/ч	средняя производительность, благодаря подъему стрелы уменьшается пыление, низкие затраты	ограниченная производительность, ограниченная мобильность, необходимо оборудование расформирования штабелей (реклайминг)

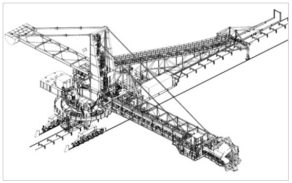
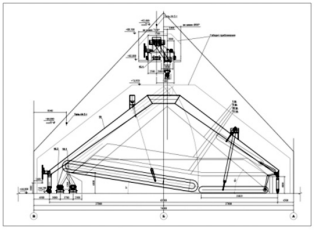
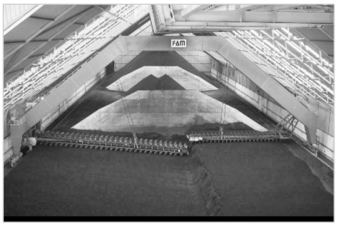
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
	 Радиальный укладчик, который использует заднюю часть в качестве точки поворота. На колесном ходу перемещается по складской зоне (может быть также стационарным). Стрела подъемная и поворотная/передвижная. Мобильные конвейер-стакеры, как правило, устанавливаются на открытом складе и отгружают в них уголь через бункер с помощью грузовиков или кузнечных конвейеров. Используются на мало- и среднетоннажных терминалах. Или для вспомогательных операций на крупнотоннажных терминалах			
2	Конвейер скайлайн	500–3500 т/ч	высокая производительность, средние затраты, достаточно простая технология	высота сброса приводит к пылению (если нет телескопических рукавов), необходимо использовать множество бульдозеров в складской зоне, необходимо оборудование расформирования штабелей (реклайминг)
	 Радиальный укладчик, который использует заднюю часть в качестве точки поворота. На колесном ходу перемещается по складской зоне (может быть также стационарным). Стрела подъемная и поворотная/передвижная. Применяется на малом количестве терминалов			

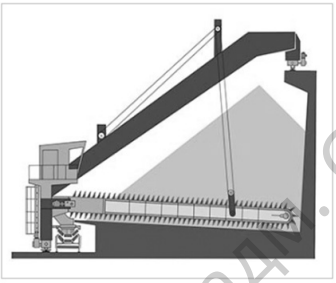
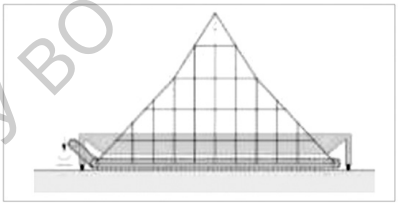
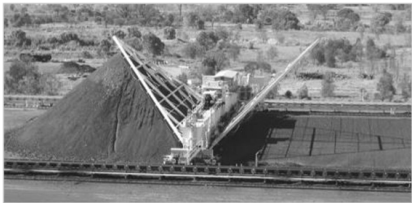
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
3	Стакер (штабелеукладчик)	до 8500 т/ч	высокая производительность, автоматизация, может работать по обе стороны конвейера (два штабеля), благодаря подъему стрелы уменьшается пыление	высокая стоимость (в сравнении с кранами), необходим отдельный реклаймер
 Передвижение по рельсам над ленточным конвейером. Уголь поступает на стакер по ленточно-петлевому перегружателю (тележка). Стрела является поворотной и подъемной, иногда бывает только с подъемной стрелой				
4	Реклаймер	до 7000 т/ч	высокая производительность, автоматизация, может работать по обе стороны конвейера (два штабеля), может быть дополнительно добавлена функция укладки/стакинг	сложность в обслуживании и эксплуатации, высокая стоимость (с раздельными машинами), неравномерная производительность при эксплуатационном изменении высоты стрелы
  При расформировании штабелей используется черпаковое колесо на стреле, уголь поступает через бункер на конвейер между рельсами				

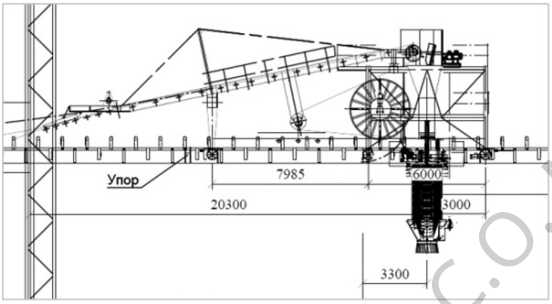
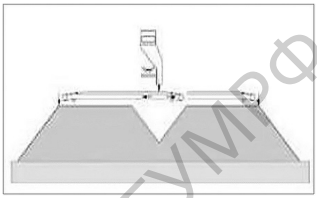
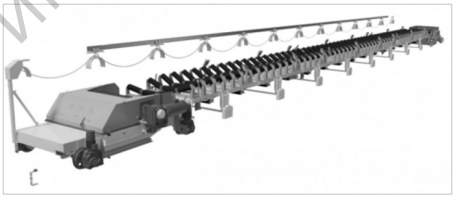
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
5	Стакер-реклаймер (комбинированный)	до 8500 т/ч	две функции в одной машине, использование меньших площадей в сравнении с раздельными машинами, высокая производительность (обычно реклаймингова меньше), автоматизация, может работать по обе стороны конвейера (два штабеля), благодаря подъему стрелы уменьшается пыление	сложность в обслуживании и эксплуатации, высокая стоимость (с раздельными машинами), невозможно одновременно отгружать в штабель и расформировывать его
 Схож со стакером тем, что обладает тележкой и на стреле конвейером (реверсивным). При этом для расформирования штабелей (реклайминг) используется черпаковое колесо на стреле, уголь поступает через бункер на конвейер между рельсами				
6	Реклаймер портальный (кратцер, скрепер)	до 4000 т/ч	движение через весь штабель, меньше стоимость, возможно смешивание	узкие штабели, необходимо доп. оборудование укладки/стакинг, меньше производительность, сложнее обслуживание
 				

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
Расформирование склада за счет стрелы, на которой находится скребковый конвейер. Подача в крытый склад осуществляется через конвейер в коньке хребтового склада с помощью: ленточно-петлевого перегружателя или катучего конвейера. Обычно оснащают телескопическим рукавом, чтобы при сбросе уменьшать пыление				
7	Полупортальный реклаймер	до 4000 т/ч	аналогично п. 6 (реклаймер портальный)	аналогично п. 6 (реклаймер портальный)
 Аналогичен реклаймеру портальному, при этом является его «половиной», которая работает на одну сторону хребтового склада				
8	Реклаймер мостовой	до 4000 т/ч	хорошее смешивание в штабелях	узкие штабели, машина не может двигаться через штабель без его расформирования, необходимо оборудование по укладке/стакингу
  Расформировывает штабель перед собой. Перемещается между рельсами по всей длине штабеля. Варианты расформирования: стрелы ковшовые, мостовой барабанный реклаймер (со сгребающим устройством, чтобы продукт оставался на поверхности штабеля, стекающим вниз и к устройству для извлечения)				

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
9	Ленточно-петлевой перегружатель	как конвейеры	сброс без пыления с большой высоты при применении телескопического рукава	сложность конструкции
	 Движение по ставу конвейера для сброса потока груза в любой точке конвейера. Возможность оснащения телескопическим рукавом			
10	Конвейер катучий	как конвейеры	сброс без пыления с большой высоты при применении телескопического рукава	простота конструкции
	  Реверсивный и перемещающийся на рельсовом ходу конвейер, у которого существует возможность сброса потока материала с двух сторон			
11	Мобильный питатель (фидер)	Предназначен для разгрузки самосвалов или из ковша с колесных погрузчиков. Может быть применен во всех технологических зонах терминала		

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
12	Бункер для конвейеров	Бункер позволяет подавать груз на складской конвейер с ковшово-погрузочной техники. Может быть стационарным или передвижным		

2.2.3. Оборудование железнодорожного грузового фронта

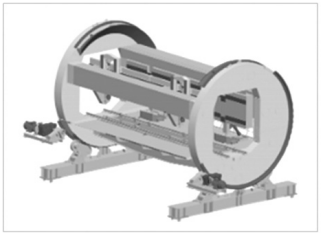
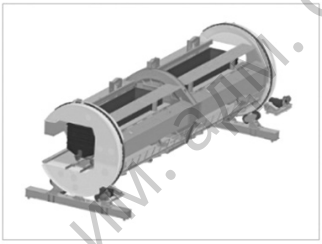
Для *разгрузки вагонов* могут использоваться как грейферные, так и гравитационные машины. Крановое оборудование показано в разделе 2.2.1, информация по вагоноопрокидывателям и прочему оборудованию разгрузки вагонов приведена в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Оборудование для разгрузки вагонов на ЖГФ

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
1	Вагоноопрокидыватель	1000–15 000 т/ч	высокая производительность, автоматизация, локомотив может быть отцеплен и направлен на другие операции	пыление, высокая стоимость, зачастую ручная расцепка вагонов
	Вагоноопрокидыватель выполняет вращение вагонов для выгрузки угля из них, затем возвращает в изначальное положение. Груз попадает на решетку, питатель и в подземный бункер, через который поступает на конвейерную систему терминала. Вагон требует специальных сцепок, позволяющих вращаться вокруг оси сцепки (к примеру, в Китае) или требует ручного отсоединения вагонов перед поступлением в вагоноопрокидыватель			

ФГБОУ ВО "НГУ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
	Вагоны перемещают с помощью локомотива, лебедки или позиционера 			
	О-образный вагоноопрокидыватель. Для вагонов, которые имеют одинаковые размеры и оснащены поворотным сцепным устройством, что позволяет разгружать вагоны без надобности расстыковки. Может разгружать один, два, три и даже четыре вагона одновременно  С-образный вагоноопрокидыватель. Для разгрузки расцепленных вагонов. С-образная форма вагоноопрокидывателя позволяет использовать позиционер для позиционирования вагонов на вагоноопрокидывателе и после разгрузки выталкивать пустые вагоны. Может быть использован для разгрузки одного или двух вагонов одновременно Боковой вагоноопрокидыватель. Благодаря своей конструкции данный тип вагоноопрокидывателей требует меньшее основание, чем			

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

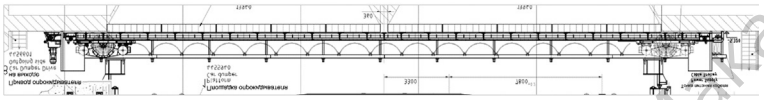
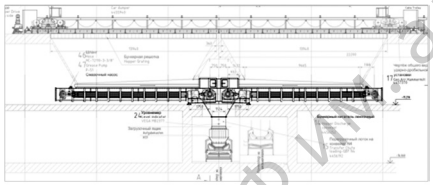
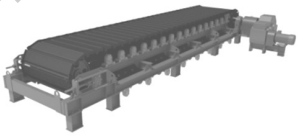
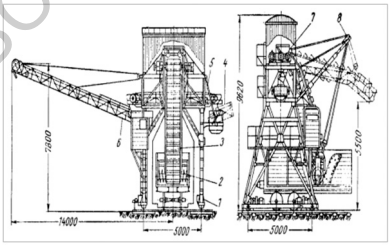
№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
	вагоноопрокидыватели типа С и О. Как правило, на данном вагоноопрокидывателе может разгружаться только один вагон (обычно не более 20 циклов/час)			

Двойной: одновременная выгрузка двух вагонов. Производительность техническая: 3500 т/ч (25 циклов/час × 70 т × 2 вагона)

Тройной: одновременная выгрузка трех вагонов. Производительность техническая: 4200…4500 т/ч (20…25 циклов/час × 70 т × 3 вагона)

Четверной: одновременная выгрузка трех вагонов. Производительность техническая: 8640 т/ч (Китай), 5400 т/ч (Колумбия)

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"

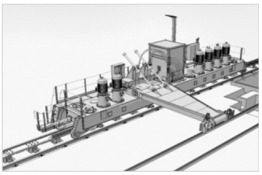
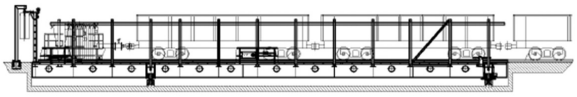
№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
2	Дробилка на решетке вагоноопрокидывателя	2–3 мин/цикл	восстановление сыпучести груза	снижение общей производительности вагоноопрокидывателя в зимнее время
	 Дробление смерзшегося груза под вагоноопрокидывателем за счет хода дробилки по решетке			
3	Питатель под вагоноопрокидывателем	50 % от производительности вагоноопрокидывателя и КТС	не допускает завал на конвейере после вагоноопрокидывателя	-
	  Устанавливается после дробилки и перед конвейером, ведущим на склад			
4	Разгрузчик нерудных материалов (машина Хабибулина)	6–8 мин/вагон	позволяет разгружать вагоны механизированным способом без применения вагоноопрокидывателя	малая производительность
	 Перемещается на рельсовом ходу над вагонами, за счет черпакового элеватора осуществляется подача на боковую стрелу			

ФГБОУ ВО "ПГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

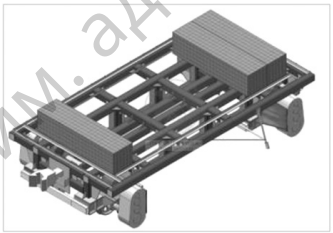
Для *перемещения вагонов* используется различное оборудование, представленное в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Оборудование для перемещения вагонов на ЖГФ

№	Оборудование	Описание
1	Позиционер (для вагоноопрокидывателя)	 Используется для протягивания и постановки груженых вагонов. После постановки 36 вагонов локомотивом боковой позиционер приступает к работе. Он подсоединяется к первому вагону и тянет груженый полусостав. Затем вторая пара груженых вагонов фиксируется колесными захватами перед ВО. Производится расцепка вручную первой пары вагонов от остального состава (рабочий постоянно находится перед платформой ВО, расцепляя каждую пару вагонов вручную).Затем боковой позиционер устанавливает внутри СРВ первую пару вагонов полусостава на платформу тандемного ВО. ВО переворачивает закрепленные на платформе вагоны. Опрокидывание ВО и возврат бокового позиционера в исходное положение происходят одновременно. Боковой позиционер устанавливает вторую пару вагонов на платформу ВО, выталкивая два порожних вагона с платформы
2	Трансбордер	

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Описание
		Трансбордер состоит из площадки и маневрового устройства. После вагоноопрокидывателя два порожних вагона под уклоном скатываются к упорам перед трансбордером. Маневровое устройство затаскивает вагоны на площадку, которая затем перемещается на параллельные пути. Затем маневровое устройство выталкивает порожние вагоны с площадки
3	Боковой толкатель	Используется для протягивания и постановки порожних вагонов. Перемещается по собственной рейке-путям
4	Толкатель электрический	 Для передвижения железнодорожных вагонов по внутренним путям предприятия. Могут быть на колесном ходу
5	Маневровая лебедка	Для передвижения железнодорожных вагонов по внутренним путям предприятия

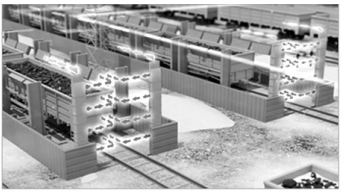
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Описание
7	Вагонотолкатель	Вагонотолкатель представляет собой специальный электровоз, передвигающийся по рельсам при помощи колесной пары
8	Локомобиль	Электроприводной дорожно-рельсовый тяговый модуль вагонов. Малогабаритный, маневренный и мощный (прицепной вес до 500 т)

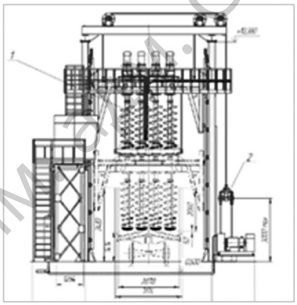
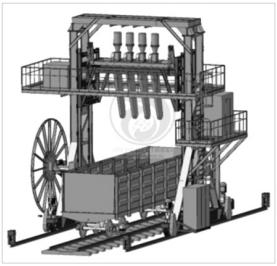
Для *восстановления сыпучести* смёрзшихся грузов в зимнее время используют оборудование, представленное в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Оборудование восстановления сыпучести на ЖГФ

№	Оборудование	Описание
1	Размораживающее устройство (тепляк)	 Изначальный разогрев 20–30 мин. Внутри размораживающего устройства (тепляк) выполняется разогрев угля в полувагонах, для ускорения и оптимизации его

ФГБОУ ВО "ТГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Описание
		выгрузки в зимний период. Находится перед вагоноопрокидывателем. Тепляк может быть электрическим или газовым. Внутри него выполняется пленочный разогрев груза. Принцип действия электрического тепляка – инфракрасное излучение разогретых электрическим током металлических элементов в светлом инфракрасном излучении до 900 °С. Внутри каждого кабинета (вагона) устанавливаются боковые и подвагонные нагреватели. За счет боковых нагревателей происходит равномерный отогрев груза от боковых стенок вагона. Прогрев дна и торцевых стенок вагонов обеспечивается за счет нижней системы нагрева. Ритм продвижения вагонов (1–3 мин) в зоне размораживания соответствует ритму работы вагоноопрокидывателя
2	Бурорыхлительный комплекс	 Для рыхления сыпучих грузов, смерзшихся в монолит в полувагонах. Количество буров от 3 до 9
3	Пильный комплекс	 Предназначен для высокоскоростного рыхления угля в вагоне за один цикл. Рабочие органы комплекса – пилы типа Урал-33, делают пропилы одинаковой ширины в массе груза на всю глубину вагона

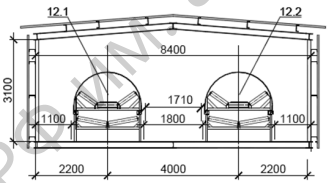
ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени С.О. Макарова"

2.2.4. Оборудование для внутритерминальной транспортировки

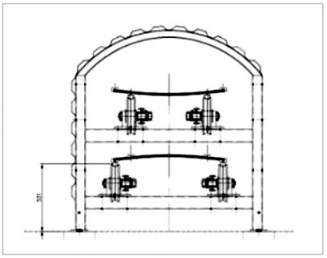
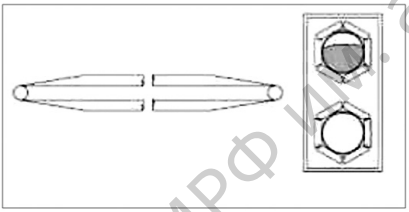
Как правило, на крупных балкерных терминалах для внутритерминальной транспортировки используются конвейеры. Конвейеры могут находиться в открытом состоянии или выполнены в крытом исполнении (укрытые кожухи, галереи, пересыпные станции). Обзор конвейерного оборудования приведен в табл. 2.7.

Таблица 2.7

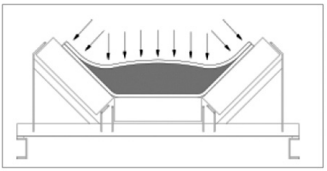
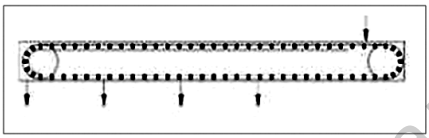
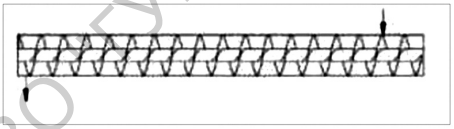
Конвейерное оборудование

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
1	Ленточный конвейер	до 10 000 т/ч; на РФ терминалах 3500–4200 т/ч	высокая производительность, унифицированные размеры	необходимость в постоянном обслуживании
	 Элементами ленточного конвейера являются: став конвейера, лента, барабаны (приводной и неприводной), приводное устройство, натяжное устройство, роликоопоры, ролики, устройства очистки			
2	Канатно-ленточный конвейер	1000–8000 т/ч	специально спроектирован для больших расстояний (опорная и тяговая функции разделены); возможен меньший радиус изгиба горизонтальных кривых, в сравнении с ленточным конвейером	ограниченное число поставщиков (около 3 по всему миру, однако Metso практически монополист); специальное обслуживание и запасные части; большой привод и станция натяжения в головной части

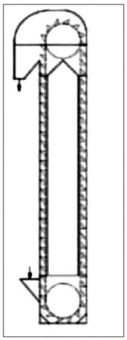
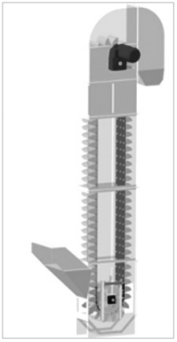
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
				
3	Трубчатый конвейер	500–1500 т/ч	подходит для крутого уклона; подходит для изогнутого и сложной трассы; низкое образование пыли и россыпей; подходит для опасных материалов	высокие компетенции в обслуживании; износ ленты; ограниченная мощность; требуется больше опор; относительно высокая стоимость
	 Конвейер ленточный трубчатый представляет собой специально разработанную ленту, образующую герметичную, пылезащищенную трубу с помощью расположенных по радиусу роликоопор.			
4	Сэндвич-конвейер	500–1500 т/ч	подходит для крутого уклона; низкое образование пыли и россыпей; может транспортировать глыбы; высокая производительность; возможны относительно резкие углы наклона; подходит для опасных материалов	больше механических компонент оборудования; высокие компетенции в обслуживании; не всегда подходят для мелкодисперсных материалов

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
	 У сэндвич-конвейера 2 ленты: транспортирующая груз и прижимная			
5	Конвейер скребковый (черпаковый)	100–500 т/ч	прост в эксплуатации; может быть в укрытом исполнении; подходит для резких подъемов груза; низкое образование пыли и россыпей	малая производительность; подходит для коротких расстояний; высокое трение
	 Транспортирование материала осуществляется скребками, установленными вдоль корпуса конвейера. Скребки приводятся в действие цепями			
6	Конвейер винтовой	100–1500 т/ч	прост в эксплуатации; может быть в укрытом исполнении; подходит для резких подъемов груза; низкое образование пыли и россыпей	малая производительность; подходит для коротких расстояний; высокое трение
	 Рабочим органом является винт, сообщающий материалу поступательное движение			
7	Элеватор ковшовый (нория)	200–2000 т/ч	в укрытом исполнении; подходит для вертикальных подъемов груза (сжатых пространств); низкое образование пыли и россыпей	средняя производительность; высокое трение; высокое энергопотребление

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Производительность	Преимущества	Недостатки
	 			
8	Крутонаклонный конвейер	до 3000 т/ч	-	-
		В качестве тягового органа используется транспортерная лента с гофробортами и перемычками, высота и размеры которых зависят от характеристик транспортируемого продукта		

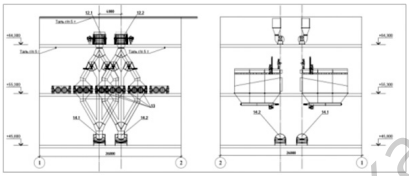
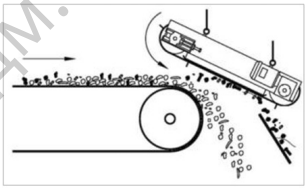
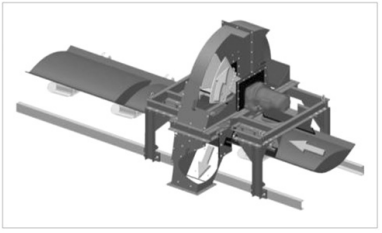
2.2.5. Вспомогательное дополнительное оборудование

На конвейерно-транспортной системе выполняются дополнительные функции (дробление, отделение железа, автоматический отбор проб, взвешивание), для которых используется оборудование, представленное в табл. 2.8.

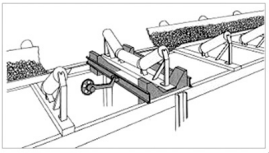
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Таблица 2.8

Дополнительное оборудование

№	Оборудование	Описание
1	Дробилка шнекозубчатая	 Внутри дробильной станции устанавливаются шнекозубчатые дробилки. Далее возможны 2 варианта работы основной линии дробления: осуществляется дробление угля фракции 300 мм до фракции с изменяемым верхним пределом 0…20 или 0…50 мм; пропуск угля без дробления, то есть уголь попадает напрямую на нижний ленточный конвейер в обход дробилок по байпасной течке
2	Магнитный сепаратор (железоотделитель)	 Железоотделитель подвешивается непосредственно над пересыпкой, со стороны приводного барабана. Железоотделитель является самоочищающимся, металлические элементы удаляются по желобу в мульду для металла. Обычно устанвливают после выгрузки на ЖГФ, перед отправкой на МГФ, а также в СЗ для случаев кольцевания груза
3	Автоматический пробоотборник	 Пробоотборники предназначены для отбора проб угля с конвейерной ленты. Конструкция для отбора прикреплена к раме конвейера. Заборная емкость пересекает поток угля

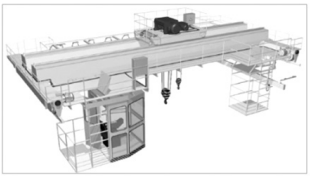
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова"

№	Оборудование	Описание
		в целом его профиле, в этот момент происходит отбор промежуточной пробы. В мельнице проба угля перемалывается на фракции величиной менее 10 мм. Из мельницы образец попадает в элеватор, который осуществляет подачу в первый разделитель. Первый разделитель передает пробу массой 1,4 кг во второй разделитель, оставшуюся часть груза – обратно на конвейерную ленту. Второй разделитель передает пробу массой 0,14 кг в емкости (бутылки) резервуара конечных проб, оставшуюся часть груза – обратно на конвейерную ленту. Конечную пробу забирает работник лаборатории, которая занимается определением качеств и свойств угля с помощью испытаний (анализов)
4	Динамическое взвешивание	 Динамическое взвешивание на конвейерах обычно используется: в галереях между ЖГФ и СЗ при укладке штабелей на складе (однороликовые конвейерные весы предназначены для операционного учета груза, точность взвешивания составляет 0,5 %); в галереях перед погрузкой в морские суда конвейерными калибровочными весами (многороликовые конвейерные весы предназначены для товарного учета груза, точность взвешивания составляет 0,25 %)

Внутри пересыпных станций устанавливается грузоподъемное оборудование для обслуживания конвейеров (табл. 2.9).

Таблица 2.9

Грузоподъемное оборудование для обслуживания конвейеров

№	Оборудование	Описание
1	Кран мостовой	 Высокая грузоподъемность

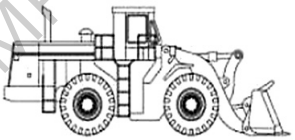
ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Описание
2	Кран подвесной	Средняя грузоподъемность
3	Таль	Малая грузоподъемность

Для внутритерминальной транспортировки также используют мобильную технику на колесном или гусеничном ходу (табл. 2.10).

Таблица 2.10

Мобильная техника

№	Оборудование	Описание
1	Колесный погрузчик	 Предназначен для укладки / расформирования штабелей и транспортировки угля в складской зоне. Объем ковша от 10–15 м^3
2	Бульдозер	Гусеничный бульдозер предназначен для волочения / укладочных работ со штабелями угля. Объем призмы волочения угольных отвалов зависит от мощности машины

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

На терминале функционирует система подавления пыли, которая состоит из различных элементов (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Оборудование для подавления пыли

№	Оборудование	Описание
1	Пылеподавление на конвейерах	Орошение конвейерной ленты из форсунок
2	Аспирация	Для приводной части конвейеров используются точечные воздушные фильтры с производительностью 3000 м³/ч, которые компактны и не требуют отдельных воздуховодов. В остальных местах перевалки с конвейера на конвейер, при выгрузке вагонов, работе оборудования дробления предусмотрены аспирационные установки с рукавными фильтрами с производительностью 3000 м³/ч, 12 600 м³/ч, 40 000 м³/ч и 200 000 м³/ч
3	Водяные пушки для штабелей	Пушки водяного орошения возможны в вариантах водяного тумана или направленной струи

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Оборудование	Описание
4	Водяные пушки на стреле реклаймера или стакера	На конце стрелы устанавливаются 2 туманообразующие пушки
5	Мобильный комплекс	Прицеп с ёмкостью для воды и дизель-генератором. С помощью водопроводной арматуры, форсунок и мощного вентилятора агрегат создаёт тонкодисперсный туман в радиусе 90 м, который при взаимодействии с пылевыми частицами способствует их осаждению в технологической зоне
6	Водяное пылеподавление вагоноопрокидывателя (водяной туман)	При выгрузке вагонов при температуре выше 0 °С применение на выбор системы водяного увлажнения угля (смачивания, туман) или системы аспирации. При выгрузке вагонов при температуре ниже 0 °С применение только системы аспирации
7	Ветровые экраны	Обычно это конструкции порядка 20–25 м высотой, выполняемые из перфорированного металла или полимерной сетки. Наличие отверстий позволяет выдерживать ветровые нагрузки

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

2.3. Сопоставительный анализ (бенчмаркинг) угольных экспортных терминалов

Каждый терминал представляет собой уникальный комплекс сооружений и устройств – у каждого терминала индивидуальная компоновка, а также технологическое оборудование и судооборот (распределение судов по тоннажным группам по дедвейту), что приводит к различным результатам деятельности. Эффективная работа терминала зависит от слаженной работы всех технологических зон (ЖГФ, СЗ, МГФ). При этом наибольшая ответственность возложена на МГФ как на технологическую зону, обеспечивающую экспортный грузооборот по перевалке угля на морские суда.

В мировой практике для терминалов анализ усредненных характеристик предпринимался в 2010-е гг. зарубежными исследователями T. Vianen [45] и G. Oliveira [46]. До этого минимальные и в настоящее время достаточно устаревшие рекомендации были приведены в справочнике UNCTAD [47]. Вопросами сравнения показателей также начали заниматься на уровне правительственных регуляторов и министерств отдельных стран; так, в Южной Африке в 2016 г. выпущен официальный отчет о сравнении характеристик и эффективности портов этой страны с зарубежными терминалами [48]. Н. В. Купцов выполнил анализ отраслевых усредненных технологических характеристик (бенчмаркинг) для современных терминалов [49].

2.3.1. Технологический бенчмаркинг угольных экспортных терминалов с машинами непрерывного действия

На современных экспортных терминалах поток угля внутри терминала транспортируют с помощью высокопроизводительных машин непрерывного действия: конвейеров, стакеров, реклаймеров и судопогрузочных машин. Как было показано, современный экспортный навалочный терминал состоит из трех основных технологических зон (рис. 2.20):

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова"

– железнодорожный грузовой фронт (ЖГФ) для выгрузки угля из железнодорожных вагонов;

– складская зона (СЗ) для накопления судовых партий или запасов для покрытия неравномерности между грузопотоками железнодорожного и морского транспорта;

– морской грузовой фронт (МГФ) для отгрузки угля в морские суда-балкеры.

На малом количестве терминалов реализован (либо имеется возможность реализации) вариант сквозной передачи груза по конвейерно-транспортной системе (КТС) напрямую с ЖГФ на МГФ без складирования угля в СЗ (так называемый байпас). Повсеместному применению этой схемы мешает асинхронный ритм погрузки двух технологических зон: если на ЖГФ благодаря питателям теоретически возможно обеспечить непрерывный поток с постоянной производительностью, то на МГФ судопогрузочной машине приходится выполнять переходы между трюмами, для выполнения которых требуется остановка КТС с последующим перезапуском, с высокими тяговыми усилиями, вследствие нахождения груза на ленте.

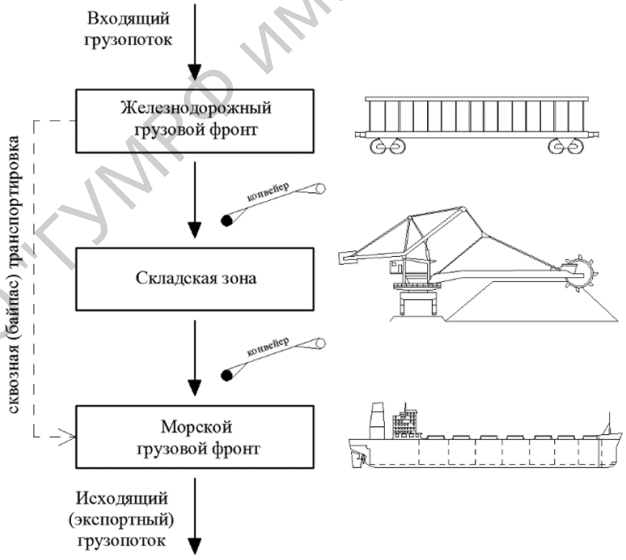


Рисунок 2.20. Технологическое зонирование экспортного угольного терминала

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

В табл. 2.12 представлены современные терминалы, большинство из которых находится в Австралии, Китае, Колумбии, ЮАР, России, Канаде, Индонезии и США. Крупнейший находится в Китае – 253 млн т/год, Quinhuandao. Они отнесены к высокопроизводительным, исходя из следующих основных условий:

– использование высокопроизводительных машин непрерывного действия (конвейерная механизация, вагоноопрокидыватели, судопогрузочные машины, стакеры, реклаймеры);

– стабильный грузооборот более 5 млн т/год на протяжении 3–5 лет.

Для анализа идентифицировано 26 современных морских терминалов по экспортной перевалке угля, из которых 3 находятся в РФ («Ростерминалуголь», ППК-3 порта Восточный, «Дальтрансуголь»). Из выборки отсечены крупные терминалы Тяньцзинь (Tianjin, Китай), 90 млн т/год, и Парадип (Paradip, Индия), 24 млн т/год, так как они обеспечивают комбинированную экспортно-импортную перевалку угля, и в связи с этим нет возможности определить долю экспортного грузопотока, как и занятость оборудования только под экспортные операции. Географическое расположение указанных терминалов приведено на рис. 2.21.

Таблица 2.12

Современные морские терминалы по экспортной перевалке угля

Поз.	Наименование	Страна, порт (регион)
1	Abbot Point Coal Terminal	Австралия, Abbot Point
2	RG Tanna Coal Terminal	Австралия, Gladstone
3	Dalrymple Bay Coal Terminal	Австралия, Hay Point
4	Hay Point Coal Terminal	Австралия, Hay Point
5	Port Kembla Coal Terminal	Австралия, Kembla
6	NCIG Coal Export Terminal	Австралия, Newcastle
7	Carrington Coal Terminal	Австралия, Newcastle
8	Kooragang Coal Terminal	Австралия, Newcastle
9	Richard Bay Coal Terminal	ЮАР, Richards Bay
10	Balikpapan Coal Terminal	Индонезия, Восточный Калимантан

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Наименование	Страна, порт (регион)
11	North Pulau Laut Coal Terminal	Индонезия, Южный Калимантан
12	Tanjung Bara Coal Terminal	Индонезия, Восточный Калиман-тан
13	Westshore Terminal (Roberts Bank Superport)	Канада, Vancouver
14	Neptune Bulk Terminal Canada	Канада, Vancouver
15	Ridley Coal Terminal	Канада, Prince Rupert Port
16	Puerto Bolivar Coal Export Terminal	Колумбия, La Guajira
17	Puerto Drummond Coal Port	Колумбия, Magdalena
18	Puerto Nuevo Coal Terminal	Колумбия, Magdalena
19	CNX Marine Terminal	США, Baltimore
20	Dominion Terminal	США, Hampton Roads Virginia
21	Quinhuandao Coal Terminals	Китай, Quinhuandao
22	Caofeidian Coal Terminal	Китай, Tangshan
23	Rizhao Coal Terminal	Китай, Rizhao
24	«Ростерминалуголь»	Россия, Усть-Луга
25	Восточный (ППК-3)	Россия, Порт Восточный
26	«Дальтрансуголь»	Россия, Ванино

Рисунок 2.21. Географическое расположение современных морских терминалов по экспортной перевалке угля

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Грузооборот

Для каждого терминала характерен индивидуальный набор показателей производственной деятельности, состоящий из компоновки, комплекта оборудования, технологических характеристик. Для сопоставления с виду похожих, но при этом весьма различающихся терминалов (см. табл. 2.13) выполнен детализированный анализ отраслевых усредненных характеристик (бенчмаркинга) терминалов, характеристики эффективности систематизированы по группам. Основными характеристиками для технологического бенчмаркинга являются:

– грузооборот;

– характеристики технологических зон, в частности:

– МГФ: длина причальной линии, производительность судопогрузочных машин, дедвейт максимального судна;

– СЗ: площадь открытых складских площадок под штабелирование угля, производительность укладки штабеля (stacking), производительность расформирования штабеля (reclaiming);

– ЖГФ: производительность выгрузки железнодорожных вагонов.

Таблица 2.13

Ранжирование по возможному грузообороту для современных терминалов по экспортной перевалке угля

Поз.	Терминал	Страна	Максимальный грузооборот	
			т/год	год
1	Quinhuandao	Китай	253 000 000	2011
2	Caofeidian	Китай	100 000 000	-
3	Kooragang	Австралия	91 864 642	2014
4	Richard Bay	ЮАР	75 379 067	2015
5	Dalrymple Bay	Австралия	69 571 657	2014
6	RG Tanna	Австралия	55 602 406	2009/2010
7	NCIG	Австралия	54 100 000	2015
8	Rizhao	Китай	45 000 000	2012
9	Hay Point	Австралия	44 397 721	2015

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Терминал	Страна	Максимальный грузооборот	
			т/год	год
10	Puerto Bolivar	Колумбия	33 500 000	2013
11	Puerto Drummond	Колумбия	32 000 000	-
12	Westshore Terminal	Канада	30 600 000	2014
13	Abbot Point	Австралия	27 228 191	2015
14	Tanjung Bara	Индонезия	24 000 000	-
15	Puerto Nuevo	Колумбия	22 000 000	-
16	Восточный (ППК-3)	Россия	20 492 820	2015
17	Carrington	Австралия	20 027 245	2014
18	«Дальтрансуголь»	Россия	18 280 000	2015
19	«Ростерминалуголь»	Россия	17 468 526	2015
20	Dominion	США	16 076 078	2013
21	Port Kembla	Австралия	15 200 000	1992
22	CNX	США	15 000 000	-
23	North Pulau Laut	Индонезия	13 200 000	-
24	Balikpapan C	Индонезия	12 600 000	2014
25	Ridley	Канада	11 789 000	2013
26	Neptune	Канада	7 500 000	2013
Итого (потенциал):			1 125 877 353	

Современными экспортными терминалами обеспечивается мировой грузооборот 1126 млн т/год. Примерно 1/3 составляет внутренний каботажный грузопоток угля внутри Китая (на мегатерминалы Quinhuandao и Caofeidian, а также Rizhao приходится 398 млн т/год), а остальные 2/3 представляет международный экспорт между странами. При этом из 728 млн т/год международной торговли более половины обеспечивает Австралия (51,9 % или 378,0 млн т/год). Доля РФ составляет 7,7 % или 56,2 млн т/год.

Любопытно, что Индонезия по абсолютному результату обеспечивает экспортный грузопоток, практически эквивалентный австралийскому, но большинство индонезийских терминалов не являются технологичными и высокопроизводительными, так как используют рейдовую перевалку плавучими кранами из малотон-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

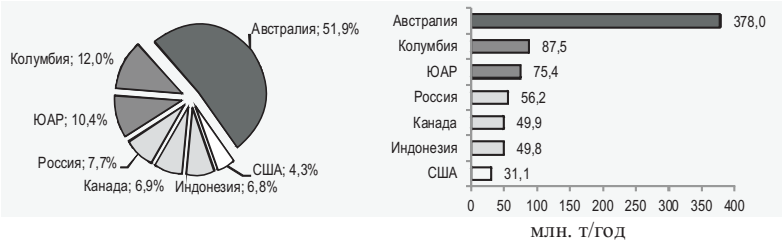


Рисунок 2.22. Распределение экспортного грузооборота угля современных морских терминалов с разбивкой по странам (без учета каботажа Китая)

нажных барж в морские балкерные суда (из-за этого подобные индонезийские терминалы не включены в анализ).

Общее распределение грузооборота современных морских терминалов по экспортной перевалке угля с разбивкой по странам приведено на рис. 2.22.

Большинство терминалов обеспечивают грузооборот 10–30 млн т/год (13 из 26). При этом существуют крупные терминалы с грузооборотом более 75 млн т/год (Richard Bay, Kooragang, Caofeidian, Quinhuandao). Типичным грузооборотом для экспортных угольных терминалов РФ является 20 млн т/год. Распределение терминалов по группам грузооборота приведено на рис. 2.23.

Несмотря на то, что среднее значение грузооборота для 26 терминалов составляет 43,3 млн т/год, наблюдается асимметрия распределения данных. Медианное значение (наиболее репрезентативный показатель, который менее чувствителен к выбросам, в отличие от среднего) грузооборота смещено ниже среднего значения и составляет 25,6 млн т/год. Диаграмма размаха и статистический анализ грузооборота приведены на рис. 2.24.

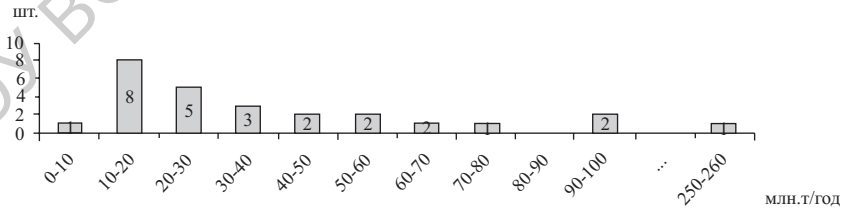
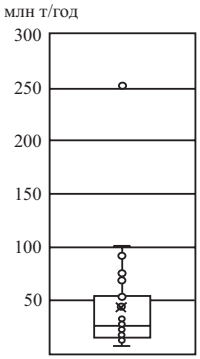


Рисунок 2.23. Распределение грузооборота современных морских терминалов по экспортной перевалке угля

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"



Грузооборот	Значение, млн т/год
Максимальный	253
Средний	43,3
Минимальный	7,5
Верхний квартиль (0,75 квантиль)	54,5
Медиана (0,50 квантиль)	25,6
Нижний квартиль (0,25 квантиль)	15,9

Рисунок 2.24. Диаграмма размаха и статистический анализ грузооборота

В табл. 2.14 приведена классификация терминалов по грузообороту. Для увеличения грузооборота следует подходить комплексно к взаимоувязке характеристик технологических зон МГФ, СЗ и ЖГФ.

Таблица 2.14

Классификация терминалов по грузообороту

Поз.	Категория терминала	Диапазон значений грузооборота, млн т/год	Обоснование
1	Небольшой	менее 15	нижний квартиль 15,9
2	Средний	15…30	медианное значение 25,6
3	Выше среднего	30…50	среднее значение 43,3
4	Крупный	50…100	верхний квартиль 54,5
5	Мега терминал	более 100	текущий максимум 253

Морской грузовой фронт

Уголь, поступающий из складской зоны по конвейерной транспортной системе, отгружается судопогрузочной машиной (СПМ) в трюмы судна-балкера. Стрела СПМ обычно оснащена телескопическим рукавом для снижения высоты и скорости падения груза с целью уменьшения пыления угля при перегрузочных операциях в зоне причалов. Существует три конфигурации СПМ (рис. 2.25),

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

что связанно с конструктивными особенностями причальных сооружений:

– для шпунтового больверка – СПМ координатного типа с подъемной неповоротной стрелой перемещается по рельсам вдоль причала, погрузка осуществляется с одной стороны причала, причальный конвейер обычно расположен внутри приподнятой эстакады;

– для двухстороннего пирса – СПМ с подъемной и поворотной стрелой перемещается по рельсам вдоль причала, погрузка возможна по обеим сторонам причала, причальный конвейер в комплекте со сбрасывающей тележкой расположен на причале внутри рельсового портала;

– для вынесенного на большие глубины отгрузочного причала – СПМ радиального типа (квадрант) движется по находящемуся на сваях радиальному рельсовому пути, уголь поступает в поворотную хвостовую часть машины через пересыпную станцию.

На небольшом количестве угольных терминалов техническая производительность СПМ доходит до 6000–11 000 т/ч (Австралия). Во многом это связано с отдаленностью терминалов от населенных пунктов и сниженными требованиями по экологии (пылению), что позволяет местным терминалам увеличивать скорость движения ленты до 5,5–7,5 м/с (ширина ленты 1800–2000 мм). Но в большинстве случаев типовой производительностью является 3500–4500 т/ч (ширина ленты 1600 мм, скорость 3,5–4,5 м/с), в т. ч. на российских терминалах.

Для равномерной подачи угля на СПМ необходима синхронизация с реклаймерами СЗ, при этом техническая производительность

а) б) в)

Рисунок 2.25. Судопогрузочные машины: (а) координатная, (б) с подъемной поворотной стрелой, (в) радиальная

ФГБОУ ВО "НГТУ им. адм. С.О. Макарова"

СПМ снижается при ее переходах между трюмами. Наибольшая производительность достигается при отгрузке в крупнотоннажные суда-балкеры размерностей Capesize и более.

В табл. 2.15 приведен технологический бенчмаркинг производительности СПМ на МГФ.

Таблица 2.15

Технологический бенчмаркинг производительности на МГФ

Поз.	Терминал	Суммарная производительность СПМ, т/ч	МГФ механизация	Коэффициент запаса производительности судопогрузочных операций
1	Abbot Point	13 200	1 СПМ × 6000 т/ч 1 СПМ × 7200 т/ч	4,2
2	Balikpapan	3500	1 СПМ × 3500 т/ч	2,4
3	Caofeidian	54 400	4 СПМ × 6800 т/ч (стенка) 4 СПМ × 6800 т/ч (пирс)	4,8
4	Carrington	5000	2 СПМ × 2500 т/ч	2,2
5	CNX	7000	СПМ × 7000 т/ч	4,1
6	Dalrymple Bay	23 450	1 СПМ × 7200 т/ч 1 СПМ × 7600 т/ч 1 СПМ × 8650 т/ч	3,0
7	Dominion	6500	СПМ × 6500 т/ч	3,5
8	Hay Point	20 400	2 СПМ × 6000 т/ч 1 СПМ × 8400 т/ч	4,0
9	Kooragang	31 500	3 СПМ × 10 500 т/ч	3,0
10	Neptune	5400	2 радиальных СПМ × 2700 т/ч	6,3
11	NCIG	21 000	2 СПМ × 10 500 т/ч 2 накопительных бункера × 2000 т	3,4
12	North Pulau Laut	4000	1 СПМ × 4000 т/ч	2,7

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Терминал	Суммарная производительность СПМ, т/ч	МГФ механизация	Коэффициент запаса производительности судопогрузочных операций
13	Port Kembla	13 200	2 СПМ × 6600 т/ч мобильная СПМ на вспомогательном причале 1000 т/ч	7,6
14	Puerto Bolivar	24 200	1 СПМ × 11 000 т/ч + накопительный бункер 2800 т 2 радиальных СПМ × 6600 т/ч	6,3
15	Puerto Drummond	16 000	2 СПМ × 8000 т/ч	4,4
16	Puerto Nuevo	8000	1 СПМ × 8000 т/ч накопительный бункер	3,2
17	Quinhuandao	114 000	19 СПМ × 6000 т/ч	3,9
18	RG Tanna	18 000	3 СПМ × 6000 т/ч	2,8
19	Richard Bay	38 000	4 СПМ, в т. ч.: 1 СПМ × 11 000 т/ч 1 СПМ × 10 000 т/ч 2 СПМ × 8500 т/ч	4,4
20	Ridley	9000	2 радиальных СПМ × 4500 т/ч	6,7
21	Rizhao	18 000	3 СПМ × 6000 т/ч	3,5
22	Tanjung Bara	9000	2 СПМ × 4500 т/ч	3,3
23	Westshore Terminal	14 000	1 СПМ × 7000 т/ч 2 радиальных СПМ × 3500 т/ч	4,0
24	Восточный (ППК-3)	14 000	4 СПМ × 3500 т/ч	6,0
25	«Дальтранс-уголь»	8600	2 СПМ × 4300 т/ч	4,1
26	«Ростерми-налуголь»	7000	2 СПМ × 3500 т/ч	3,5

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Заходы зафрахтованных балкерных судов в порт обладают фактором неопределенности, несмотря на составление расписаний, что приводит к ожиданию в очереди со стоянкой на рейде. В связи с этим, а также из-за специфики работы складских стакер-реклаймеров (выполняют переходы вдоль склада, производительность изменяется в зависимости от выработанности штабеля) возникает необходимость в создании дополнительного запаса производительности судопогрузочных машин.

Коэффициент запаса производительности судопогрузочных операций является отношением действительно отгруженного годового грузооборота к теоретическому грузообороту, который могли бы обеспечить СПМ при полной занятости и непрерывной работе в течение года:

$$K_{\text{СПМ}} = \frac{Q_{\text{год}}}{Q_{100\%}} = \frac{Q_{\text{год}}}{n_{\text{СПМ}} \cdot Q_{\text{СПМ(технич.)}} \cdot 365 \cdot 24},$$

где $K_{\text{СПМ}}$ – коэффициент запаса производительности судопогрузочных операций;

$Q_{\text{год}}$ – отгруженный годовой грузооборот терминала, т/год;

$Q_{100\%}$ – теоретический грузооборот (СПМ при полной занятости в течение года), т/год;

$n_{\text{СПМ}}$ – количество СПМ, ед;

$Q_{\text{СПМ(технич.)}}$ – техническая производительность СПМ, т/ч.

Распределение коэффициента использования длины причала в зависимости от грузооборота представлено на рис. 2.26, размах значений и статистический анализ – на рис. 2.27.

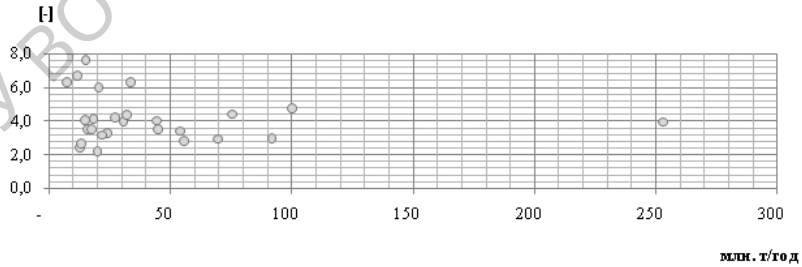
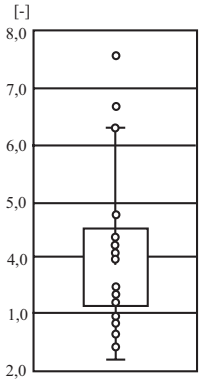


Рисунок 2.26. Распределение $K_{\text{СПМ}}$ в зависимости от грузооборота

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"



Коэффициент	Значение
Максимальный	7,6
Средний	4,1
Минимальный	2,2
Верхний квартиль (0,75 квантиль)	4,5
Медиана (0,50 квантиль)	4,0
Нижний квартиль (0,25 квантиль)	3,1

Рисунок 2.27. Диаграмма размаха и статистический анализ $К_{СПМ}$

В табл. 2.16 предлагается классификация терминалов по коэффициенту запаса производительности судопогрузочных операций – меньшие значения соответствуют более рациональному использованию СПМ. Для уменьшения коэффициента запаса производительности судопогрузочных операций следует устанавливать поэтапно рациональное количество СПМ, уменьшать длительность непроизводственных операций (таможенная и санитарная инспекции, оформление разрешительных документов), увеличивать эффективность судопогрузочных операций (минимальное технологически выполнимое количество остановок на подачу потока угля со стакер-реклаймера и на переходы СПМ между трюмами, установка накопительного бункера на МГФ).

Таблица 2.16

Классификация коэффициента запаса производительности судопогрузочных операций $К_{СПМ}$

Поз.	Категория терминала	Диапазон $К_{СПМ}$	Обоснование
1	С чрезмерным запасом (производительности)	более 6,0	текущий максимум 7,6
2	Недостаточно эффективный	4,5…6,0	верхний квартиль 4,5
3	Эффективный	3,0…4,5	медианное значение 4,0 и среднее значение 4,1
4	Высокоэффективный	менее 3,0	текущий минимум 2,2

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Большинство терминалов использует 1–3 причала, при этом встречаются терминалы с 4–6 причалами. С увеличением количества причалов удлиняется причальная линия – кратно длине максимального судна. Современные экспортные терминалы в качестве максимального судна используют Capesize (дедвейт порядка 180 тыс. т) и Very Large Bulk Carrier (дедвейт 200–260 тыс. т). Российские терминалы в качестве максимального судна используют меньшие суда (дедвейт 105–170 тыс. т).

В табл. 2.17 представлен технологический бенчмаркинг длины причала и максимального судна на МГФ.

Таблица 2.17

Технологический бенчмаркинг длины причала и максимального судна на МГФ

№	Терминал	Суммарная длина причальной линии, м	Количество и длина причалов	Дедвейт максимального судна, т	Коэффициент использования длины причала, т/(год×м)
1	Abbot Point	520	2 причала: 268, 252 м	200 000	52 362
2	Balikpapan	235	1 причал	90 000	53 617
3	Caofeidian	2650	причальная стенка 1500 м, пирс 1150 м	150 000	37 736
4	Carrington	550	2 причала (D5 и D6)	180 000	36 413
5	CNX	382	причальная стенка	200 000	39 267
6	Dalrymple Bay	1338	4 причала: № 1 + № 2 = 662 м № 3 + № 4 = 676 м	220 000	51 997
7	Dominion	708	двухсторонний пирс × 354 м	180 000	22 706
8	Hay Point	644	3 причала грузовых: № 1 = 203,6 м; № 2 = 188,7 м; № 3 = 252,0 м	230 000	68 908
9	Kooragang	1340	4 причала (K4, K5, K6 и K7)	210 000	68 556
10	Neptune	230	1 причал	180 000	32 609
11	NCIG	1065	3 причала × 355 м	210 000	50 798

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Терминал	Суммарная длина причальной линии, м	Количество и длина причалов	Дедвейт максимального судна, т	Коэффициент использования длины причала, т/(год×м)
12	North Pulau Laut	242	1 причал	150 000	54 545
13	Port Kembla	290	грузовой причал 290 м вспомогательный причал 220 м	166 000	52 414
14	Puerto Bolivar	650	2 причала паловой конструкции	180 000	51 538
15	Puerto Drummond	1500	двухсторонний пирс × 750 м	220 000	21 333
16	Puerto Nuevo	694	двухсторонний пирс х 347 м	183 000	31 700
17	Quinhuandao	5455	23 угольных причала: причальные стенки, пирсы	150 000	46 379
18	RG Tanna	1095	3 причала: 341, 358, 396 м причал № 4 для отстоя судов = 396 м	220 000	50 778
19	Richard Bay	1864	6 причалов (301, 302, 303, 304, 305, 306)	200 000	40 439
20	Ridley	150	1 причал паловой конструкции	250 000	78 593
21	Rizhao	740	двухсторонний пирс	150 000	60 811
22	Tanjung Bara	310	1 причал паловой конструкции	220 000	77 419
23	Westshore Terminal	613	1 причал 350 м (с СПМ на рельсовом ходу), 1 причал 263 м (с 2 радиальными СПМ)	260 000	49 918
24	Восточный (ППК-3)	762	двухсторонний пирс × 381 м	150 000	26 893
25	«Дальтрансуголь»	584	двухсторонний пирс × 292 м	170 000	31 301
26	«Ростерминалуголь»	560	2 причала	105 000	31 194

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Коэффициент использования длины причала является отношением годового грузооборота к длине причальной линии:

$$K_{\text{пр}} = \frac{Q_{\text{год(макс.)}}}{L_{\text{пр}}},$$

где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент использования длины причала, т/(год×м);

$Q_{\text{год(макс.)}}$ – максимальный годовой грузооборот терминала, т/год;

$L_{\text{пр}}$ – суммарная длина причальной линии, м.

Голландским исследователем H. Ligteringen были предложены значения коэффициента использования длины причала угольных терминалов 25 000…75 000 т/(год×м), что является достаточно приближенным диапазоном. В ходе бенчмаркинга уточнено, что лишь малое количество терминалов относится к нижней или верхней границе. Распределение коэффициента использования длины причала в зависимости от грузооборота представлено на рис. 2.28, размах значений и статистический анализ – на рис. 2.29.

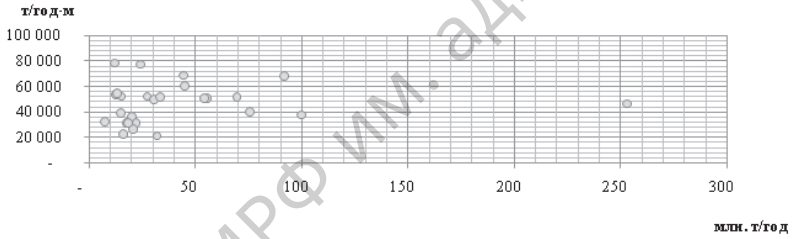
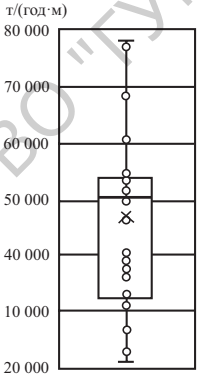


Рисунок 2.28. Распределение $К_{\text{пр}}$ в зависимости от грузооборота



Коэффициент	Значение, $\frac{\text{т}}{\text{год} \cdot \text{м}}$
Максимальный	78 600
Средний	46 900
Минимальный	21 300
Верхний квартиль (0,75 квантиль)	53 000
Медиана (0,50 квантиль)	49 900
Нижний квартиль (0,25 квантиль)	32 200

Рисунок 2.29. Диаграмма размаха и статистический анализ $К_{\text{пр}}$

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

В табл. 2.18 приведена классификация терминалов по коэффициенту использования длины причала, обеспечивающего экспортную отгрузку угля на погонный метр длины причала. Для увеличения коэффициента использования длины причала следует находить баланс между длиной причальной линии, количеством судопогрузочных машин и единичной производительностью СПМ.

Таблица 2.18

Классификация коэффициента использования длины причала $K_{пр}$

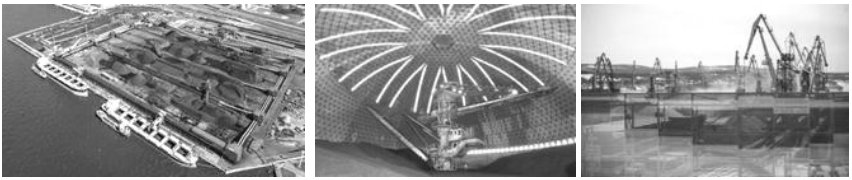
Поз.	Категория терминала	Диапазон $K_{пр}$, $\frac{т}{год \cdot м}$	Обоснование
1	С чрезмерным запасом (длины причала)	менее 32 500	нижний квартиль 32 200
2	Недостаточно эффективный	32 500…45 000	В промежутке между нижним квартилем и средним/медианным значениями
3	Эффективный	45 000…55 000	медианное значение 49 900, среднее значение 46 900
4	Высокоэффективный	более 55 000	текущий максимум 78 600

Складская зона

Для обеспечения экспортной отгрузки угля необходима работа оборудования складской зоны, обеспечивающая стабильную подачу потока угля (обычно измеряемого в т/час). В 90 % случаев уголь в СЗ хранится в протяженных от 300 м до нескольких километров открытых штабелях, по периметру которых только в последние годы стали устанавливать ветровые экраны или купольные ветрозащитные конструкции. Иногда уголь может храниться в купольных складах (обычно на электростанциях). Различные типы хранения приведены на рис. 2.30.

Когда уголь хранится в протяженных штабелях, то для отгрузки в складскую зону используют стакеры (рис. 2.31, а), для расформирования штабелей – реклаймеры (рис. 2.31, б), а также комбинированные стакер-реклаймеры (рис. 2.31, в). Терминалы успешно

ФГБОУ ВО "НГИУ РФ им. адм. С.О. Макарова"



а) б) в)

Рисунок 2.30. Хранение угля в складской зоне: (а) открытые штабели, (б) купольный склад, (в) ветровые экраны-перегородки

используют машины как с единичной функцией, так и комбинированные, что зависит от необходимого запаса производительности и общей гибкости системы для одновременного выполнения операций выгрузки угля из вагонов и погрузки в морские суда. Обычно комбинированный вариант стакер-реклаймеров используется для запертых небольшой территорией терминалов, а разделенные по функциям стакеры и реклаймеры – на крупных терминалах (часто применяются в Китае).

Техническая производительность расформирования штабелей (reclaiming) должна быть равной производительности судопогрузочных машин. При этом техническая производительность реклаймера снижается до эксплуатационной в связи с необходимости подъема и поворота стрелы, неполному заполнению черпакового колеса, перемещений реклаймера вдоль штабеля.

На небольшом количестве угольных терминалов реклаймерная техническая производительность доходит до 6000–7000 т/ч, но в большинстве случаев типовой производительностью является 3500–5000 т/ч. Для достижения высоких показателей производительности для конвейерного транспорта необходимо нахождение

а) б) в)

Рисунок 2.31. Складская механизация: (а) стакер, (б) реклаймер , (в) стакер-реклаймер

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

баланса, с одной стороны, между скоростью и шириной ленты, с другой стороны, между стоимостью оборудования и преимуществ от прироста производительности. Скорость и ширина ленты стандартизированы – для угля плотностью 0,8–0,9 кг/м^3 в большинстве случаев (для снижения пыления и просыпей) используют скорость 3,0–5,0 м/с, ширину ленты 1600–1800 мм. Однако, как было отмечено, в Австралии существуют отдаленные от жилых зон терминалы, которые используют скорость до 7,5 м/с.

На терминале одновременно выполняются операции как по укладке угля (stacking), так и по расформированию (reclaiming) штабеля. Для этого используют комбинированные стакер-реклаймеры (может чередовать функции укладки или расформирования), стакеры (только функция укладки) и реклаймеры (только функция расформирования). Для каждого терминала были определены коэффициенты запаса производительности укладки штабеля $K_{укл}$ и расформирования штабеля $K_{расф}$. Методика расчета аналогична коэффициенту запаса производительности судопогрузочных операций. Ниже представлен технологический бенчмаркинг оборудования в складской зоне (в табл. 2.19 про укладку, в табл. 2.20 про расформирование).

Таблица 2.19

Технологический бенчмаркинг оборудования в складской зоне (укладка)

№	Терминал	СЗ механизация	Суммарная производительность укладки, т/ч	Коэффициент запаса производительности укладки штабеля
1	Abbot Point	6 стакер-реклаймеров Sandvik: 6300 т/ч (stacking) + 6600 т/ч (reclaiming)	18 900	6,1
2	Balikpapan	приемка в СЗ конвейерами, отгрузка из СЗ бульдозерами	3000	2,1
3	Caofeidian	24 машины: 8 стакеров × 6840 т/ч 15 реклаймеров × 6000 т/ч стакер-реклаймер × 6840 т/ч (stacking) + 6000 т/ч (reclaiming)	58 140	5,1

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Терминал	СЗ механизация	Суммарная производительность укладки, т/ч	Коэффициент запаса производительности укладки штабеля
4	Carrington	8 машин: 4 стакера × 2500 т/ч 4 реклаймера × 2500 т/ч	10 000	4,4
5	CNX	2 стакер-реклаймера	5000	2,9
6	Dalrymple Bay	12 машин: 2 стакера × 5500 т/ч 2 стакера × 7500 т/ч 2 реклаймера × 5300 т/ч 2 стакер-реклаймера × 4250 т/ч (stacking) + 3800 т/ч (reclaiming) 2 стакер-реклаймера × 5500 т/ч (stacking) + 5300 т/ч (reclaiming) 1 стакер-реклаймер × 5500 т/ч (stacking) + 4800 т/ч (reclaiming) 1 стакер-реклаймер × 5500 т/ч (stacking) + 3800 т/ч (reclaiming)	41 250	5,2
7	Dominion	3 машины: 2 стакер-реклаймера × 5900 т/ч (stacking) + 6800 т/ч (reclaiming) 1 реклаймер × 6800 т/ч	8850	4,8
8	Hay Point	5 стакер-реклаймеров × 6000 т/ч	12 000	2,4
9	Kooragang	10 машин: 6 стакеров × 8500 т/ч 4 реклаймера × 9300 т/ч	51 000	4,9
10	Neptune	1 стакер-реклаймер 3500 т/ч 1 реклаймер 1000 т/ч	3500	4,1
11	NCIG	4 стакер-реклаймера: стакинг 8500 т/ч, реклайминг 8500 т/ч	17 000	2,8
12	North Pulau Laut	1 стакер × 3000 т/ч 1 реклаймер х 4000 т/ч	3000	2,0
13	Port Kembla	5 машин: 3 стакера × 3700 т/ч 2 реклаймера × 6600 т/ч	11 100	6,4
14	Puerto Bolivar	3 стакер-реклаймера: 7200 т/ч (stacking) + 5500 т/ч (reclaiming)	7200	1,9
15	Puerto Drummond	2 стакера × 8000 т/ч отгрузка на склад с конвейера бульдозеры на реклайминг в подземные тоннели с конвейерами	20 000	5,5

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Терминал	СЗ механизация	Суммарная производительность укладки, т/ч	Коэффициент запаса производительности укладки штабеля
16	Puerto Nuevo	2 стакер-реклаймера × 8000 т/ч	8000	3,2
17	Quinhuandao	54 машины: 32 реклаймера × 6000 т/ч 21 стакер × 5000 т/ч 1 стакер-реклаймер × 5000 т/ч	107 500	3,7
18	RG Tanna	Укладка в штабель с ПЛПП на приподнятых конвейерных галереях. Расформирование штабеля с помощью бульдозеров (23 шт.) на складские конвейеры	23 000	3,6
19	Richard Bay	10 машин: 7 стакер-реклаймеров × 6000 т/ч (stacking) + 4500 т/ч (reclaiming) 2 стакера × 5500 т/ч 1 реклаймер х 6000 т/ч	32 000	3,7
20	Ridley	3 машины, в т.ч.: 2 стакер-реклаймера: 7000 т/ч (stacking) + 4500 т/ч (reclaiming) 1 стакер-реклаймер: 8000 т/ч (stacking) + 6000 т/ч (reclaiming)	7000	5,2
21	Rizhao	10 реклаймеров × 3000 т/ч 5 стакеров × 3600 т/ч	18 000	3,5
22	Tanjung Bara	1 стакер × 4200 т/ч 1 реклаймер х 4700 т/ч	4200	1,5
23	Westshore Terminal	3 стакер-реклаймера (1972, 1981, 1983): 4500 т/ч (stacking) + 6500 т/ч (reclaiming) 1 стакер-реклаймер (2010): 4500 т/ч (stacking) + 7000 т/ч (reclaiming)	9000	2,6
24	Восточный (ППК-3)	6 машин × 3500 т/ч: 4 реклаймера 2 стакера	7000	3,0
25	«Дальтрансуголь»	4 стакер-реклаймера: 3500 т/ч (stacking) + 4300 т/ч (reclaiming)	7000	3,4
26	«Ростерминалуголь»	4 машины × 3500 т/ч: 2 стакер-реклаймера 1 стакер 1 реклаймер	7000	3,5

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адм. С.О. Макарова"

Таблица 2.20

Технологический бенчмаркинг оборудования в складской зоне (расформирование)

№	Терминал	Суммарная производительность (reclaiming), т/ч	Коэффициент запаса производительности расформирования штабеля (reclaiming)
1	Abbot Point	19 800	6,4
2	Balikpapan	3500	2,4
3	Caofeidian	93 000	8,1
4	Carrington	10 000	4,4
5	CNX	8000	4,7
6	Dalrymple Bay	24 500	3,1
7	Dominion	10 200	5,6
8	Hay Point	18 000	3,6
9	Kooragang	37 200	3,5
10	Neptune	4500	5,3
11	NCIG	17 000	2,8
12	North Pulau Laut	4000	2,7
13	Port Kembla	13 200	7,6
14	Puerto Bolivar	11 000	2,9
15	Puerto Drummond	16 000	4,4
16	Puerto Nuevo	8000	3,2
17	Quinhuandao	194 500	6,7
18	RG Tanna	23 000	3,6
19	Richard Bay	21 750	2,5
20	Ridley	10 500	7,8
21	Rizhao	30 000	5,8
22	Tanjung Bara	4700	1,7
23	Westshore Terminal	13 500	3,9
24	Восточный (ППК-3)	14 000	6,0
25	«Дальтрансуголь»	8600	4,1
26	«Ростерминалуголь»	7000	3,5

Распределение коэффициентов от грузооборота представлено на рис. 2.32 ($K_{укл}$) и 2.33 ($K_{расф}$), размах значений и статистический анализ – на рис. 2.34 ($K_{укл}$) и 2.35 ($K_{расф}$).

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

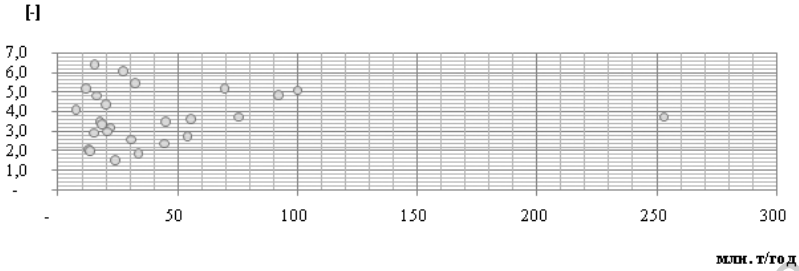


Рисунок 2.32 – Распределение $K_{укл}$ в зависимости от грузооборота

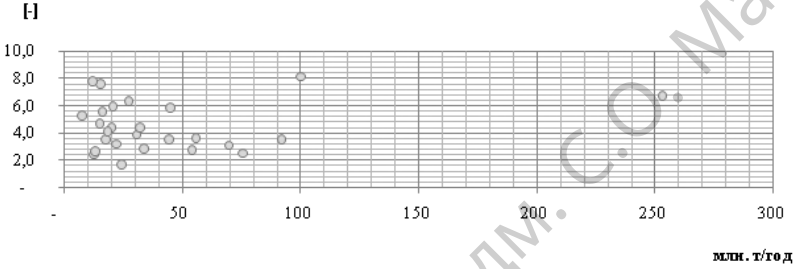
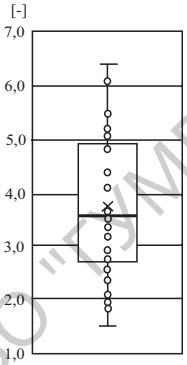


Рисунок 2.33. Распределение $K_{расф}$ в зависимости от грузооборота

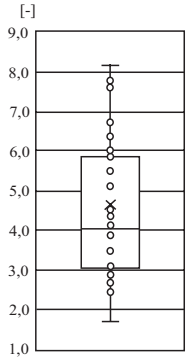


Коэффициент	Значение
Максимальный	6,4
Средний	3,7
Минимальный	1,5
Верхний квартиль (0,75 квантиль)	4,9
Медиана (0,50 квантиль)	3,6
Нижний квартиль (0,25 квантиль)	2,7

Рисунок 2.34. Диаграмма размаха и статистический анализ $K_{укл}$

Заметно, что значения запаса на расформирования штабеля в 1–2 раза больше запаса на укладку штабеля. Это объясняется тем, что поступление и выгрузка железнодорожных вагонов являются более равномерной за счет составления долгосрочных расписаний (приводит к меньшему количеству стакеров), в то время как судо-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"



Коэффициент	Значение
Максимальный	8,1
Средний	4,5
Минимальный	1,7
Верхний квартиль (0,75 квантиль)	5,9
Медиана (0,50 квантиль)	4,0
Нижний квартиль (0,25 квантиль)	3,0

Рисунок 2.35. Диаграмма размаха и статистический анализ $K_{расф}$

заходы имеют фактор неравномерности и сезонности (приводит к большему количеству реклаймеров).

В табл. 2.21 предлагается классификация терминалов по коэффициенту запаса производительности складских машин (меньшие значения соответствуют более рациональному количеству машин и их использованию). Для уменьшения коэффициента запаса производительности операций складских машин целесообразна поэтапная установка рационального количества машин, использование комбинированных стакер-реклаймеров вместо одиночных стакеров и реклаймеров для уменьшения общего количества машин, снижение длительности непроизводственных операций (за счет меньшей протяженности переходов вдоль склада), увеличение эффективности производственных операций (планирование равномерного потока укладки с ЖГФ и расформирования на МГФ с минимальным количеством остановок).

Таблица 2.21

Классификация коэффициентов запаса производительности укладки штабеля $К_{укл}$ и расформирования штабеля $К_{расф}$

Поз.	Категория терминала	Диапазон	
		$К_{укл}$	$К_{расф}$
1	С чрезмерным запасом (производительности)	более 5,0	более 6,0
2	Недостаточно эффективный	4,0…5,0	5,0…6,0
3	Эффективный	2,5…4,0	3,5…5,0
4	Высокоэффективный	менее 2,5	менее 3,5

ФГБОУ ВО "УлГТУ" им. Г.И. Носова

Для складской зоны важна компактность компоновки, так как земельный участок в границах существующих портов может обладать значительной стоимостью за каждый квадратный метр владения. Несмотря на общую компактность, СЗ должна обеспечивать накопление достаточного количества судовых партий, так как может требоваться хранение различных марок угля (как и их блендирование на дополнительных площадках).

Обычно СЗ имеет форму вытянутого прямоугольника, в рамках которого производится подбор длины и ширины складских площадок (зависит от вылета стрелы складских машин), а также количества складских машин (стакеров, реклаймеров или стакер-реклаймеров). Оценка эффективности площади складской зоны приведена в табл. 2.22.

Таблица 2.22

Технологический бенчмаркинг площади складской зоны

№	Терминал	Суммарная площадь складской зоны, $м^2$	Коэффициент использования площади СЗ, $\frac{т}{год \cdot м^2}$
1	Abbot Point	449 000	60,6
2	Balikpapan	142 700	8,3
3	Caofeidian	1 221 200	81,9
4	Carrington	160 000	125,2
5	CNX	143 200	104,7
6	Dalrymple Bay	543 600	128,0
7	Dominion	184 800	87,0
8	Hay Point	247 400	179,5
9	Kooragang	560 000	164,0
10	Neptune	68 600	109,3
11	NCIG	465 100	116,3
12	North Pulau Laut	84 000	157,1
13	Port Kembla	113 000	134,5
14	Puerto Bolivar	138 600	241,7
15	Puerto Drummond	166 000	192,8

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

№	Терминал	Суммарная площадь складской зоны, м^2	Коэффициент использования площади СЗ, $\frac{\text{т}}{\text{год} \cdot \text{м}^2}$
16	Puerto Nuevo	303 600	72,5
17	Quinhuandao	1 807 000	140,0
18	RG Tanna	967 950	57,4
19	Richard Bay	1 032 500	73,0
20	Ridley	252 100	46,8
21	Rizhao	436 300	103,1
22	Tanjung Bara	189 500	126,6
23	Westshore Terminal	291 800	104,9
24	Восточный (ППК-3)	146 800	139,6
25	«Дальтрансуголь»	219 600	83,2
26	«Ростерминалуголь»	155 400	112,4

Для определения компактности компоновки используется коэффициент использования площади СЗ, который выражается отношением годового грузооборота к площади складских площадок (только под складирование угля, без конвейерных линий):

$$K_{\text{СЗ}} = \frac{Q_{\text{год(макс.)}}}{S_{\text{СЗ}}},$$

где $K_{\text{СЗ}}$ – коэффициент использования площади СЗ, $\frac{\text{т}}{\text{год} \cdot \text{м}^2}$;

$Q_{\text{год(макс.)}}$ – максимальный годовой грузооборот терминала, т/год;

$S_{\text{СЗ}}$ – площадь складской зоны под хранение угля, м^2.

Распределение коэффициента использования площади СЗ в зависимости от грузооборота представлено на рис. 2.36, размах значений и статистический анализ – на рис. 2.37.

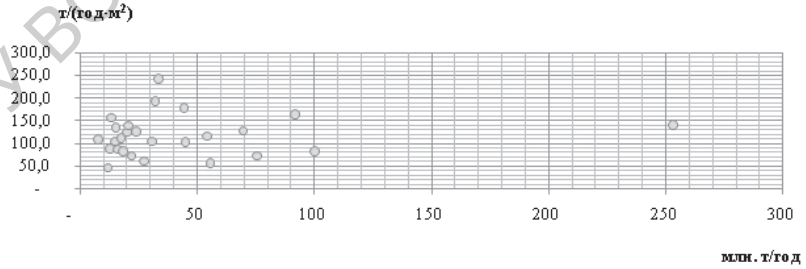
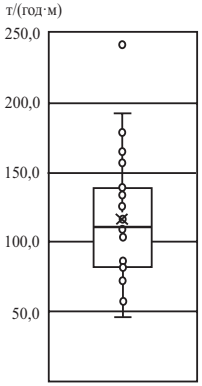


Рисунок 2.36. Распределение КСЗ в зависимости от грузооборота

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"



Коэффициент	Значение, т/(год·м^2)
Максимальный	241,7
Средний	116,6
Минимальный	46,8
Верхний квартиль (0,75 квантиль)	139,7
Медиана (0,50 квантиль)	110,9
Нижний квартиль (0,25 квантиль)	82,9

Рисунок 2.37. Диаграмма размаха и статистический анализ КСЗ

В табл. 2.23 предлагается классификация терминалов по коэффициенту использования площади СЗ, который в сущности отображает «проходимость» грузооборота через единичную площадь СЗ. Для увеличения коэффициента использования площади СЗ следует разумно минимизировать пространство под открытые площадки штабелирования угля, используя складские машины с максимально возможным техническим вылетом стрелы и компонуя количество площадок с оптимальным соотношением длины и ширины.

Таблица 2.23

Классификация коэффициента использования площади складской зоны КСЗ

Поз.	Категория терминала	Диапазон КСЗ, $\frac{\text{т}}{\text{год} \cdot \text{м}^2}$	Обоснование
1	С чрезмерным запасом (площади СЗ)	менее 80	текущий минимум 46,8
2	Недостаточно эффективный	80…100	нижний квартиль 82,9
3	Эффективный	100…140	медианное значение 110,9 и среднее значение 116,6, верхний квартиль 139,7
4	Высокоэффективный	более 150	текущий максимум 241,7

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адм. С. О. Макарова"

Железнодорожный грузовой фронт

Для выгрузки вагонов в основном используют вагоноопрокидыватели (ВО) для выгрузки угля из полувагонов с открытым верхом. Небольшое количество терминалов использует днищевую выгрузку (позволяет конструкция австралийских и колумбийских вагонов, используемых в этих странах). В основном используют С-образный или О-образный вагоноопрокидыватели. Варианты механизации на ЖГФ приведены на рис. 2.38.

а) б) в)

Рисунок 2.38. Варианты механизации на ЖГФ:
(а) О-образный вагоноопрокидыватель,
(б) С-образный вагоноопрокидыватель, (в) днищевая выгрузка

Большинство терминалов используют тандемные вагоноопрокидыватели (3500–4000 т/ч), наиболее масштабные терминалы используют четверные вагоноопрокидыватели (порядка 8000 т/ч). Технологический бенчмаркинг ЖГФ приведен в табл. 2.24.

Таблица 2.24

Технологический бенчмаркинг ЖГФ
(средства разгрузки вагонов – СРВ)

Поз.	Терминал	Механизация ЖГФ	Коэффициент запаса производительности выгрузки вагонов
1	Abbot Point	2 СРВ (днищевая выгрузка) × 6880 т/ч	4,4
2	Balikpapan	приемка с барж (3500–10 000 DWT) 4 причальными кранами × 1000 т/ч	-
3	Caofeidian	4 СРВ (четверной ВО) × 8640 т/ч	3,0
4	Carrington	1 СРВ × 4400 т/ч 1 СРВ × 4600 т/ч 1 АГФ × 2200 т/ч	4,9

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Терминал	Механизация ЖГФ	Коэффициент запаса производительности выгрузки вагонов
5	CNX	СРВ (тандемный ВО) × 5000 т/ч	2,9
6	Dalrymple Bay	3 СРВ (днищевая выгрузка): 2 × 5500 т/ч 1 × 7500 т/ч	2,3
7	Dominion	СРВ (тандемный ВО) × 5200 т/ч	2,8
8	Hay Point	2 СРВ (днищевая выгрузка) × 4500 т/ч	1,8
9	Kooragang	4 СРВ × 8500 т/ч	3,2
10	Neptune	СРВ (одиночный ВО) × 3600	4,2
11	NCIG	2 СРВ × 8500	2,8
12	North Pulau Laut	приемка с барж (3500-10000 DWT) 4 причальными кранами × 1000 т/ч	-
13	Port Kembla	1 СРВ × 3700 т/ч 1 АГФ × 3700 т/ч	4,3
14	Puerto Bolivar	СРВ (днищевая) × 6000 т/ч	1,6
15	Puerto Drummond	СРВ (одинарный ВО) × 2500 т/ч СРВ (тандемный ВО) × 4000 т/ч СРВ (четверной ВО) × 5400 т/ч	3,3
16	Puerto Nuevo	СРВ × 8000 т/ч	3,2
17	Quinhuandao	12 ВО × 5000 т/ч (принято средним для всех двойных и тройных ВО)	2,1
18	RG Tanna	3 СРВ (днищевая выгрузка) × 6000 т/ч	2,8
19	Richard Bay	5 СРВ (тандемные ВО) × 5500 т/ч	3,2
20	Ridley	СРВ (тандемный ВО) × 6000	4,5
21	Rizhao	4 СРВ × 3600 т/ч	2,8
22	Tanjung Bara	магистральный конвейер × 4200 т/ч	1,5
23	Westshore Terminal	2 СРВ (тандемные ВО) × 5300 т/ч	3,0
24	Восточный (ППК-3)	2 СРВ (тандемный ВО) × 3500 т/ч	3,0
25	Дальтранс-уголь	2 СРВ (тандемный ВО) × 3500 т/ч	3,4
26	Ростерми-налуголь	2 СРВ (тандемный ВО) × 3500 т/ч	3,5

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Для оценки операций выгрузки железнодорожных вагонов ЖГФ используется коэффициент запаса производительности выгрузки железнодорожных вагонов КЖГФ. Методика расчета аналогична коэффициенту запаса производительности судопогрузочных операций.

Распределение коэффициента запаса производительности выгрузки железнодорожных вагонов в зависимости от грузооборота представлено на рис. 2.39, размах значений и статистический анализ – на рис. 2.40. Заметно достаточное количество выбросов экстремальных значений запаса производительности ЖГФ операций при большой плотности результатов в диапазоне значений КЖГФ = 2,5…3,5.

В табл. 2.25 приведена классификация терминалов по коэффициенту запаса производительности судопогрузочных операций (меньшие значения соответствуют более рациональному использо-

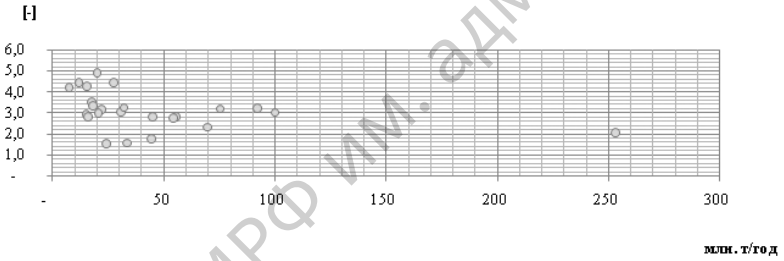
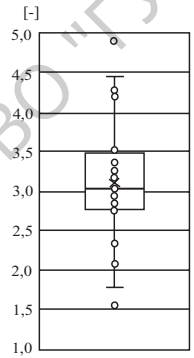


Рисунок 2.39. Распределение КЖГФ в зависимости от грузооборота



Коэффициент	Значение
Максимальный	4,9
Средний	3,1
Минимальный	1,5
Верхний квартиль (0,75 квантиль)	3,5
Медиана (0,50 квантиль)	3,0
Нижний квартиль (0,25 квантиль)	2,8

Рисунок 2.40. Диаграмма размаха и статистический анализ КЖГФ

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

ванию оборудования ЖГФ). Для увеличения производительности ЖГФ необходимо добиваться «поточности» выгрузки вагонов за счет снижения и синхронизации непроизводственных операций (маневровые работы с вагонами, осмотр вагонов, отбор проб из вагонов и др.).

Таблица 2.25

Классификация коэффициента запаса производительности выгрузки железнодорожных вагонов КЖГФ

Поз.	Категория терминала	Диапазон КЖГФ	Обоснование
1	С чрезмерным запасом (производительности)	более 4,0	текущий максимум 4,9
2	Недостаточно эффективный	3,5…4,0	верхний квартиль 3,5
3	Эффективный	2,8…3,5	медианное значение 3,0 и среднее значение 3,1
4	Высокоэффективный	менее 2,8	нижний квартиль 2,8

2.3.2. Характеристика угольных экспортных терминалов с крановой механизацией

Для терминалов, использующих крановую механизацию, нет возможности выполнить сравнительный анализ (бенчмаркинг), т. к. их компоновки индивидуальны и не подлежат определенным правилам проектирования. Ключевым оборудованием данных терминалов является крановое различных типов, которое применяется повсеместно во всех технологических зонах: МГФ, СЗ, ЖГФ (рис. 2.41).

Краны отличаются объемом грейферов:

– четырехканатные с объемом до 66 м^3 (операции подъёма выполняют два подъёмных поддерживающих каната, а раскрытие и закрытие грейфера – два замыкающих закрывающих каната);

– двухканатные с объемом до 5 м^3 (операцию подъёма выполняет один подъёмный поддерживающий канат, а раскрытие и закрытие грейфера – замыкающий закрывающий канат);

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

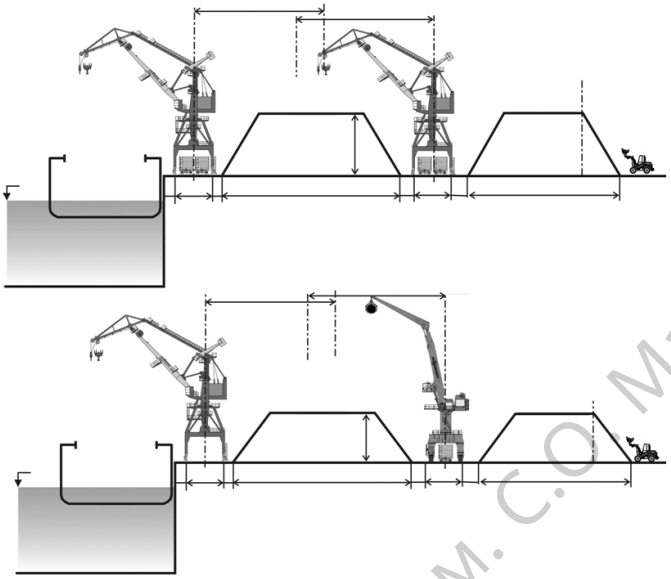


Рисунок 2.41. Варианты оборудования терминала при использовании портальных кранов и гидравлических кранов-манипуляторов (порт Высоцкий)

– одноканатные с объемом грейфера до 7–10 м^3 (все операции выполняются одним канатом, работающим от лебедки).

Необходимо отметить, что терминалы, использующие крановую механизацию, оставляют за собой свойство универсализации, то есть возможность, при перевооружении, обрабатывать сухие грузы (балк, необалк, брейк-балк) широких номенклатур. Эта возможность иногда является определяющей при небольших либо нестабильных (в т. ч. сезонных) грузопотоках.

2.4. Структура технологических процессов морского грузового фронта

Цикл судопогрузочных операций

В соответствии с СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования морских портов» результат расчётов пропускной способности морского грузового фронта (МГФ) фиксируется детерминированной величиной, то есть единственным численным

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

значением. Полученный в таком виде результат зачастую сильно занижает возможности и потенциал грузооборота экспортных терминалов, что провоцирует появление взаимного недоверия между научно-проектным сообществом (исполнитель) и промышленными компаниями (заказчик). Во многом это связано с необходимостью использования коэффициентов так называемого технического незнания: простоя причала по метеорологическим факторам – $K_{мет}$, перехода от технической к эксплуатационной производительности – $K_{с}$, занятости причалов обработкой судов – $K_{зан}$.

Годовой объём перевалки грузов является основным коммерческим показателем для терминала, в связи с этим достижение высоких значений грузооборота является важнейшей задачей для заказчика. Операторы современных экспортных угольных терминалов, использующих конвейерную механизацию, владеют высокопроизводительным оборудованием, которое используется в ситуациях неопределённости. С одной стороны, существует значительная рыночная неопределённость (неравномерность поступления марок угля по железной дороге, необходимость равномерного контрактования судов-балкеров для судозаходов, формирование достаточного количества судовых партий в складской зоне), с другой – возникают эксплуатационные сложности (синхронизация конвейерных маршрутов, минимизация производственных простоев, гидрометеорологическое воздействие и пр.).

Для заказчиков и операторов терминала самостоятельной ценностью является выявление, глубокое понимание и управление факторами, скрытыми внутри указанных коэффициентов. Идентификация функциональной структуры процессов МГФ позволяет влиять на них, более эффективно эксплуатировать терминал и снижать диапазон неопределённостей, увеличивая пропускную способность МГФ с использованием принципов технического предела.

Для идентификации функциональной структуры процессов, выполняемых на МГФ современных экспортных угольных терминалов, использовались следующие подходы:

– синтез принципов и методологий, включающих:

– российскую нормативную базу СП 350.1326000.2018;

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– рекомендации по проектированию морских портов в развивающихся странах справочника UNCTAD;

– справочник по судопогрузочным операциям с судами-балкерами;

– исследования об экспортных навалочных терминалах A. Kleinheerenbrink и T. Vianen;

– анализ (data mining) доступной производственной статистики, актов стояночного времени судна в порту и проектной документации существующих и перспективных угольных экспортных терминалов в РФ: АО «Ростерминалуголь», АО «Дальтрансуголь», специализированный угольный комплекс «Восточный», УППК «Север», «Таманский терминал навалочных грузов».

В рамках судопогрузочных операций МГФ целесообразно опираться на понятия временных затрат из торгового судоходства, которые направлены на функционирование терминала по принципу экономической эффективности. Оператор терминала может управлять большинством факторов для улучшения результатов судопогрузочных операций МГФ; исключение составляют погодные условия. Терминалу необходимо функционировать по принципу экономической эффективности, выполняя судопогрузочные операции (service time) без превышения сталийного времени, чтобы избегать дополнительных расходов. В интересах терминала минимизация стоянки судна у причала вне сталийного времени, то есть необходимо планировать и выполнять подготовительные и вспомогательные операции (waiting time) с максимальной скоростью или по возможности на рейде.

Сталийное время – срок, в течение которого терминал обязуется выполнить стивидорные операции с гарантированной производительностью (для навалочных терминалов измеряется в т/сут.). Обычно сталийное время начинает отсчитываться через день после подачи уведомления о готовности судна. В сталийное не включается время, в течение которого погрузка не производилась по причинам непреодолимой силы и гидрометеорологическим условиям.

Контрсталийное время – дополнительное время погрузки или ожидания погрузки в очереди, если терминал не успевает обслу-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

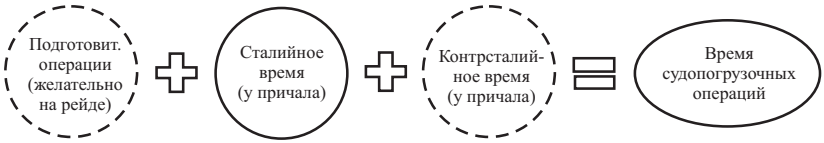


Рисунок 2.42. Полный цикл судопогрузочных операций

жить судно в течение сталийного времени. За контрсталийное время терминал выплачивает судовладельцу штрафную плату (демередж). Согласно общепринятому правилу, однажды начавшись, контрсталийное время течёт беспрерывно – в него включаются официально установленные выходные дни, простои по причинам непреодолимой силы и гидрометеорологическим условиям, исключаемые из сталийного времени.

Универсальный цикл операций МГФ морских терминалов в терминах торгового судоходства представлен на рис. 2.42.

Теоретически максимальный результат пропускной способности МГФ достигается, когда все операции распланированы и выполняются точно вовремя: в таком случае терминал будет производить операции в отведённое сталийное время. На практике, как было показано, это маловероятно, поскольку на результат влияют внешние факторы, которые замедляют производство и снижают итоговый результат. Для МГФ морского терминала классификация потерь от действия указанных факторов приведена на рис. 2.43.

Очевидно, что терминал заинтересован в максимизации судопогрузочной производительности и минимизации занятости причала судном. В связи с этим целесообразно подготовительные

Рисунок 2.43. Классификация потерь МГФ для морского терминала

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

операции выполнять на рейдовой стоянке, а для операций в рамках сталийного времени не допускать превышений. Проведенный анализ позволил детализировать процессы МГФ в соответствии с терминологией торгового судоходства (табл. 2.26).

Таблица 2.26

Детализация процессов МГФ для угольных экспортных терминалов

Подготовительные операции (на рейде)	Сталийное время	Контрсталийное время
1. Заход судна в порт, постановка на якорную стоянку на рейде; 2. Получение разрешений от служб порта: таможенной, санитарной; 3. Подача уведомления о готовности на терминал (notice of readiness)	*Управляемые простои:* (А) коммерческие: 1. Отсутствие груза на складе; *(Б1) производственные плановые:* 1. Плановые ремонты и техническое обслуживание оборудования; *(Б2) производственные внеплановые и аварийные:* 1. Аварийные ремонты оборудования; 2. Внеплановые остановки конвейеров; 3. Перегрев магнитных сепараторов; 4. Зачистка оборудования от наледи в зимний период; 5. Сползание угля при низких температурах *Цикл судопогрузочных операций:* 1. Подход судна к причалу от рейдовой стоянки; 2. Швартовка у причала; 3. Выполнение судопогрузочных операций с соблюдением каргоплана, в том числе: – открытие/закрытие трюмов, – подготовка и смены конвейерных маршрутов, – смена трюмов, – изменение режимов работы судопогрузочных машин (СПМ): обычная производительность, снижение производительности для судов с ограниченной погрузкой, тримминг; 4. Пересменки и обед операторов СПМ; 5. Остановки на слив балласта (в случае, если насосы судна работают медленнее производительности СПМ); 6. Измерение судовой осадки после завершения судопогрузочных операций;	Дополнительное время погрузочных операций, включая простои по причинам непреодолимой силы и гидрометеорологическим факторам

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Подготовительные операции (на рейде)	Сталийное время	Контрсталийное время
	7. Оформление отхода портнадзором и стивидорных завершающих документов (statement of facts); 8. Отход судна от причала	
	Внесталийное время	
	1. Из-за метеорологических факторов (ветер, ледовая обстановка, волна); 2. Отсутствие флота	

С целью детализации и расшифровки операций далее выполнен анализ и идентификация функциональных процессов и потерь, входящих в коэффициенты «инженерного незнания».

Процессы и потери вне цикла судопогрузочных операций

Процессы и потери вне цикла судопогрузочных операций во многом связаны с одним из главных коэффициентов «инженерного незнания», характеризующим простой причала по метеорологическим факторам $K_{мет}$. При этом существует ряд подготовительных процессов (табл. 2.27), которые происходят на рейде, не занимая причальной инфраструктуры, в связи с этим их традиционно не включают в расчёт пропускной способности терминала, хотя их своевременное выполнение существенно влияет на экономическую рентабельность терминала вследствие выставления штрафов за демередж. Детализация и методология операций не приведена в СП 350.1326000.2018.

Таблица 2.27

Детализация подготовительных операций на рейде

Порядок операций	Подготовительные операции (на рейде)	Закономерность/длительность
1	Заход судна в порт, постановка на якорную стоянку на рейде	Суда прибывают в порт в соответствии с контрактными обязательствами. По прибытии судно подаёт уведомления о готовности обработки на терминале (notice of readiness)
2	Ожидание прибытия служб порта на судно	Зависит от занятости служб

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Порядок операций	Подготовительные операции (на рейде)	Закономерность/длительность
3	Получение разрешений от служб порта: таможенной, санитарной	Типовая проверка и оформление документации 1–2 ч.
4	Ожидание свободного причала для судопогрузочных операций	Зависит от наличия свободных причальных и судопогрузочных мощностей
5	После выполнения судопогрузочных операций – мониторинг азиатской расы непарного шелкопряда (AGM)	В зависимости от направления плавания (Северная Америка и др.) необходима фитосанитарная инспекция об отсутствии на борту спор шелковистого непарного шелкопряда

К потерям из-за гидрометеорологических факторов относятся часы, во время которых терминал не может осуществлять навигацию или судопогрузочные операции МГФ в связи с неблагоприятными погодными условиями. К ним относятся следующие факторы, для которых правила порта определяют граничные значения:

– скорость ветра – обычно разрешены судопогрузочные операции при скорости ветра до 15 м/с, швартовные операции – до 14 м/с;

– ледовая обстановка – в зависимости от толщины сплошного ледяного покрова и допускаемых судов категории Ice/Arc;

– плотность тумана – обычно навигация разрешена при видимости более 100 м;

– превышение допустимой температуры наружного воздуха, при которой требуются перерывы для обогрева рабочих;

– волнение в акватории – обычно разрешены швартовные операции и стоянка судов у причала при высоте волны до 1,0–1,5 м.

В нормативной базе СП 350.1326000.2018 для различных портов приведены усредненные значения $K_{мет}$, в которые включены первые четыре фактора, но при этом коэффициент не учитывает простои из-за недопустимого волнения на акватории. Проведённый анализ показал, что, к примеру, для терминала «Дальтрансуголь» нормативные значения $K_{мет}$ консервативны и приводят к заниженным

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

результатам. В табл. 2.28 приведено сравнение нормативного $K_{мет}$ для порта Ванино с фактическим $K_{мет}$, который был зафиксирован на терминале «Дальтрансуголь» в 2016 г. и учитывал все простои по гидрометеорологическим факторам.

Таблица 2.28

Сравнение нормативного и фактического $K_{мет}$ для терминала «Дальтрансуголь» (порт Ванино)

Источник для $K_{мет}$	Средние значения $K_{мет}$ при перегрузке навалочных грузов												
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Порт Ванино в СП	0,80	0,75	0,80	0,85	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90	0,85	0,75	0,70	0,80
Факт 2016 г.	0,80	0,83	0,57	0,83	0,93	0,91	1,00	0,75	0,91	0,84	0,86	1,00	0,87

Для формирования зависимостей по фактическому $K_{мет}$ требуется более длительная статистическая выборка, но по результатам 2016 г. становится очевидным, что расчёты в соответствии с СП 350.1326000.2018 могут занижать пропускную способность МГФ на 5–10 %, что соответствует перевалке около +2 млн т угля в год.

Процессы и потери при судопогрузочных операциях

Процессы и потери при судопогрузочных операциях учитываются двумя поправочными коэффициентами «инженерного незнания»: коэффициентом перехода от технической к эксплуатационной производительности судопогрузочных машин $K_с$ и коэффициентом занятости причалов обработкой судов $K_{зан}$. Для специализированных угольных терминалов, использующих конвейерную схему механизации, в нормативных документах рекомендовано использовать значения $K_{зан}$ = 0,5–0,6 и $K_с$ = 0,75. Применение этих коэффициентов значительно (на 40–50 %) снижает расчётное значение пропускной способности МГФ.

Для определения функциональной структуры процессов был выполнен анализ цикла судопогрузочных операций на ряде действующих терминалов. В табл. 2.29 приведены численные значения,

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова"

оцененные в соответствии с практиками терминала «Дальтрансуголь».

Таблица 2.29

Цикл судопогрузочных операций экспортного угольного терминала, использующего конвейерную механизацию

Поз.	Цикл судопогрузочных операций	Расшифровка, практика терминала «Дальтрансуголь»	Длительность, ч	К какому коэффициенту относится
1	Подход к причалу	После получения разрешений санитарной и таможенной служб судно поднимает якорь, отходит с рейдовой стоянки и подходит к причалу с помощью буксиров	0,6–1,0	$K_{зан}$
2	Швартовка судна у причала	Швартовка к швартовным тумбам причала	0,3–0,6	$K_{зан}$
3	Замер осадки судна (порожнем, без груза)	Выполняется замер осадки судна (порожнем, без груза) по грузовым маркам на корпусе судна	0,8–1,2	$K_{зан}$
4	Судопогрузочные операции у причала	Производственные операции СПМ: – с обычной производительностью; – тримминг с малой производительностью для выравнивания дифферента судна (когда в трюмах остаётся 3–5 % свободного пространства)	Исходя из произв. СПМ и судовой партии	$K_{с}$
		Непроизводственные операции СПМ при переходах между трюмами: – остановки/запуски конвейерных маршрутов; – раскрепление/закрепление СПМ; – переезды СПМ между трюмами	Исходя из количества трюмов, длины конвейерных линий	
		Простои в связи с нуждами операторов СПМ: – пересменка (07:30–08:00, 19:30–20:00);	2 пересменки × 0,5 ч / день	

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Цикл судопогрузочных операций	Расшифровка, практика терминала «Дальтрансуголь»	Длительность, ч	К какому коэффициенту относится
		– обеденное время (00:00–00:30, 12:00–12:30)	2 обеда × 0,5 ч / день	
		Потери времени в связи со сливом балласта для судов с устаревшей системой насосов и судов с ограниченной погрузкой	Особые случаи	
		Внеплановые простои: – аварийные ремонты СПМ и конвейеров; – внеплановые остановки конвейеров (некорректный ход ленты, перегревы, перекос ленты, сработал тяговый шнур); – перегрев магнитных сепараторов; – в зимний период зачистка от наледи (барабанов и др.); – остановки в связи со сползанием угля на складе при низких температурах; – остановки в связи с излишним пылением угля; – отсутствие груза на складе	Особые случаи	
5	Замер осадок судна в грузу	Выполняется замер осадок судна в грузу по грузовым маркам на корпусе судна. Оформление отчёта (draft survey report)	0,8–1,2	$K_{зан}$
6	Оформление документов для отхода судна	Оформление документов: – акт стояночного времени судна (statement of facts); – грузовой план судна (cargo stowage plan); – сюрвейерский отчет с лабораторными анализами проб (survey report); – коносамент (bill of lading) как грузосопроводительнный и товарораспорядительный документ;	0,8–1,2	$K_{зан}$

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Поз.	Цикл судопогрузочных операций	Расшифровка, практика терминала «Дальтрансуголь»	Длительность, ч	К какому коэффициенту относится
		– штурманская расписка о приёме груза (mate's receipt); – грузовой манифест (cargo manifest) с данными о грузах на борту		
7	Отшвартовка	Судно отшвартовывают	0,3–0,6	$K_{зан}$
8	Отход судна	Отход судна с буксирами по операционной акватории	0,1–0,2	$K_{зан}$

Рассмотренная детализация процессов может использоваться в качестве инструментария для создания более точных методик оценки пропускной способности МГФ, а также является содержательным описанием для формирования исследовательских вероятностных имитационных моделей.

Логика модели функционирования морского грузового фронта

Существующая нормативная база в области технологических решений морских портов оперирует аналитическим методом моделирования, позволяющим получать дискретные результаты. Выполняется перемножение средних значений расчетных параметров, результатом расчета является единственное значение, что приводит к получению приблизительных консервативных результатов. Анализ функционирования сложной транспортной системы с условием высокой детализации с помощью только численных методов сталкивается со значительными трудностями, приводящими к необходимости существенного упрощения моделей и получению недостоверных результатов. Поэтому в транспортной науке в настоящее время для исследования сложных систем набирают популярность вероятностные (стохастические) модели.

Технологические процессы в порту отличаются разнообразием по характеру, динамике и интенсивности: различия в интенсивности грузовых операций технологических зон, конструктивные и технологические особенности транспорта и оборудования, не-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

прерывно изменяющаяся гидрометеорологическая обстановка в порту, динамичное перемещение грузов между технологическими зонами. При технологическом проектировании новых или при реконструкции действующих терминалов без моделирования продемонстрировать заказчику корректную общую картину реализации технологических процессов представляется затруднительным.

Зачастую от заказчиков – в лице крупных производственных/добывающих компаний или портовых операторов – поступает запрос на перевалку определенного количества груза (млн т/год). Затем исполнитель выполняет подбор компоновок морского терминала с рассмотрением наиболее эффективных и производительных вариантов механизации. Для ранних стадий особую актуальность имеет многовариантный расчет и формирование гипотез, так как технологическая цепочка, внутритерминальные операции, судооборот и характеристики оборудования обладают неопределенностями, которые будут сниматься постепенно только к моментам строительства, закупа оборудования, контрактования судовых партий для грузополучателей и непосредственно в ходе эксплуатации терминала.

При построении модели необходимо руководствоваться следующими принципами:

– *принцип максимального правдоподобия:* модель должна строиться таким образом, чтобы все расчеты, выполненные в модели, были основаны на наиболее актуальной в текущий момент информации, статистике, документации и специфике реальных процессов;

– *принцип интеграции:* модель должна строиться таким образом, чтобы в дальнейшем при изменении значений параметров было максимально удобно вносить и обновлять допущения, сформированные для моделирования;

– *принцип упрощения и дальнейшего совершенствования:* модель должна строиться таким образом, чтобы допущения, формулы и связи по каждому отдельному фактору были максимально понятны для пользователей модели, при этом оставалась возможность для дальнейшего совершенствования модели;

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– *принцип структурированности и прозрачности:* модель и все сопутствующие материалы должны разрабатываться таким образом, чтобы вся информация о сделанных допущениях, о примененных формулах расчета и методологии моделирования, была четко структурирована по каждому элементу, была максимально понятна, структурирована и прозрачна для пользователей модели.

Для соблюдения указанных выше принципов, в рамках диссертационного исследования, в дальнейшем последовательно сформированы логика модели, структура модели (границы, состав элементов, связи элементов), наполнение модели.

При стохастическом моделировании МГФ экспортного угольного терминала сформирован следующий подход к логике модели (рис. 2.44), позволяющий в качестве результата получать распределение пропускной способности МГФ.

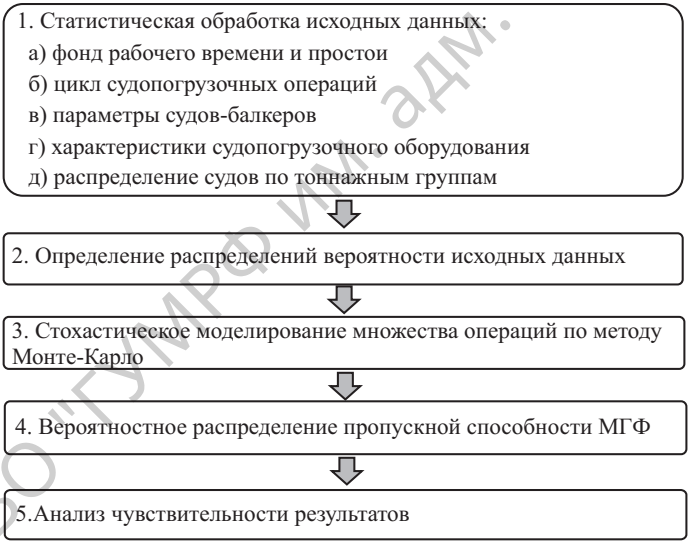


Рисунок 2.44. Логика стохастического моделирования функционирования МГФ

В табл. 2.30 приведены основные группы показателей, которые оказывают существенное влияние на пропускную способность и МГФ. Данные показатели необходимо детализировать и учитывать при составлении моделей.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова"

Таблица 2.30

Показатели, влияющие на пропускную способность МГФ

№	Группа показателей	Описание
1	Фонд рабочего времени оборудования МГФ, в том числе	
1.1	Направляемые простои	Простои в связи с неудовлетворительными метеоусловиями (ветер, волна, ледовая обстановка)
1.2	Управляемые простои	Простои, которыми может управлять служба эксплуатации терминала. Оказывают влияние коммерческие и производственные факторы
2	Морские суда-балкеры	
2.1	Характеристики судов	Количество трюмов, судовая партия, длина судна
2.2	Судооборот	Распределение по тоннажным группам дедвейта
3	Цикл судопогрузочных операций	
3.1	Операции до начала погрузки в судно	Оформление на рейде, подход к причалу, швартовка, снятие осадки без груза
3.2	Цикл погрузки груза в трюмы судна	Погрузка обычной скорости (в начале цикла), погрузка в режиме тримминга (в конце цикла), переходы между трюмами, простои операторов (обед, пересменка), снижение производительности при медленном сливе балласта судовыми насосами или при иных конструктивных особенностях
3.3	Операции после завершения погрузки в судно	Снятие осадки, оформление завершающей документации у причала, отшвартовка, отход от причала, оформление остающихся документов на рейде

Таким образом, расчетный алгоритм должен учитывать последовательное включение в модель широкого перечня исходных параметров. Не только гидрометеорологического воздействия, но и характеристик судов-балкеров, технологического оборудования, логику и последовательность операций судопогрузочного цикла.

МГФ представляет собой локальный транспортный узел, в котором входящий грузопоток складской зоны терминала преобразуется в исходящий поток отгрузки в суда-балкеры. В зависимости от состава элементов пропускная способность МГФ может изменяться в широких диапазонах. С точки зрения моделирования, МГФ

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

как система состоит из элементов, которые имеют взаимосвязи, влияющие на результаты пропускной способности. Анализируя и детализируя элементы, можно установить набор взаимосвязей между элементами. Базовые элементы первого уровня, влияющие на пропускную способность МГФ, представлены на рисунке 2.45.

Рисунок 2.45. Элементы первого уровня, влияющие на пропускную способность МГФ

Детализация узлов первого уровня позволяет отказаться от коэффициентов «инженерного незнания» из отечественных нормативов технологического проектирования вследствие описательной и инженерной расшифровки процессов. Для декомпозиции элементов применен комплексный анализ (data mining) производственной статистики, актов стояночного времени судов в порту и проектной документации существующих и перспективных угольных экспортных терминалов в РФ. Использована производственная и проектная документация терминалов АО «Ростерминалуголь», АО «Дальтрансуголь», специализированного угольного комплекса «Восточный», УППК «Север», «Таманского терминала навалочных грузов». Результаты декомпозиции элементов второго и нижестоящих уровней показаны:

– на рис. 2.46 для фонда рабочего времени;

– на рис. 2.47 для цикла судопогрузочных операций;

– на рис. 2.48 для судооборота (распределение судов по тоннажным группам).

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Рисунок 2.46. Декомпозиция элементов, влияющих на фонд рабочего времени

Рисунок 2.47. Декомпозиция элементов, влияющих на цикл судопогрузочных операций

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

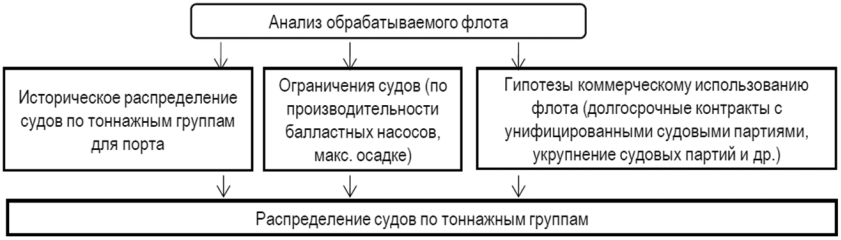


Рисунок 2.48. Декомпозиция элементов, влияющих на судооборот (распределение судов по тоннажным группам)

На фонд рабочего времени влияют количество СПМ, количество официальных выходных дней, неуправляемые и управляемые простои. К неуправляемым простоям, в основном, относятся простои по гидрометеорологическим причинам. На управляемые простои могут воздействовать службы эксплуатации терминала, стремясь к их минимизации; к таким простоям относятся:

простои по коммерческим факторам:

– отсутствие флота – для снижения простоев в связи с отсутствием флота необходимо заключать долгосрочные договоры поставок с потребителями угля, генеральные договоры с судовладельцами, а также формировать гибкие графики движения судов в случае возникновения краткосрочных спотовых продаж партий груза;

– отсутствие груза – для снижения простоев в связи с отсутствием угля в складской зоне, к которому привело недостаточное поступление груза по железной дороге, помимо наличия запасов резервного угля в СЗ, необходимо формировать синхронизированные планы добычи на разрезах собственного угля или закупки у независимых внешних добывающих компаний, учитывая занятость РЖД в периоды пиков отправления грузов по железной дороге;

простои по производственным факторам:

– аварийные ремонты оборудования;

– внеплановые остановки конвейеров из-за некорректного хода ленты, перегревов, перекоса ленты, сработки тягового шнура;

– перегрев магнитных сепараторов;

– в зимний период зачистки от наледи барабанов конвейеров, оборудования;

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– в зимний период слипание/смерзание груза в складской зоне и при выгрузке из железнодорожных вагонов;

– погрузка пыльных углей в дневное время;

– смена конвейерных маршрутов при смене марки угля – в случае контрактных обязательств перед покупателем по погрузке нескольких марок угля в различные трюмы;

– плановые простои – в связи с запланированными ремонтами и техническим облуживанием оборудования (конвейеры, вагоноопрокидыватели, стакеры, реклаймеры, СПМ).

Цикл погрузочных операций в судно-балкер является наиболее сложной технологической операцией на терминале, при этом недостаточно системазированной в научных публикациях и профильных справочниках. С точки зрения последовательности действий цикл состоит из следующих элементов:

подготовительные операции на рейде при заходе судна в порт:

– стоянка судна на рейде в случае раннего захода в порт;

– получение разрешений (таможенное, санитарное), для которых необходима подача извещений службам порта с дальнейшим проведением инспекций на борту службами порта;

– ожидание лоцманско-буксирной проводки после подачи уведомления о готовности судна (notice of readiness);

заход судна в акваторию порта от рейдовой стоянки до причала – выполняется буксирами и с проводкой лоцманским катером, включает движение по операционной акватории порта и входному рейду, а также разворотом в случае необходимости в специально отведенном разворотном круге;

подготовительные операции у причала: швартовка, снятие осадки у порожнего судна (initial draft survey);

судопогрузочные операции у причала:

– швартовка судна к причальным тумбам;

– погрузка в нормальном режиме, когда СПМ равномерно с максимальной производительностью отгружает уголь из складской зоны;

– погрузка в аккуратном режиме тримминга (когда в трюмах остаётся 3–5 % свободного пространства) сниженной произво-

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

дительности в конце судопогрузочного цикла для выравнивания концов судна и равномерного распределения груза по трюмам;

– производственные операции: переходы СПМ между трюмами (раскрепление – перемещение по рельсовым путям – закрепление), остановка и запуск конвейерных маршрутов;

– непроизводственные простои: обед и пересменкам операторов СПМ (в случае, если не резервируется дополнительное количество операторов для невозникновения подобных простоев);

оформление документов для отхода судна:

– замер осадки судна в грузу по грузовым маркам на корпусе судна с оформлением отчета (draft survey report);

– акт стояночного времени судна (statement of facts);

– грузовой план заполненности трюмов (cargo stowage plan);

– коносамент (bill of lading) для оформления права собственности на груз;

– штурманская расписка о приёме груза (mate's receipt);

– грузовой манифест (cargo manifest) с данными о грузах на борту;

отшвартовка от причала;

выход судна по акватории порта с сопровождением буксиров и лоцманского катера;

получение завершающих разрешений на рейдовой стоянке от таможенной и имиграционной служб порта.

На судооборот терминала оказывают влияние маркетинговые и рыночные предпосылки, которые, в зависимости от максимального и минимального дедвейта судов, служат базисом для проектирования конструктивных особенностей причальных сооружений. Обычно выполняют анализ исторического распределения судов в существующих региональных портах, принимая во внимание особенности по долгосрочному контрактованию между отправителем и получателем угля и формируя гипотезы по трендам укрупнения судовых партий будущего. Благодаря выполняемым аналитическим исследованиям появляется понимание о распределении судов по тоннажным группам, которое в дальнейшем корректируется по результатам реальной эксплуатации терминала.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

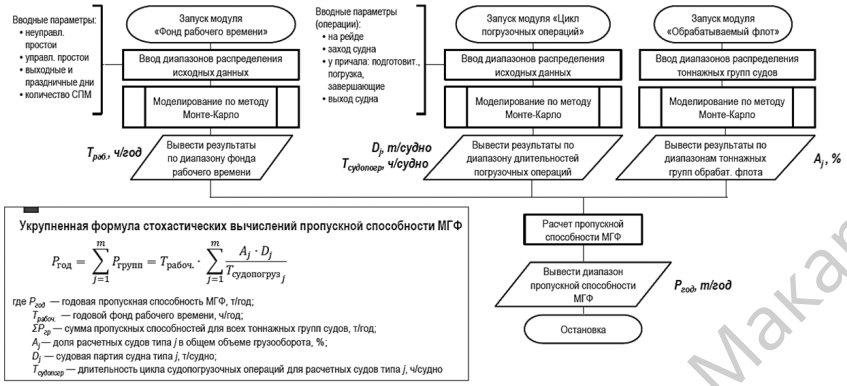


Рисунок 2.49. Укрупненная блок-схема модели функционирования МГФ угольного терминала

Таким образом, определены основные блоки для модели функционирования МГФ. Элементы обладают связями, которые влияют на пропускную способность МГФ – общая блок-схема связей элементов модели представлена на рис. 2.49.

Исходя из имеющихся данных, в качестве моделируемого терминала принят терминал «Дальтрансуголь». Он расположен в порту Ванино, для отгрузки в суда используется глубоководный пирс. Технологическая схема терминала (в том числе МГФ) представлена на рис. 2.50.

В целом моделируемую систему можно охарактеризовать следующим образом. МГФ экспортного угольного терминала выполняет перевалку грузов в суда-балкеры дедвейтом до 220 000 т с помощью двух СПМ производительностью по 3500 т/ч (соответствует заполнению 75 % черпаков на колесе реклаймера).

Наиболее распространенными тоннажными группами судов являются 50 000–80 000 т и 80 000–120 000 т, обеспечивающие по 40 % грузооборота каждая. Для 25 % судов выполняется отгрузка неполной судовой партии в связи с конструктивными особенностями или ограничениями по осадке у причала. Для экономии дорогостоящего времени стоянки у причала оформление судов выполняется на рейде. Из-за расположения на Дальнем Востоке терминал подвержен длительному зимнему периоду с не всегда пригодными для погрузки

ФГБОУ ВО "НГУ им. адм. С. О. Макарова"

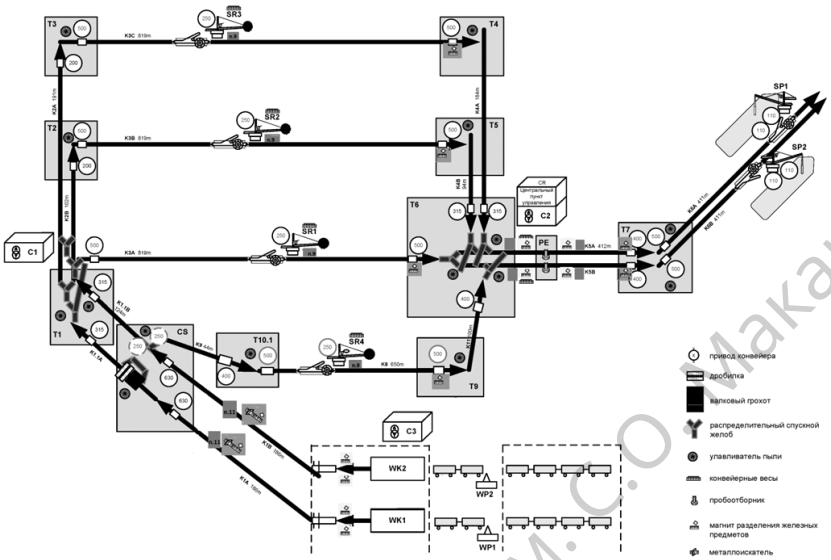


Рисунок 2.50. Технологическая схема терминала «Дальтрансуголь»

гидрометеорологическими условиями. Периодически возникает простой судопогрузочных операций, когда СЗ не может в полной мере обеспечить необходимое количество груза для МГФ. В некоторые суда выполняется отгрузка различных марок угля в соответствии с потребностью покупателя и контрактными обязательствами.

Для имеющихся исходных данных выполнено стохастическое моделирование в среде @RISKв соответствии с представленной выше логикой модели.

В результате моделирования получено, что, с точки зрения квантильной оценки результатов, медиане x2 (50 % квантиль) соответствует пропускная способность 20,47 млн т/год, а квантилям x1 (25 % квантиль) – 22,81 млн т/год, и x3 (75 % квантиль) – 17,96 млн т/год. Интегральная кривая квантильной оценки представлена на рис. 2.51.

При этом для выборки в 100 итераций (лет), при 95%-ном доверительном интервале, нижний лимит пропускной способности составит 19,69 млн т/год и верхний лимит 21,10 млн т/год – узкий интервал указывает на достаточно точную оценку.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

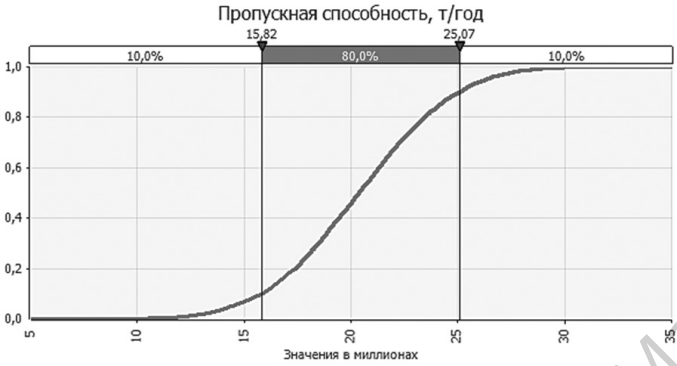


Рисунок 2.51. Результат модельного эксперимента – интегральная кривая

Исследование показало, что при генерировании случайных исходных параметров для моделируемого терминала «Дальтрансуголь» средним результатом (вероятность P50, медиана) является пропускная способность 20,47 млн т/год, оптимистичным результатом (P10) – 24,94 млн т/год, пессимистичным (P90) – 15,75 млн т/год. Диапазон полученных результатов является адекватным, принимая во внимание фактические значения грузооборота (от 17,0 млн т в 2015 г. до 20,5 млн т в 2019 г.). Плотность вероятности пропускной способности МГФ приведена на рис. 2.52.

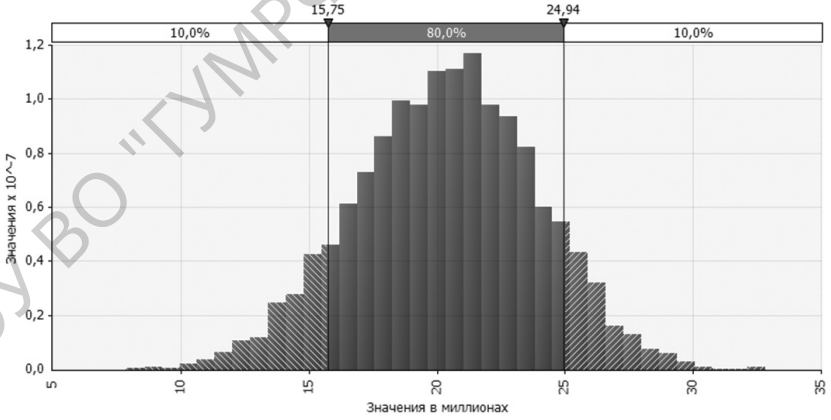


Рисунок 2.52. Результат модельного эксперимента – плотность вероятности пропускной способности МГФ

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

На возможность выполнять судопогрузочные операции влияет расчетный фонд рабочего времени. Для двух СПМ теоретически возможное максимальное время работы может составить 17 520 ч/год, что недостижимо в реальности в связи с неуправляемыми гидрометео- и управляемыми производственными простоями. При выполнении стохастического моделирования получены следующие значения фонда рабочего времени (рис. 2.53): среднее (P50) – 7 449 ч, оптимистичное (P90) – 9 071 ч, пессимистичное (P10) – 5728 ч.

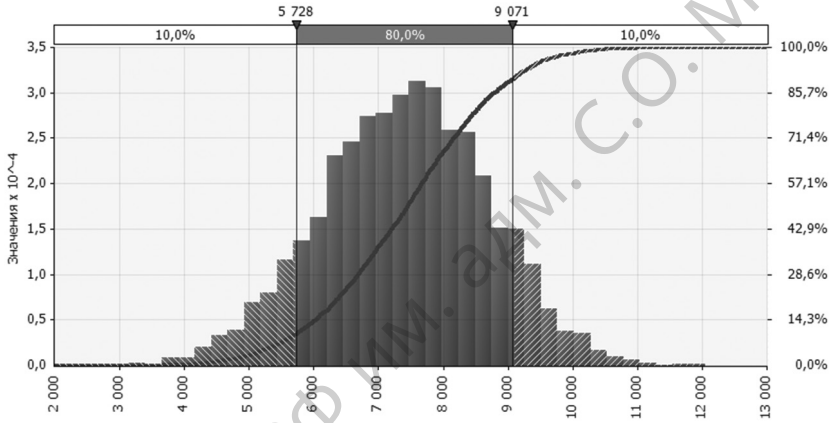


Рисунок 2.53. Результат модельного эксперимента – плотность вероятности значения фонда рабочего времени

Чтобы оценить степень влияния исходных параметров, построен график чувствительности к изменению параметров, позволяющий определить, как меняется результат пропускной способности в зависимости от варьирования значения основных входных параметров. При анализе графика определены наиболее влияющие на результат параметры. График чувствительности представлен на рис. 2.54.

Наибольшее влияние на результат оказывают операции, во время которых МГФ простаивает в длительном ожидании. К таковым относятся отсутствие груза в СЗ (влияние на результаты ±3,7 млн т/год), смена конвейерных маршрутов при смене марки

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

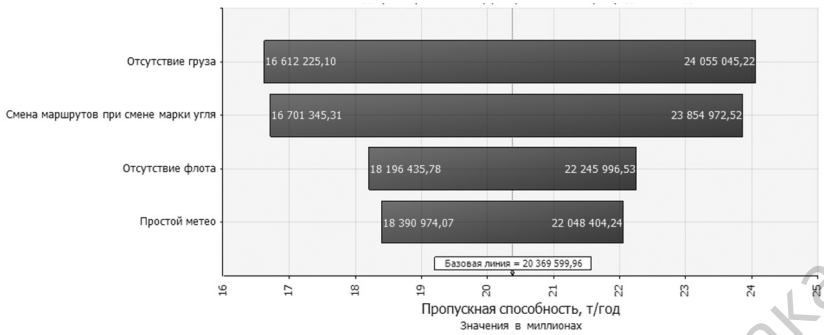


Рисунок 2.54. Анализ чувствительности к изменению исходных параметров

угля (±3,5 млн т/год), отсутствие флота (±1,9 млн т/год), простои по метеоусловиям (±1,7 млн т/год). Простои по метеоусловиям относятся к неуправляемым параметрам, в то время как терминал имеет возможность повышать эффективность при воздействии на простои, связанные с наличием угля, заблаговременным контрактованием коммерческого флота и накоплением резервных судовых партий в складской зоне.

2.5. Технологическое проектирование терминалов

Проектирование морских и речных торговых портов и грузовых терминалов регулируется основными документами:

– «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

– Федеральным законом от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. на 16.04.2022);

– Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 27.05.2022) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

– Сводом правил «Нормы технологического проектирования морских портов» СП 350.1326000.2018. Дата введения 01.09.2018;

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– «Нормами технологического проектирования портов на внутренних водных путях» (утв. Службой речного флота Минтранса России 01.12.1997).

Все эти документы жестко регламентирует как перечень, так и состав проектной документации, которая (на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения) состоит из 12 разделов, предусматривающих текстовую и графическую части:

Раздел 1 «Пояснительная записка».

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».

Раздел 3 «Архитектурные решения».

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

а) подраздел «Система электроснабжения»;

б) подраздел «Система водоснабжения»;

в) подраздел «Система водоотведения»;

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

д) подраздел «Сети связи»;

е) подраздел «Система газоснабжения»;

ж) подраздел **«Технологические решения».**

Раздел 6 «Проект организации строительства».

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» выполняется при необходимости сноса.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства».

Как видно, технологические решения (обеспечивающие основной вид деятельности терминалов) отнесены в подраздел 7 раздела 5 проектной документации, что является даже «ниже» сетей водоканала... Поскольку рабочая документация лишь развивает и детализирует проектную, технические и технологические решения остаются неизменными. В то же время именно технологические решения в подавляющей степени определяют все параметры проекта, включая финансово-экономические показатели. Таким образом, решение о целесообразности реализации проекта неизбежно требует выполнения некоторых предпроектных доработок, в первую очередь касающихся технологических решений. В свою очередь, полученные на этом этапе решения должны быть включены в проектную документацию с минимальными изменениями, что требует высокой точности используемых расчетных методов.

ФГУП «Росморпорт», осознавая важность проведения подобных предпроектных исследований, решил исправить существующее положение за счет внедрения специального документа – приказа о Декларации о намерениях инвестирования в строительство и реконструкцию объектов морского порта (ДОНИ). Статус этого документа изначально указывался как стандарт организации. Инициативу поддержала Госдума, которая внесла законопроект о том, чтобы эту якобы добровольную инициативу сделать обязательным порядком проектирования. В новый и теперь уже обязательный к исполнению документ включены еще более строгие указания о составе, подробности и точности расчета показателей. В него же впервые внесены положения об ответственности потенциальных инвесторов за невыполнение принятых обязательств[1].

Теперь, кроме предпроектных изысканий для включения полученных результатов в проектную документацию, следует выпол-

[1]Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 798 «Об утверждении Правил разработки, утверждения и согласования инвестиционной декларации, в соответствии с которой осуществляется строительство объектов инфраструктуры морского порта или их реконструкция, в результате которой увеличиваются первоначально установленные показатели функционирования таких объектов по перевалке грузов (мощность, грузоподъемность и другие первоначально установленные показатели)».

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

нить значительный объем работы для согласования ДОНИ. Очевидно, что для этого следует провести дополнительные предпроектные изыскания, нацеленные на удовлетворение содержащихся в этом документе требований. Хотя общий смысл всех требуемых технологических разделов сохраняется, их формат, полнота и состав могут отличаться.

Очевидно, что важность корректных и адекватных результатов технологических расчетов повышается, а время их выполнения становится все более критичным.

В то же время проектирование технических и технологических решений должно проводиться по ведомственным документам, среди которых основными являются «Нормы проектирования морских торговых портов» и «Нормы проектирования портов на внутренних водных путях».

Морские терминалы навалочного груза

Традиционно морские перегрузочные комплексы (порты, отдельные терминалы) имеют структуру, показанную на рис. 2.55.

Технологические операции, выполняемые каждым элементом функциональной схемы, реализуются различным оборудованием. Это оборудование может быть либо узкоспециализированным (например, вагоноопрокидыватель), либо универсальным (например, портальный кран).

В то же время логистическая цепь прохождения навалочного груза через технологические звенья терминала может быть несколько сложнее приведенной на рис. 2.55 схемы. На рис. 2.56 в наиболее общем и полном виде представлена цепь прохождения навалочного материала через экспортный морской угольный терминал.

Операции, составляющие основной маршрут следования грузов, поддерживаются параллельно выполняемыми вспомогательными операциями, влияющими на начало и завершение последних. На-

Рисунок 2.55. Функциональная схема морского порта

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

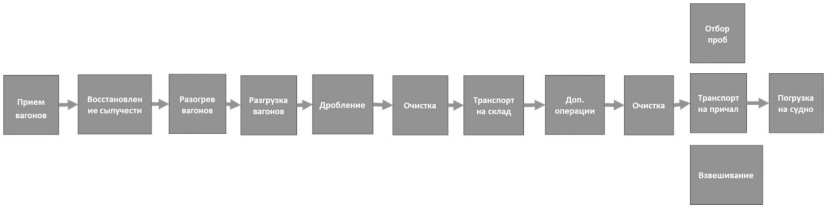


Рисунок 2.56. Основная логистическая цепь прохождения материала через терминал

пример, такими вспомогательными операциями являются маневровые операции с подвижным составом, выполняемые локомотивами или иными средствами (рис. 2.57).

Как следствие, совокупность взаимосвязанных операций, связанных причинно-следственными зависимостями и реализующих логистическую цепь прохождения материала через терминал, формирует новую категорию – категорию бизнес-процесса в соответствующей логистической цепи.

Конфигурирование логистической цепи

Показанный на рис. 2.57 набор операций соответствует наиболее полной модели прохождения материала через логистическую цепь. В зависимости от внешних условий, те или иные операции или звенья цепи могут отсутствовать. Например, в летнее время может отсутствовать необходимость восстановления сыпучести и разогрева вагонов, взвешивание может отсутствовать при определении загрузки судна по изменению его осадки и пр. В этом случае формируется сокращенная конфигурация логистической цепи, показанная на рис. 2.58.

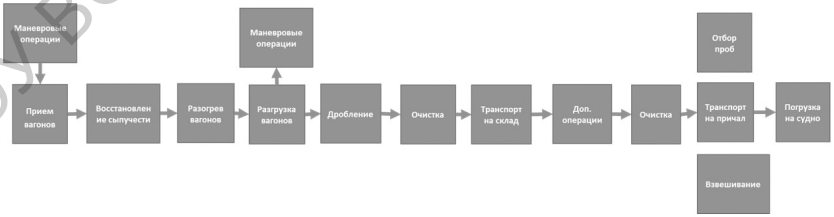


Рисунок 2.57. Вспомогательные операции прохождения материала через терминал

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

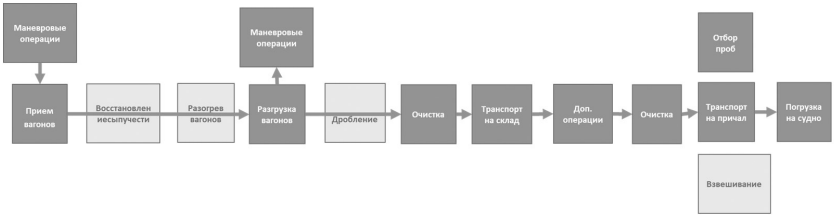


Рисунок 2.58. Операции сокращенной цепи прохождения материала через терминал

Для выполнения каждой операции выбранной цепи может использоваться разное оборудование из соответствующей группы. Для получения конкретного варианта технологической цепи требуется выбрать тип используемого для операции оборудования, что условно показано на рис. 2.59.

В результате выбора оборудования для выполнения каждой операции выбранной цепи формируется технологическая цепь, которая, по сути, представляет собой обычный так называемый технологический разрез (рис. 2.60).

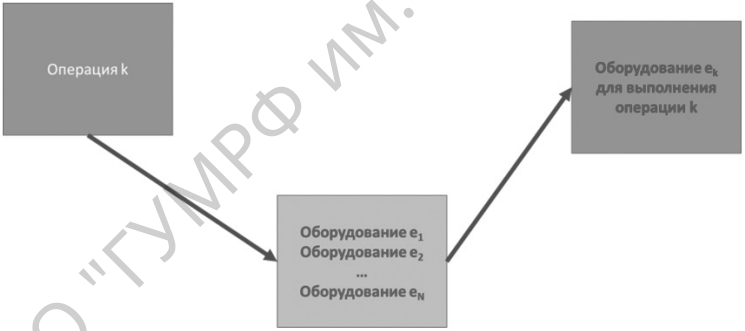


Рисунок 2.59. Выбор оборудования для выполнения операции

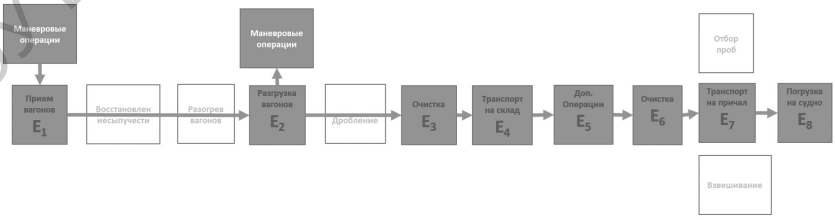


Рисунок 2.60. Технологическая цепь прохождения материала

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Это сходство становится очевидным, если вместо буквенных идентификаторов оборудования подставить его условные изображения (рис. 2.61).

Исключив из приведенной схемы лишние элементы, мы получаем классический технологический разрез обработки на терминале (рис. 2.62).

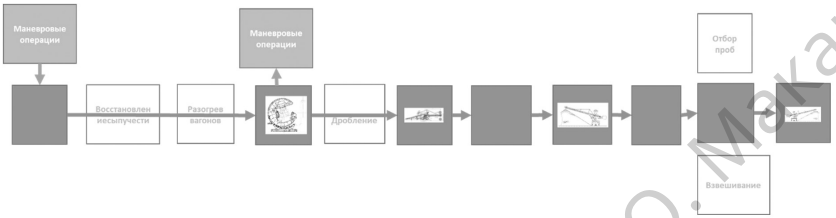


Рисунок 2.61. Технологическая цепь прохождения материала с изображениями оборудования

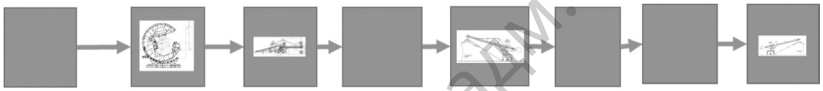


Рисунок 2.62. Сокращенная технологическая цепь прохождения материала с изображениями оборудования

Средняя производительность оборудования

Показанный на рис. 2.62 технологический разрез указывает лишь состав технологического оборудования, выбранного для обработки материального грузопотока через него. Следующим этапом является определение численного состава оборудования на каждой операции.

Поскольку материальный поток проходит через все звенья цепи, каждое из них должно обеспечивать соответствующую интенсивность операции $P_k = \dfrac{\Delta Q}{\Delta T}$ (рис. 2.63).

Рисунок 2.63. Материальный поток через логистическую цепь терминала

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Если производительность оборудования e в звене k известна и составляет величину p_k^e, то требуемое его количество составляет $N_k^e = \frac{P_k}{p_k^e}$, что условно показано на рис. 2.64.

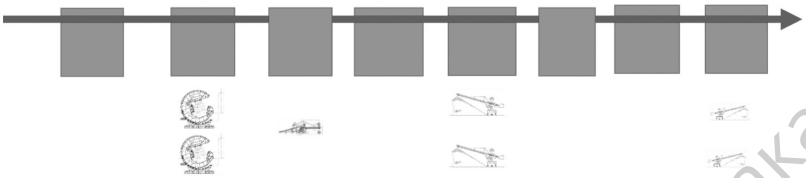


Рисунок 2.64. Оценка численности оборудования
в звеньях логистической цепи

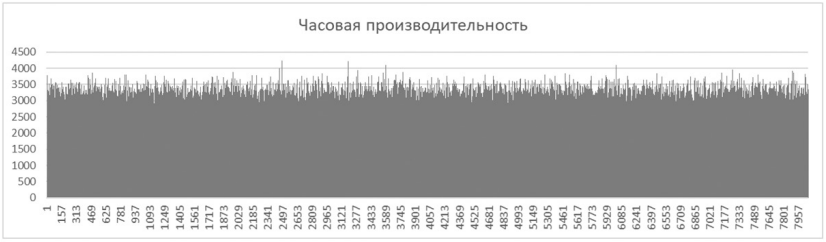
В то же время, при всей простоте и ясности этой оценки, в ней содержится значительная неопределенность, связанная с установлением производительности оборудования. Точнее, эта неопределенность является следствием использования средних величин производительности.

Чтобы пояснить возникающую проблему, рассмотрим простейший пример оборудования, работающего со средней часовой производительностью 3000 т/ч. Приняв эту производительность за математическое ожидание и задавшись среднеквадратическим отклонением в 300 т/ч, мы можем сгенерировать вероятность часовой производительности, распределенную по нормальному распределению (рис. 2.65).

Если эту «мгновенную производительность» усреднять по суткам, неделям и месяцам, то разбросы новых случайных величин будут различны. Пример таких оценок показан на рис. 2.66–2.68. Усреднения будут одинаковыми, но разбросы будут разными, уменьшаясь по мере роста интервала усреднения.

Возникают закономерные вопросы: какую величину производительности следует принимать в расчетах? Среднюю или минимальную? Если минимальную, то выявленную на каком интервале усреднения? Если выбрать среднее значение производительности, то при фактически наблюдаемой мгновенной производительности обработка транспортного средства, возможно, не будет укладываться в нормативы.

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"



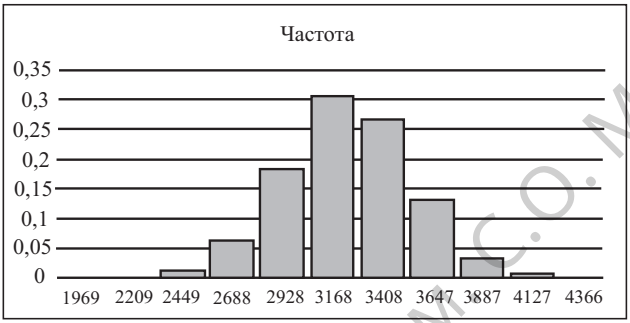


Рисунок 2.65. Мгновенные изменения часовой производительности

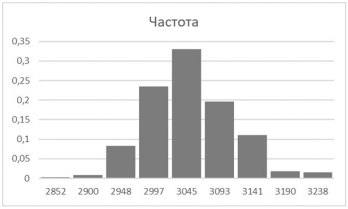
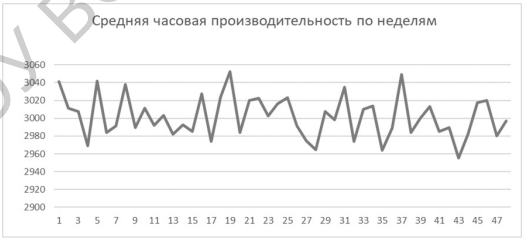


Рисунок 2.66 – Усреднение часовой производительности по суткам



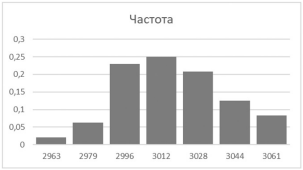


Рисунок 2.67. Усреднение часовой производительности по неделям

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

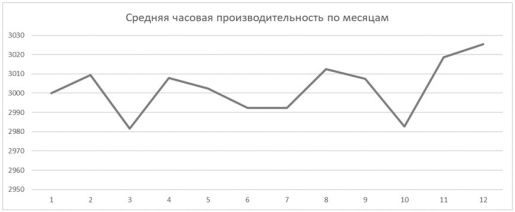


Рисунок 2.68. Усреднение часовой производительности по месяцам

Колебания часовой производительности, моделируемые в рассматриваемом примере с помощью случайной величины, на самом деле определяются вполне определенными и поддающимися анализу факторами. Во-первых, техническая производительность оборудования не всегда может использоваться на 100 % при необходимости «разгона» и «торможения» операций. Во-вторых, техническая производительность не используется вовсе, если нет объекта операции: например, отсутствуют суда под загрузку у причалов или железнодорожные вагоны для выгрузки на путях. Все эти факторы заложены в структуре той или иной операции, то есть могут быть принципиально вычислены путем анализа соответствующих бизнес-процессов.

Производительность грузовых фронтов терминала

Работа экспортного угольного терминала определяется двумя потоками внешних событий: относительно равномерным поступлением железнодорожных партий (71 проектный вагон грузоподъемностью по 70 т, то есть около 5000 т в одном поезде) и убытием относительно крупных морских судовых партий (около 70 000 т).

Если, например, грузооборот терминала составляет $Q = 7\,000\,000$ т/год, то это требует захода около 100 судов в год, или двух судов в неделю. Средний интервал судозаходов этом случае есть $T_{суд} = 3{,}5$ сут.

Погрузка судна, выполняемая с интенсивностью $P_{час}^{мгф} = 2000$ т/ч или $P_{сут}^{мгф} = 40\,000$ т/сут, потребует 48 ч или 2 суток. Таким образом, коэффициент использования морского грузового фронта составит $k_{исп}^{мгф} = \frac{200}{365} \approx 0{,}5$.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Среднесуточный грузопоток через железнодорожный грузовой фронт терминала составит величину $q = \frac{Q}{365} = \frac{7\,000\,000}{365} = 19\,000$ т, или около 275 полувагонов или 4 состава. Железнодорожный грузовой фронт можно считать работающим непрерывно, и коэффициент его использования составит $k_{исп}^{жгф} = 1$.

Очевидно, что при прохождении одного грузопотока Q за интервал T через несколько звеньев цепи для каждого звена $P_T^i \cdot k_{исп}^i \cdot T = Q$, откуда можно заключить, что $P_T^i \cdot k_{исп}^i = P_T^i \cdot k_{исп}^j$ или $\frac{P_T^i}{P_T^j} = \frac{k_{исп}^j}{k_{исп}^i}$. Иными словами, чем выше производительность операции, выполняемой звеном цепи, тем меньше оказывается коэффициент его использования.

Это видно и из рассматриваемого примера: 7 000 000 годового грузопотока требуют от ЖГФ производительности примерно 7 000 000/365=20 000 т/сут = 700 ваг./сут = 35 ваг./ч (что приблизительно согласуется с производительностью одного тандемного вагоноопрокидывателя). Иными словами, ЖГФ работает равномерно с производительностью 20 000 т/сут, а МГФ работает половину астрономического времени, но с производительностью 40 000 т/сут.

Это необходимо учитывать при расчете количества оборудования для выполнения отдельной операции. Если, например, для подачи угля в склад используются комбинированные стакеры/реклаймеры с одинаковой производительность при образовании и разборке штабеля, то на погрузку судна должно работать вдвое больше машин, чем на выгрузку из полувагонов. Если обработка судна не связана с прекращением обслуживания железнодорожного подвижного состава, то на складе будет работать втрое больше машин, чем при отсутствии судна у причала. При этом половину времени две трети машин, требуемых для погрузки судна, будет простаивать.

В то же время следует учитывать значительную неопределенность интерпретации среднего значения за период. Пусть, например, каждый час оборудование *i* работает с интенсивностью $P^i = P$

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

или не работает, то есть $P^i = 0$, а в течение интервала T оно работает τ часов. Очевидно, что средняя производительность за этот интервал будет $P_T^i = \frac{\tau}{T} \cdot P$. При этом распределение количества рабочих часов τ по интервалу усреднения T, дающее одинаковый коэффициент использования $k_{исп}^i = \frac{\tau}{T}$, может быть различным. Один из примеров различного распределения показан на рис. 2.69.

На рис. 2.70 показано распределение того же общего количества рабочих часов, но по сдвоенным интервалам распределения.

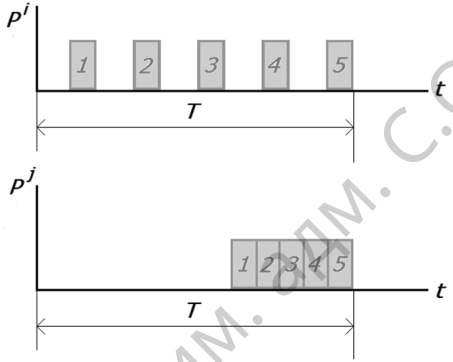


Рисунок 2.69. Распределение рабочих часов по интервалу усреднения

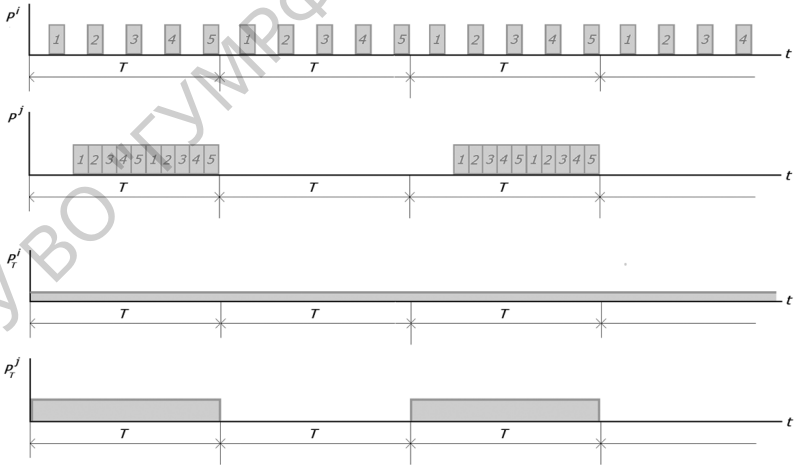


Рисунок 2.70. Зависимость средних значений
от распределения по интервалам

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Как видно из последнего примера, средние значения интенсивности на одних и тех же интервалах усреднения различаются: в первом случае P_T^i представляется постоянным, во втором же P_T^j представляется работающим в нечетные интервалы с удвоенной интенсивностью и простаивающим в четные. Подчеркнем, что количество оборудования, его часовая производительность и коэффициент использования остаются неизменными. В некотором смысле два рассмотренных варианта в грубом приближении отражают специфику работы тылового и морского фронтов терминала.

В общем, если предполагается независимое обслуживание МГФ и ЖГФ, а ЖГФ считается работающим непрерывно, соответствующее оборудование также может рассчитываться независимо: оборудование ЖГФ будет работать непрерывно, а оборудование МГФ – с интенсивностью, требуемой для обработки судов в заданный временной интервал. Остальное время оборудование МГФ будет простаивать. Такая ситуация характерна для крупных терминалов, принимающих суда большой грузоподъемности и высокой стоимости судо-суток, заставляющих в качестве основного критерия выбирать минимизацию времени стоянки под грузовыми операциями.

На малых терминалах условия соглашения с железной дорогой могут делать операции с подвижным составом более приоритетными. В этом случае обработка судна может либо приостанавливаться на время обслуживания состава, либо на ЖГФ будет переориентирована часть оборудования, работающего на судно.

Кроме того, на малых терминалах маневровые работы на ЖГФ могут оказаться сопоставимы со временем грузовых операций на судне. В этом случае простаивающее оборудование ЖГФ может подключаться к погрузочным работам на судне.

Очевидно, что рациональное управление работой технологического оборудования малых терминалов не может быть рассчитано алгебраическими методами и требует использования имитационного моделирования.

Имитационное моделирование предполагает имитацию реальных процессов, происходящих при обработке грузопотока на грузовом фронте. В ходе этого появится возможность установить, когда

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

тот или иной элемент технологического звена работает, а когда он простаивает вследствие отсутствия объекта своей деятельности.

Оценка количества причалов МГФ

Одним из наиболее важных параметров морского порта является количество причалов, необходимое для обработки заданного грузопотока. Наиболее известной формулой расчета этого значения является формула, представленная в «Нормах технологического проектирования морских торговых портов»:

$$N = \frac{Q_{год} \cdot K_{мес}}{N_м \cdot 30 \cdot M_{сут.м} \cdot K_{мет} \cdot K_{зан}},$$

где $Q_{год}$ – годовой грузооборот;

$K_{мес}$ – коэффициент месячной неравномерности;

$N_м$ – продолжительность навигации в месяцах;

$M_{(сут.м)}$ – валовая интенсивность грузовых работ;

$K_{мет}$ – коэффициент использования бюджета рабочего времени причала, учитывающий простои причала по метеорологическим факторам в месяц наибольшей работы;

$K_{зан}$ – коэффициент занятости причалов обработкой судов.

В научной литературе существует несколько методов, позволяющих получить больше информации о том, как будет работать порт при различном количестве причалов. В частности, в самих «Нормах технологического проектирования» указано, что для уточнения расчетов рекомендуется использовать имитационное моделирование. Тем не менее для прохождения государственной экспертизы проектные организации должны использовать именно эту формулу, результат расчета которой может быть в дальнейшем уточнен с помощью других методов.

Если величина грузооборота входит в исходные данные, которые предоставляются инвестором, то используемые в формуле коэффициенты устанавливаются «Нормами технологического проектирования». При этом эти рекомендованные значения коэффициентов определяются в достаточно широком диапазоне, и инженеру-проектировщику предлагается сделать самостоятельный выбор.

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Для того чтобы получить наиболее корректное значение, а также уметь обосновать собственную позицию, проектировщику необходимо иметь информацию о том, какие значения этих коэффициентов являются нормальными – характерными для заданного объема и структуры грузооборота, для того или иного состава флота и характеристик конкретных вместимостей судов.

Единственным способом сформировать такое представление является предметное изучение данных о работе как всей совокупности портов, так и располагающихся в данном регионе. Однако на текущий момент не существует единого справочника, в котором были бы указаны все интересующие инженера характеристики по всем терминалам. Информация о каждом терминале разрознена и требует больших усилий для её сбора, очистки, систематизации и анализа. Эти действия составляют специфическую сферу деятельности, лежащую за пределами должностных обязанностей проектировщика. Следовательно, разработка методов определения используемых в представленной формуле параметров является актуальной технической задачей.

Рассмотрим методы формирования состава расчетных судов-представителей, расчета получения значения коэффициента неравномерности грузопотока, а также коэффициента занятости причала с помощью данных о судозаходах в порты России, имеющихся в открытом доступе.

Администрация морских портов обязана информировать участников транспортного процесса о том, какие суда осуществляют судозаходы в порты под ее юрисдикцией. Эта информация представляется на специализированных сайтах:

– автоматизированная система служб капитана порта: http://skap.pasp.ru/

– судозаходы в порты РФ: https://portcall.marinet.ru/

Указанные ресурсы предоставляют следующие данные:

– номер судозахода;

– название судна;

– порт судозахода;

– ожидаемая дата прибытия;

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

– ожидаемая дата убытия;
– дедвейт судна;
– длина судна;
– ширина судна;
– осадка судна.

Для отдельных портов имеется информация о позиции судна (номер причала) и выполняемых с ним операциях.

На основании этих данных можно определить степень неравномерности прибытия судов. На рис. 2.71 представлен пример месячного графика захода судов (порт Приморск).

Среднее значение количества судозаходов в месяц для рассматриваемого примера составляет 87, максимальное количество 94. Следовательно, коэффициент неравномерности, определяемый как отношение максимального количества к среднему, составляет $\frac{94}{87} = 1{,}08$.

Анализ данных о прибытии и убытии судов позволяет определить распределение соответствующей случайной величины – времени обработки судна в порту (рис. 2.72).

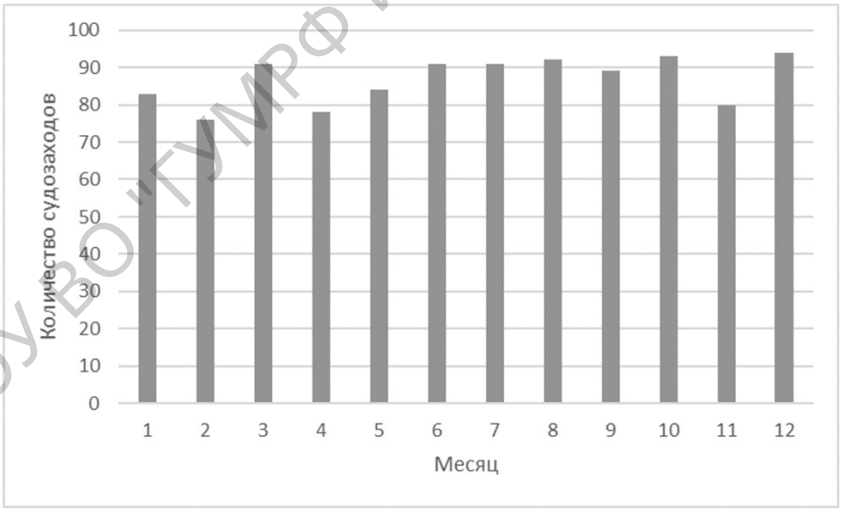


Рисунок 2.71. Месячное число судозаходов

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова"

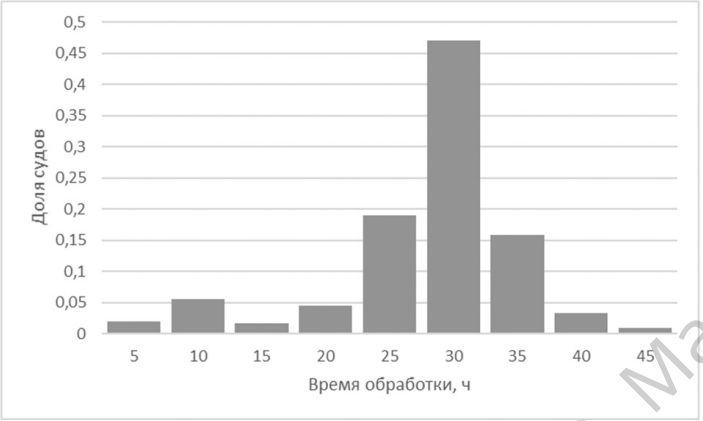


Рисунок 2.72. Распределение времени обработки судов

Для отдельных портов есть информация о том, сколько времени судно находилось у определенного причала. Сумма времен обработки всех судов у каждого из причалов, поделенная на общий годовой бюджет времени причала в год, позволяет определить коэффициент занятости каждого причала. В табл. 2.31 приведены полученные описанным выше способом значения коэффициентов занятости причалов порта Приморск из указанного примера.

Таблица 2.31

Коэффициент занятости причалов порта

Номер причала	Время занятости, ч	Бюджет времени, ч	Коэффициент занятости
ПР.1	3091	8760	0,35
ПР.2	5367	8760	0,61
ПР.3	5459	8760	0,62
ПР.4	5228	8760	0,60
ПР.8	4559	8760	0,52
ПР.9	2841	8760	0,32
Общий итог	26545	52560	0,51

Табл. 2.32 содержит аналогичные данные для некоторых терминалов Большого порта Санкт-Петербурга.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Таблица 2.32

Коэффициенты использования причалов контейнерных терминалов

Терминал	Коэффициент занятости	
	Средний	Максимальный
КТСП	0,39	0,67
ПЛП	0,12	0,50
ПКТ	0,52	0,58
Бронка	0,14	0,29

Процесс обработки подвижного состава на ЖГФ

Предположим, что обработка железнодорожного состава на терминале осуществляется оборудованием, показанным на рис. 2.73.

В состав комплекса оборудования ЖГФ на этом примере входят устройства разогрева вагонов, восстановления сыпучести, тандемные вагоноопрокидыватели, дробилки, трансбордеры и пр. Длительность собственно опрокидывания вагонов, то есть рабочий цикл элемента, который является центральным и единственным исполнительным элементом всей цепи операций выгрузки, со-

Рисунок 2.73. Пример оборудования ЖГФ

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

ставляет 90 сек. Таким образом, при независимой работе он мог бы выгрузить 80 вагонов в час. Может ли он достичь этой производительности, находясь в составе всего комплекса ЖГФ?

Работа оборудования, входящего в комплекс ЖГФ, подчиняется некоторому регламенту, который определяется причинно-следственными связями между действиями отдельных звеньев технологической цепи. Соответствующие зависимости образуют бизнес-процесс операции, часть которого показана на рис. 2.74.

Основной целью введения нотации бизнес-процессов является объективная формализация их представления, упорядочивание операционной ответственности участников, устранение противоречий и дублирования функций.

С другой стороны, нотация графической модели не позволяет напрямую перейти от качественных к количественным оценкам, необходимым при формирования норм и контроля их соблюдения. Для оценки нормы выполнения операции графическое описание соответствующего ей бизнес-процесса должно быть преобразовано в численную модель, исходными данными которой будут внешние факторы бизнес-процесса и временные характеристики действий. В таком случае, количественная оценка времени выполнения операции будет являться результатом моделирования бизнес-процесса, то есть его имитации в электронной среде. Полученное значение оказывается объективной нормой для рассматриваемого случая (смены, поезда и т. д.).

Как правило, для расчета числового значения норм используются различные варианты поиска критического пути на графе бизнес-процесса. В то же время стохастическая природа всех факторов, очевидно, приводит к тому, что время выполнения операции является случайной величиной, для задания которой требуется не детерминированное значение, а характеристика распределения этих значений. При наличии исполнимой имитационной модели это распределение может быть получено известными методами статистических испытаний, при адекватном планировании проведения соответствующих экспериментов. Пример результата моделирования бизнес-процесса представлен на рис. 2.75.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

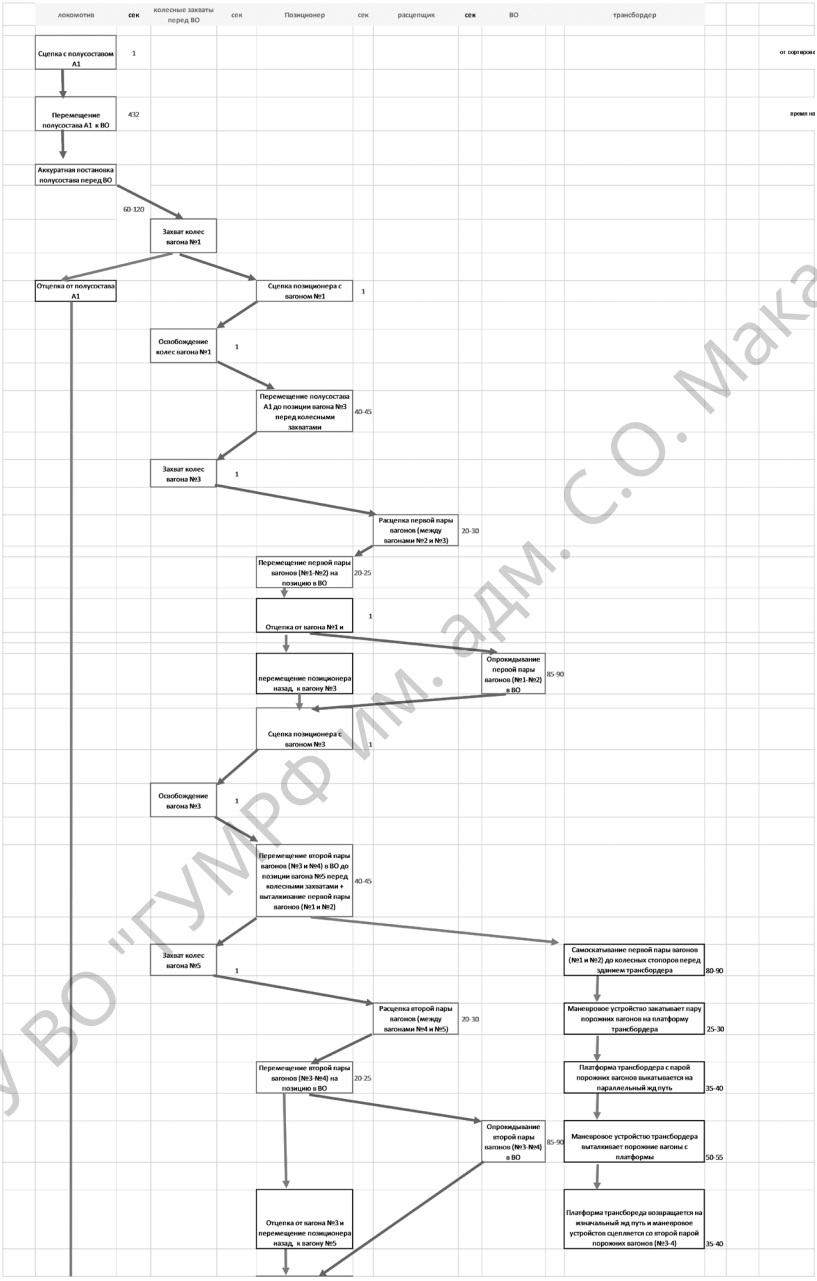


Рисунок 2.74. Пример бизнес процесса, выполняемого на ЖГФ

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

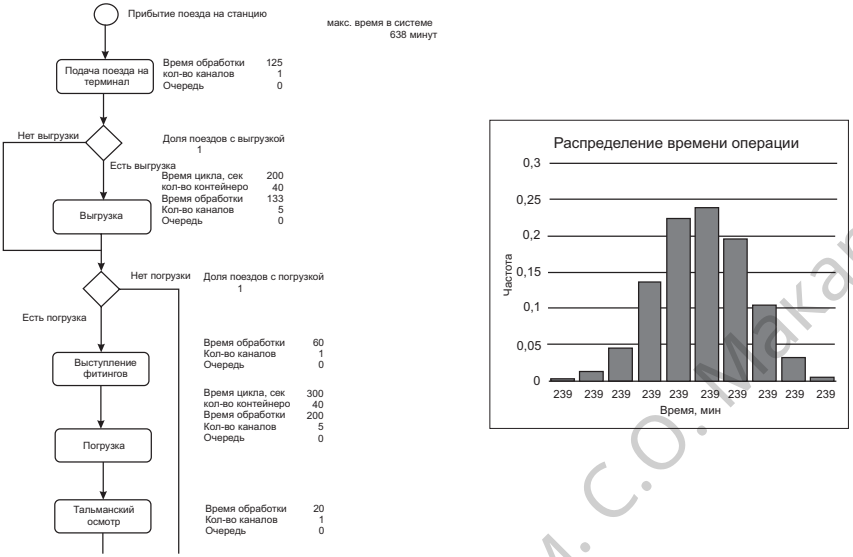


Рисунок 2.75. Пример результата моделирования бизнес-процесса

Кроме того, имитационное моделирование позволяет справиться с проблемой неадекватности критического пути для установления нормы операции. Действительно, при соблюдении определенных условий выполнение бизнес-процесса идет по одной траектории, формируя одну нормативную длительность (например, при отсутствии повреждений и ошибок в документации на поступившее транспортное средство), в других случаях операционная последовательность меняется, формируя другую длительность (то есть возможны альтернативные критические пути).

Имитационное моделирование процесса позволяет определить границы отдельных частных траекторий и выработать нормы выполнения операций для каждого такого случая путем параметризации исходных данных Таким образом, вместо одного значения (характеристики) получаемые моделированием нормы будут состоять из ряда значений, которые регламентируют время обработки транспортных средств при определенном ресурсе технологического оборудования, количестве прибывших за час наземных транспортных средств, объеме заданий на других операциях. Иными словами,

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

вместо одного детерминированного значения норма на отдельную операцию превращается в некоторую функцию, аргументами которой становятся ключевые факторы, влияющие на операцию. Пример такой «функциональной» нормы приведен в табл. 2.33.

Таблица 2.33

Пример функциональной нормы обработки (экранная форма)

№	Кол-во технологических ресурсов			Кол-во АТС, заехавших за последний час	Необходимо выставить на склад, конт.	Необходимо убрать со склада, конт.	Среднее время ожидания, час
	RTG	RS	TT				
1	0	1	1	10	0	0	2,0
2	0	2	2	10	0	0	2,0
3	0	3	2	10	0	0	1,5
4	1	3	2	10	3	2	1,0
5	2	3	2	10	0	0	0,8
6	2	4	2	10	5	3	0,5

Представленные функциональные нормы могут быть дополнены типовыми технологиями, которые должны быть использованы для достижения необходимого уровня обработки транспортных средств. Таким образом, разработка и внедрение норм, основанных на моделировании бизнес-процессов, позволяют не только повысить контроль эффективности оперативного управления, но и структурировать, а также регламентировать процессы оперативного управления.

Нотация моделируемых бизнес-процессов

Из рис. 2.73 видно, что модель бизнес-процессов состоит из элементов разной природы. Первыми из них являются функциональные операции, входящие в состав моделируемого бизнес-процесса (пример такой операции представлен на рис. 2.76).

Это могут быть технологические операции, связанные с обслуживанием материального потока, операции по обработке данных, связанные с обслуживанием сопутствующего информационного потока, выполнение бухгалтерских транзакций, связанных с обслуживанием финансовой компоненты, и пр.

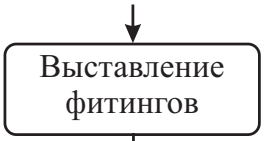


Рисунок 2.76. Пример графического представления функционального элемента

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Другую часть составляют управляющие элементы, учитывающие различные внешние по отношению к модели события – результаты выполнения функциональных операций, как качественные (успех или неудача), так и количественные, наличие действия помех и возмущений, изменение требований клиентов и прочее (рис. 2.77).

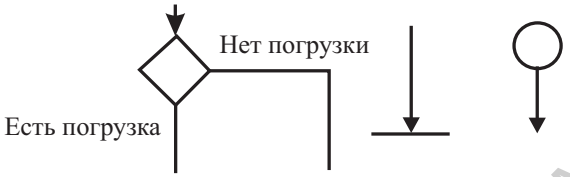


Рисунок 2.77. Пример графического представления управляющих элементов

Эти элементы позволяют учесть тот факт, что отдельное выполнение моделируемого процесса, в зависимости от некоторых внешних обстоятельств, может потребовать различного набора функциональных операций. Иными словами, траектория отдельной процедуры выполнения бизнес-процесса определяется действиями, выполняемыми указанными управляющими элементами.

Каждый функциональный элемент запускается в действие некоторым управляющим элементом. Выполнение приписанной элементу функции занимает некоторое время, после которого соответствующее событие считается свершившимся. Факт свершения функционального события (и, возможно, его результат) является инициирующим для управляющего элемента. В случае простой последовательности функциональных действий управляющий элемент лишь получает информацию о завершении предшествующей операции и инициирует последующую, то есть выполняет временную синхронизацию.

В более сложных случаях управляющий элемент проверяет факт совершения любой из достаточных операций (логика ИЛИ) или завершения всех необходимых (логика И). Кроме того, управляющий элемент может инициировать запуск нескольких функциональных операций (их параллельное выполнение).

Еще одним видом управления ходом выполнения алгоритма является реакция на наступление тех или иных действий (например,

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

обнаружение дефекта в грузовой единице или ошибки в документации, или поломка оборудования). В этом случае управляющий элемент выбирает инициируемое событие из некоторой заранее определенной группы функциональных операций, направляя процесс по той или иной ветви.

Управляющие элементы присутствуют и в графических схемах на рисунках выше. При этом можно считать, что синхронизирующие управляющие элементы, находящиеся между последовательными элементами одной ветви алгоритма, опущены для простоты.

Расчет вместимости склада с помощью имитационного моделирования

Нормативные документы, регламентирующие проектирование морских торговых портов и, в частности, введенные в 2018 г. СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования морских портов» (далее – Нормы), содержат прямые, но неясные рекомендации по расчету размера склада навалочных грузов (Приложение М к Нормам).

В Нормах указывается, что расчетная вместимость склада определяется по формуле:

$$E = k \cdot D + e_з,$$

где k – коэффициент сложности исходящего грузопотока, учитывающий превышение наличного количества груза в связи с требованиями рациональной загрузки судна и возможным несоответствием груза и судна по портам назначения, принимают равным:

- для однородных грузов 1,0–1,5;
- для смешанных 1,3–1,6.

D – чистая грузоподъемность расчетного судна, т;

$e_з$ – запас вместимости, т.

Запас вместимости определяют по формуле:

$$e_з = P \cdot n,$$

где P – интенсивность грузовых работ на причале по наибольшему расчетному судну, т/сут.;

ФГБОУВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

n – нормативный запас времени. При равномерной работе железнодорожного транспорта, не зависящей от подхода судов, нормативный запас принимают равным 2 сут., а при нерегулярном судоходстве – 4 сут.

Во всех случаях вместимость прикордонного склада на одном причале должна быть в пределах $1{,}3 \cdot D < E < 2{,}5 \cdot D$.

Логика норм, по всей видимости, такова: тыловой фронт, ввиду малых грузовых партий по сравнению с судовыми и относительно регулярного расписания движения, можно считать работающим с постоянной интенсивностью поступления (отправки) груза. К моменту подхода судна на складе должна быть сформирована полная судовая партия D. Исходя из некоторых дополнительных требований, не весь наличествующий груз может быть включен в судовую партию. Следовательно, на складе должно храниться груза количеством более одной судовой партии, то есть $k \cdot D$, где $k > 1$ есть «коэффициент сложности исходящего грузопотока». Кроме того, при прекращении работы тылового грузового фронта в течение «нормативного запаса времени» n на складе может скопиться $e_з = n \cdot P$ груза, где P – это «интенсивность грузовых работ на причале по наибольшему расчетному судну». Эти рассуждения относительно импортного и экспортного потоков иллюстрирует рис. 2.78.

Понятие нормативного запаса времени нигде не раскрывается, а его связь с равномерной работой железнодорожного транспорта, не зависящей от подхода судов или нерегулярном судоходстве, еще более таинственна. Понятие «интенсивность грузовых работ на причале по наибольшему расчетному судну» также требует осмысления.

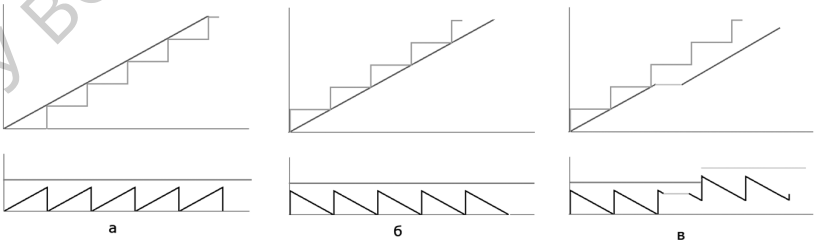


Рисунок 2.78. Динамика формирования объема складирования груза

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Кроме того, представляется, что все приведенные в Нормах соображения относятся лишь к той компоненте объема хранения, которая обеспечивает бесперебойное обслуживание судов у причала, то есть составляют технологический объем складирования. Тыловой фронт (ЖГФ) в этом случае обеспечивает постоянное поддержание этого запаса на уровне, исключающем отказ в обработке судна.

В то же время практика показывает, что объем хранимого на складе груза в большей мере определяется не перебоями в работе тылового фронта, а неравномерностью прибытия судов. Действительно, раннее прибытие судна под загрузку может встретиться с дефицитом груза, который еще не успели завезти на склад, позднее прибытие судна вызывает необходимость хранения поступающего в течение времени задержки груза. В случае раннего прибытия судна следует иметь некоторый «страховочный» запас накопленного на складе груза, во втором случае возникает избыточное его количество на складе.

Чтобы оценить эти величины, заметим, что за средний интервал между судозаходами тыловой фронт должен справиться (накопить или вывезти) с одной судовой партией D. Если судно придет в момент времени t позже или раньше назначенного срока, то есть среднего интервала $T_{\text{инт}}$, то за время $(T_{\text{инт}} - t)$ на складе будет формироваться дефицит или избыток груза, величина которого составит значение $\frac{Q_{\text{год}}}{365}(T_{\text{инт}} - t)$. Это иллюстрирует рис. 2.79.

Интервал между поступлением судов является случайной величиной, равно как и объем конкретной судовой партии. Как след-

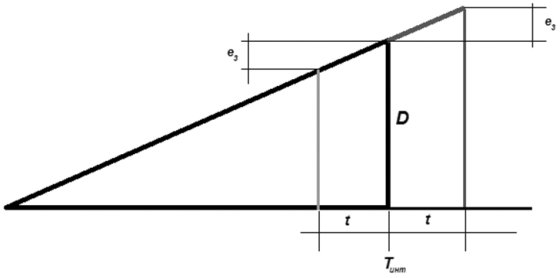


Рисунок 2.79. Изменение объема хранения от раннего или позднего прибытия судна

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова"

Рисунок 2.80. Изменения объема хранения при неравномерных интервалах захода и судовых партиях

ствие, колебания объема хранения приобретают стохастический характер, иллюстрируемый рис. 2.80.

Максимальный и средний объем хранения грузов на складе, очевидно, зависит от степени неравномерности поступления судозаходов, объема годового грузопотока и флуктуации вместимости судов, то есть $E = F(T_{инт}, D_{суд})$. Аналитическая оценка в этом случае затруднена, поскольку результат является комбинацией нескольких случайных факторов. Как правило, для количественной оценки этих величин используют имитационное моделирование. Пример результатов, полученных таким образом, приведен на рис. 2.81.

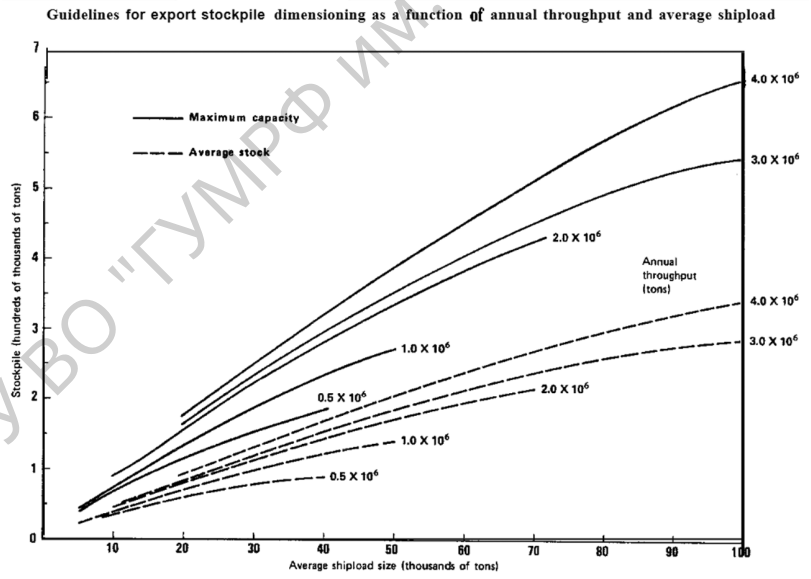


Рисунок 2.81. Экспериментальная зависимость максимального и среднего объема складирования от вместимости судна и грузопотока

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

На этом рисунке представлены кривые, показывающие зависимость требуемой средней и максимальной вместимости склада от средней судовой партии, в качестве параметра которых используется объем годового грузопотока. Иными словами, двумерная функция представлена параметрическим семейством $E = F$ ($T_{инт} = const$, $D_{суд}$).

Если закон распределения случайной величины (интервала между судозаходами) известен, то появляется возможность с помощью имитационного моделирования построить вероятность отклонения объема хранения от математического ожидания D, что показывает рис. 2.82.

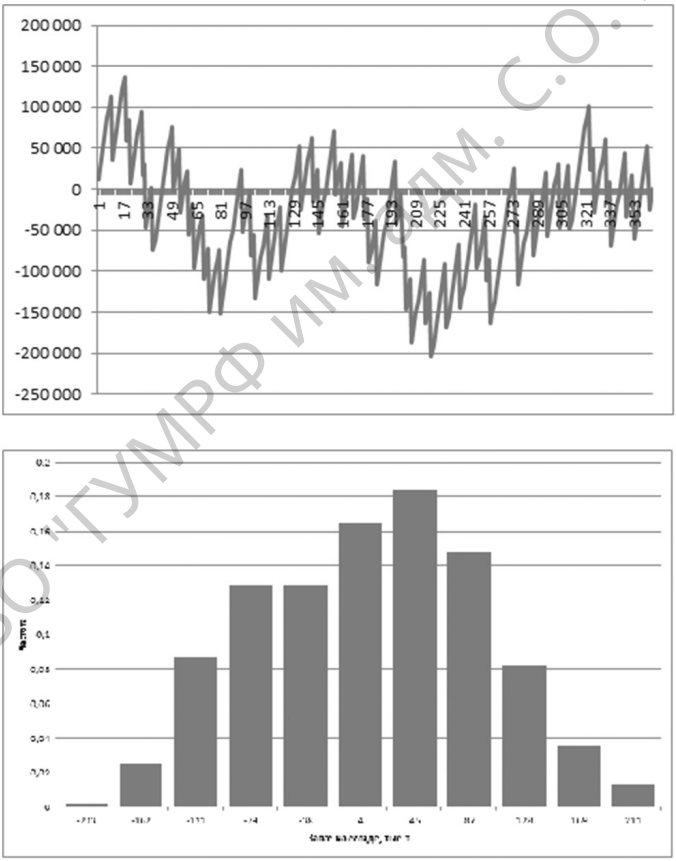


Рисунок 2.82. Динамика изменения объема хранения и его вероятность

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

Отрицательные значения объема складирования указывают на наличие дефицита груза для обработки судна, для исключения чего следует предусмотреть величину запаса $e_з$, размер которого определяется соответствующим минимальным значением. Это соответствует сдвигу графика вверх на соответствующее значение (рис. 2.83).

Результаты моделирования, полученные авторами, близки к приведенным на рис. 2.67. В то же время более наглядным является представление, когда по горизонтальной оси отображается грузо-

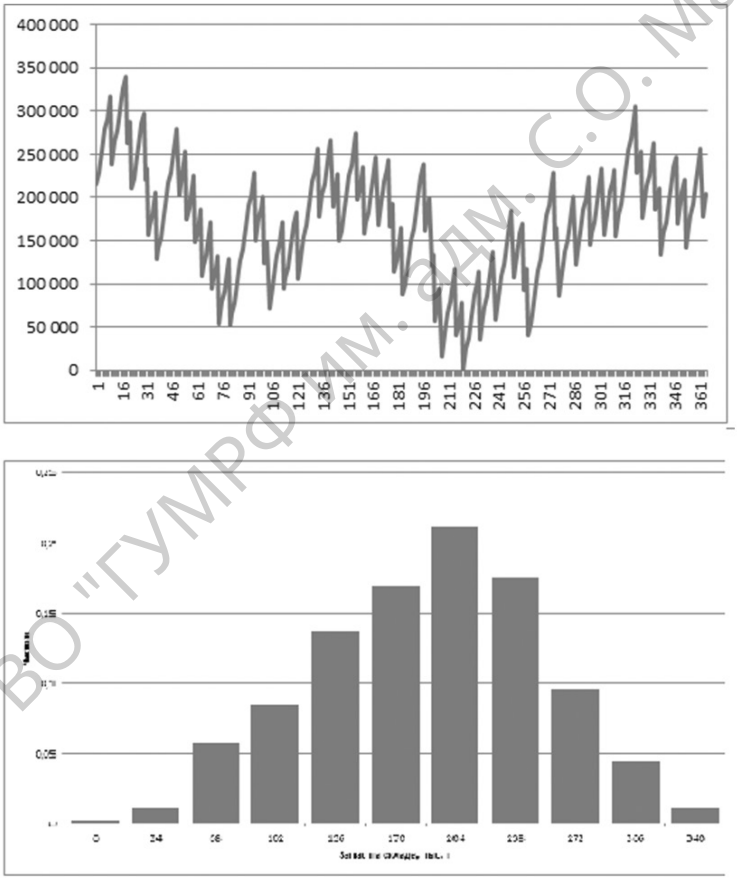


Рисунок 2.83. Динамика изменения объема хранения с запасом, исключающим дефицит груза

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

поток, а в качестве параметра – семейства графиков вместимости судов. Соответствующее параметрическое семейство $E = F\ (T_{инт}, D_{суд} = const)$ показано на рис. 2.84.

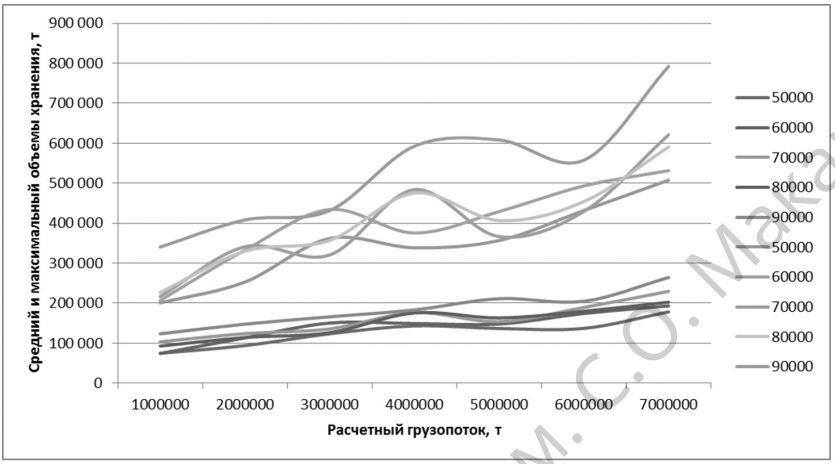


Рисунок 2.84. Зависимость максимального и среднего объема складирования от грузопотока и вместимости судов

Все сказанное относится к обеспечению объема хранения, предназначенного для бесперебойной загрузки судов у причалов. В то же время груз на складе морского порта может храниться не только по технологическим, но и по иным причинам – например, при торговле «на споте», логистической доработке груза (очистке, блендировании и пр.), или при временном падении цен на продукт. Этот логистический или коммерческий аспект приводит к тому, что завезенный на склад груз вывозится не по мере подхода судов, а с некоторой задержкой $T_{хр}$, как это условно показано на рис. 2.85.

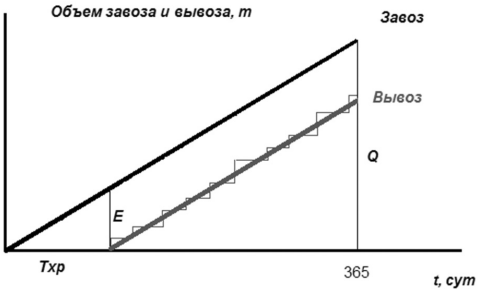


Рисунок 2.85. Объем складирования как разность между завозом и вывозом

Из этого рисунка видно, что на 365-е сутки года завезенный объем груза составляет годовой

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

грузопоток Q, откуда значение объема хранения E, вызванное этой задержкой, определяется из подобия треугольников $\frac{Q}{365} = \frac{E}{T_{\text{хр}}}$, или $E = Q \cdot \frac{T_{\text{хр}}}{365}$.

Приведенные результаты моделирования показывают, что для технологической обработки судов при каждом значении годового грузопотока Q на складе требуется иметь определенный средний запас E_0. Исходя из этого, можно формально рассчитать средний срок хранения груза на складе терминала по чисто технологическим причинам, или $T_0 = \frac{E_0 \cdot 365}{Q}$. Например, для грузопотока Q = 7 000 000 т запас E_0= 200 000 т, откуда $T_0 = \frac{E_0 \cdot 365}{Q} = \frac{200\,000 \cdot 365}{7\,000\,000}$ =10 сут. Эта компонента хранения относится к осреднению зубцов «извилистой» кривой вывоза, показанной на рис. 2.85. Рассчитанный из соображений коммерческого хранения объем $E = Q \cdot \frac{T_{\text{хр}}}{365}$ будет формировать общий срок хранения груза на складе терминала как сумму $T_{\text{скл}} = T_0 + T_{\text{хр}}$.

Практические рекомендации по расчету терминала

Основной проектной переменной для технологического проектирования перегрузочного комплекса навалочных грузов является расчетный годовой грузопоток $Q_{\text{год}}$.

Следующим по значимости проектным параметром является средний объем грузовой партии D типового судна, который позволяет оценить необходимое для реализации число судозаходов $N_{\text{суд}} = \frac{Q_{\text{год}}}{D}$ и средний интервал прибытия $T_{\text{суд}} = \frac{365}{N_{\text{суд}}}$.

Если выбран тип оборудования, работающего на МГФ, то в зависимости от типов судов можно оценить производительность причала по погрузке на судно, что, в свою очередь, позволяет рассчитать требуемое количество причалов и линий, доставляющих материал со склада на МГФ.

МГФ для обслуживания судов как лидирующего вида транспорта должен работать с максимальной суточной интенсивностью $P_{\text{мгф}}$

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

в момент нахождения судна у причала, в то время как ЖГФ требует максимальной равномерности операций, связанной со спецификой железнодорожного транспорта, откуда его суточную интенсивность можно принять как $P_{\text{жгф}} = \dfrac{Q_{\text{год}}}{365} = const$.

Если предположить, что ЖГФ используется с максимальной эффективностью, $k_{\text{жгф}}^{\text{исп}} = 1$, то при обработке расчетного грузопотока через МГФ коэффициент использования $k_{\text{жгф}}^{\text{исп}}$ будет ниже, поскольку из условия непрерывности грузопотока через все грузовые фронты $Q_{\text{год}} = P_{\text{гф}} \cdot k_{\text{гф}}^{\text{исп}} \cdot 365$ следует $P_{\text{мгф}} \cdot k_{\text{мгф}}^{\text{исп}} = P_{\text{жгф}}$ и $k_{\text{мгф}}^{\text{исп}} = \frac{P_{\text{жгф}}}{P_{\text{мгф}}}$. Именно разность значений производительности грузовых фронтов отвечает за появление складируемого на терминале груза (рис. 2.86).

Эти же механизмы отвечают и за поведение средних и максимальных значений объема хранения при раннем и позднем прибытии судов (рис. 2.87).

Поскольку производительность ЖГФ принята постоянной, а коэффициент его использования близким к единице, его оценку можно проводить независимо: в этих условиях он не влияет на динамику поведения объема складирования. Впрочем, даже неравномерности работы ЖГФ оказывают существенно меньшее влияние на динамику склада вследствие значительно меньших размеров транспортных партий.

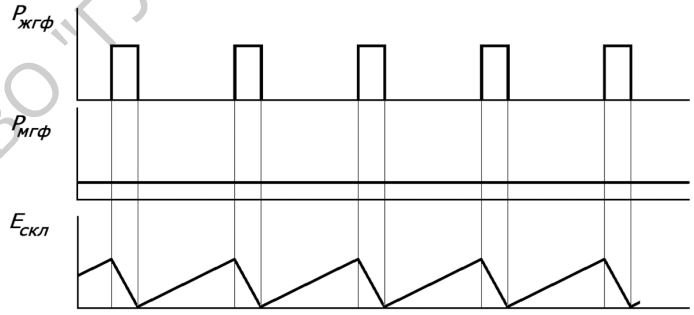


Рисунок 2.86. Эпюры формирования объема хранения при равномерных судозаходах

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

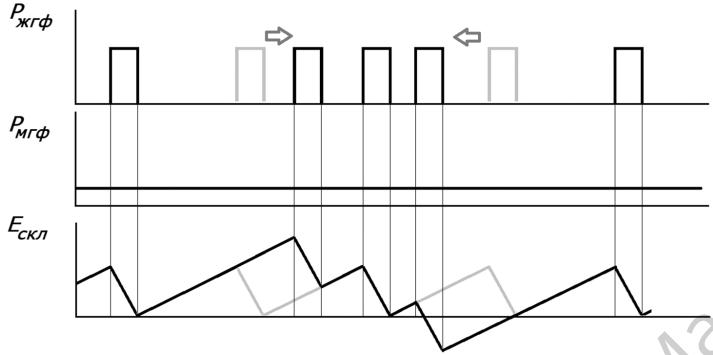


Рисунок 2.87. Эпюры формирования объема хранения при неравномерных судозаходах

Существенные неравномерности должны быть учтены моделированием, и в этом случае расчетный максимальный объем хранения (то есть расчетная вместимость склада E_0) следует определять только после формирования представления о характере неравномерностей в работе ЖГФ. Рассчитанная величина будет характеризовать технологическую компоненту складирования, отвечающую за обработку судна (без переполнения склада и простоя, вызванного отсутствием груза на складе). Необходимость учитывать дополнительные факторы (торговля на споте, хранение по маркам, доработка и пр.) увеличит этот объем до эксплуатационного значения E_1.

Физические характеристики материала, несущая способность покрытия или угроза самовозгорания ограничивают высоту штабелирования материала на складе некоторым значением H, которое позволяет в первом приближении рассчитать чистую общую площадь штабеля $S_0 = \frac{E_1}{H}$, которая с учетом призматической формы и технологических латеральных зон даст общую валовую площадь S_1.

Выбор оборудования для складирования позволяет оценить ширину формируемого штабеля w, что дает оценку общей длины условного штабеля $l = \frac{S_1}{H}$. Этот абстрактный штабель должен быть

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

разделен на некоторое количество отдельных штабелей, либо на основании длины ленты латеральных конвейеров, либо по числу причалов и работающих на них линий. Размещенные параллельно, эти отдельные штабели с технологическими разрывами для установки конвейерных линий образуют условный прямоугольный склад.

Приняв грузоподъемность железнодорожного вагона в 68 т и длину поезда в 71 проектный вагон, получаем объем грузовой партии ЖГВ d = 4828 т. В сутки на терминал поступает $P_{\text{жгф}} = \frac{Q_{\text{год}}}{365}$, откуда число поездов определяется как $n_{\text{сут}} = \frac{P_{\text{жгф}}}{\text{d}}$. Для грузопотока из примера выше $Q_{\text{год}}$ = 7 000 000 т/год суточная производительность ЖГФ составляет $P_{\text{жгф}} = \frac{Q_{\text{год}}}{365} = \frac{7000\,000}{365} = 19\,200$, что требует обработки на ЖГФ терминала $n_{\text{сут}} = \frac{P_{\text{жгф}}}{\text{d}} = \frac{19\,200}{4828} = 4$ составов или 284 вагона в сутки.

Для определения числа технологических линий, позволяющих обработать суточное поступление поездов, необходимо задать состав этих технологических линий. В простейшем случае это может быть манипулятор или портальный кран, осуществляющий выгрузку материала из вагона (см. рис. 2.41). В более сложном случае это может быть оборудование для манёвровых работ, тепляки, вагоноопрокидыватели, средства восстановления сыпучести и пр.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенного общего анализа положения глобальной мировой системы торговли углем выявлена проблема неадекватного требованиям практики состояния методологического базиса проектирования основных инфраструктурных элементов: морских портов, терминалов, иных специфических транспортных узлов. Растущие требования к эффективности этих капиталоемких объектов в условиях высокодинамичной и изменчивой коммерческой и геополитической среды, в которой проходит их жизненный цикл развития, влияние характерных для этого вида деятельности глобальных и локальных кризисов, быстрая смена парадигм развития и высокая степень системной зависимости вызывают необходимость разработки новых подходов к технологическому проектированию портов и грузовых терминалов.

Для решения этой масштабной и комплексной проблемы необходимо решить следующие задачи:

– провести подробный системный анализ всех факторов, оказывающих влияние на развитие системы мировой торговли и распределения в прошлом, настоящем и будущем (в краткосрочной и среднесрочной перспективе, совпадающей с рамками государственного планирования РФ);

– выявить устойчивые тенденции совершенствования и развития технологии систем морского и наземного грузораспределения, оказывающие влияние на методики проектирования;

– предложить классификацию, в рамках которой выполнить сравнительный анализ функциональных характеристик основных инфраструктурных объектов системы морского и наземного распределения с целью выбора и обоснования требований к методам их проектирования;

– провести системный анализ существующего и перспективного перегрузочного оборудования в аспектах его технологических и финансово-экономических характеристик, обуславливающих возможность и оптимальность использования в зависимости от

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

требуемых свойств и положения транспортного узла, эксплуатирующего это оборудование;

– изучить с позиций новых требований к составу и качеству проектирования существующий инструментарий технологического проектирования объектов грузообработки, выявить границы применимости и системную взаимосвязь различных методик;

– разработать рекомендации по использованию существующих методик, последовательности их применения и обеспечения внутренней непротиворечивости во время всей процедуры проектирования;

– разработать, реализовать и доказать валидность новых методов проектирования, совместно с уже существующими, формирующих новый подход к технологическому проектированию выбранной категории объектов транспортной инфраструктуры;

– реализовать научно-методические решения и подходы в виде экспертных систем, готовых к использованию в практике отечественного проектирования контейнерных центров грузообработки;

– доказать адекватность и эффективность всех научных и практических положений, являющихся не только результатами научной работы, но и практическими результатами их применения.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Population Prospects, the 2009 Revision [электронный ресурс]. – United Nations. – Режим доступа: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ (дата обращения: 29.06.2022).
2. BP Energy Outlook 2022 [электронный ресурс]. – BP. – Режим доступа: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook/energy-outlook-downloads.html (дата обращения: 29.06.2022).
3. Statistical Review of World Energy 2022 [электронный ресурс]. – BP. – Режим доступа: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения: 29.06.2022).
4. China Emissions Trading Scheme. – IEA. – 2020. – 115 p.
5. Global Energy Outlook 2021: Pathways from Paris [электронный ресурс]. – Resources for the future. – Режим доступа: https://www.rff.org/publications/reports/global-energy-outlook-2021-pathways-from-paris/ (дата обращения: 29.06.2022).
6. Coal 2020 Trade [электронный ресурс]. – IEA. – Режим доступа: https://www.iea.org/reports/coal-2020/trade (дата обращения: 29.06.2022).
7. Coal 2020. Analysis and forecast to 2025. – IEA – 2020. – 124 p.
8. China Statistical Yearbook 2020 [электронный ресурс]. – National Bureau of Statistics of China. – Режим доступа: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexeh.htm (дата обращения: 30.06.2022).
9. Сила в развитии [электронный ресурс]. – Годовой отчет ОАО «Газпром». – 2014. – 180 с. – Режим доступа: https://www.gazprom.ru/f/posts/18/681453/gazprom-annual-report-2014-ru.pdf (дата обращения: 15.10.2020).
10. Чанг Х. Д. Как устроена экономика / Х. Д. Чанг. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 304 с.
11. Strengthening business competitiveness based on the highest customer satisfaction and extensive network of global partners

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

[электронный ресурс]. – HMM. – Режим доступа: https://www.hmm21.com/cms/company/engn/Bulk/tramper/panamax/index.jsp (дата обращения: 03.07.2022).
12. Haftendorn C. Economics of the Global Steam Coal Market – Modeling Trade, Competition and Climate Policies / C. Haftendorn. – Berlin, 2012. – 154 p.
13. Купцов Н. В. Анализ конъюнктуры и тенденций мирового грузооборота угольных грузов и прочих энергоносителей с учетом роли Российской Федерации / Н. В. Купцов // Научное обозрение. – 2015. – № 19. – С. 408–416.
14. Cui R.Y., A plant-by-plant strategy for high-ambition coal power phaseout / R.Y. Cui, N. Hultman, D. Cui // Nature Communications. – 2021. – 12 (1468).
15. Cumulative count of operating coal power plants in China [электронный ресурс]. – Baker Institute. – Режим доступа: https://www.bakerinstitute.org/china-coal-nuclear-ev-map/ (дата обращения: 03.07.2022).
16. Luo G. Coal Supply Chains: A Whole-Process-Based Measurement of Carbon Emissions in a Mining City of China / G. Luo, J. Zhang, Y. Rao, X. Zhu, Y. Guo // Energies. – 2017. – 10 (11). – 1855. DOI: https://doi.org/10.3390/en10111855
17. The mine-to-market value chain: A hidden gem [электронный ресурс]. – McKinsey & Company. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/the-mine-to-market-value-chain-a-hidden-gem (дата обращения: 03.07.2022).
18. Jacks D.S., Stuermer M. Dry Bulk Shipping and the Evolution of Maritime Transport Costs, 1850-2020. – Federal Reserve Bank of Dallas. – 2021. – 35 p. DOI: https://doi.org/10.24149/wp2102.
19. Notteboom T., Pallis A., Rodrigue J. P. Port Economics, Management and Policy. – 2022. – 690 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429318184.
20. ТЭК России 2019. – Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. – 2020 г. – 62 с.
21. Поставляем энергию для жизни. Интегрированный отчет СУЭК за 2021 г. – СУЭК. – 2022. – 86 с.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова"

22. Добыча угля [электронный ресурс]. – Минэнерго РФ. – Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/435 (дата обращения: 03.07.2022).
23. Угольная отрасль России [электронный ресурс]. – Центр международной торговли Москвы (ЦМТ). – Режим доступа: https://plazagarden.ru/services/international-partnership/analitycs/ugolnaya-otrasl-rossii/ (дата обращения: 03.07.2022).
24. Putin Is Betting Coal Still Has a Future [электронный ресурс]. – Bloomberg. – Режим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-30/russia-to-modernize-railroads-for-coal-exports (дата обращения: 03.07.2022).
25. Великий сибирский путь: как идет развитие БАМа и Транссиба [электронный ресурс]. – Национальные проекты РФ. – Режим доступа: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/velikiy-sibirskiy-put-kak-idet-razvitie-bama-i-transsiba (дата обращения: 03.07.2022).
26. Распоряжение Правительства РФ № 1100-р от 28.04.2021 «Паспорт инвестиционного проекта: Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап)»
27. И вашим, и БАМшим [электронный ресурс]. – Коммерсант. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4996349 (дата обращения: 03.07.2022).
28. Состояние и перспективы перевозок горно-металлургических грузов. – ИПЕМ. – 2019. – презентация – 12 с.
29. Сессия 1: Вагоностроение. – ИПЕМ. – 2018. – презентация – 7 с.
30. Оценка долгосрочного спроса на подвижной состав для перевозок угля. – ИПЕМ. – 2018. – презентация – 12 с.
31. Состояние рынка перевозок грузов и производства грузовых вагонов в 2021 году. – ИПЕМ. – 2021. – презентация – 14 с.
32. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. – ФГУП «Росморпорт». – 2013. – 171 с.
33. Экономические и экологические проблемы развития российских угольных терминалов. – ИПЕМ. – 2018. – 81 с.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

34. Угольные порты России [электронный ресурс]. – ИПЕМ. – Режим доступа: http://ipem.ru/editions/maps/99.html (дата обращения: 03.07.2022).
35. Купцов Н. В. Оценка пропускной способности морского грузового фронта угольного терминала методами стохастического моделирования : диссертация к.т.н. – 2021. – 118 с.
36. Купцов Н. В. Исследование актуальных размерений балкеров для технологического проектирования морских портов / Н. В. Купцов // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. – 2017. – Т. 9. – № 2. – С. 323–336. DOI: 10.21821/2309-5180-2017-9-2-323-336.
37. Fearnleys Weekly Report Week 26 – June 28, 2022. [электронный ресурс]. – Fearnleys. – Режим доступа: https://fearnpulse.com/ (дата обращения: 05.07.2022).
38. Дагилис Е. В. Влияние пандемии коронавируса на российский экспорт энергетического угля / Е.В. Дагилис // Российский внешнеэкономический вестник. – 2020. – № 9. – С. 106–114. DOI: 10.24411/2072-8042-2020-10095
39. Russian Coal Exports: 177.2 Million Tonnes Exported With the EU and China the Two Biggest Markets [электронный ресурс]. – Hellenic Shipping News. – Режим доступа: https://www.hellenicshippingnews.com/russian-coal-exports-177-2-million-tonnes-exported-with-the-eu-and-china-the-two-biggest-markets (дата обращения: 06.07.2022).
40. How much further can coal go? [электронный ресурс]. – Financial Times. – Режим доступа: https://www.ft.com/content/02f368bf-8323-4f0a-9aed-fc7f9228a90a (дата обращения: 06.07.2022).
41. Russian Coal Miners Turn to India as War Upends Commodity Flows [электронный ресурс]. – Bloomberg. – Режим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-16/russian-coal-miners-turn-to-india-as-war-upends-commodity-flows (дата обращения: 06.07.2022).
42. Asia Coal Prices Hit Record on Hot Global Competition for Fuel [электронный ресурс]. – Bloomberg. – https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/asia-coal-prices-hit-record-on-hot-global-competition-for-fuel (дата обращения: 18.07.2022).

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

43. Евросоюз ввел пятый пакет санкций. Что важно знать [электронный ресурс]. – РБК – https://www.rbc.ru/business/11/04/2022/6252f8939a79476da853278f (дата обращения: 06.07.2022).
44. Власти Кузбасса прогнозируют падение угледобычи по итогам года на 5–7 % на фоне санкций [электронный ресурс]. – ТАСС. – https://tass.ru/ekonomika/14829015 (дата обращения: 18.07.2022).
45. Vianen van T. A., Ottjes J. A., Lodewijks G. Dry bulk terminal characteristics – Abstract –Proceedings of Bulk Solids Handling, 2011. – 10 p.
46. de Oliveira G.F., Cariou P. A DEA study of the efficiency of 122 iron ore and coal ports and of 15/17countries in 2005 – Maritime Policy & Management. – 2011. – № 38, – pp. 727-743. – DOI: 10.1080/03088839.2011.625989.
47. UNCTAD. Port Development. A handbook for planners in developing countries: Second Edition, Revised and expanded – New York: UNCTAD, 1985. –228 p. – ISBN: 92-l-112160-4.
48. Benchmarking Report: SA Port Terminals (2015/16) / Ports Regulator of South Africa, 2016. – 34 p.
49. Купцов Н. В. Бенчмаркинг и эффективность современных морских терминалов по экспортной перевалке угля / Н. В. Купцов // Транспорт Урала. – 2016. – № 4 (51). – С. 18–26. DOI: 10.20291/1815-9400-2016-4-18-26.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова"

Сведения об авторах монографии

Кузнецов
Александр Львович

профессор кафедры Портов и грузовых терминалов ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», доктор технических наук, профессор, заместитель председателя диссертационного совета по научным специальностям 05.22.17 – Водные пути сообщения и гидрография, 05.22.19 – Эксплуатация водного транспорта, судовождение, член экспертного совета ВАК по транспорту.

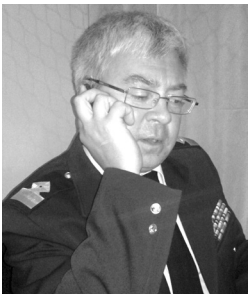
Сфера деятельности: эксплуатация водного транспорта, управление транспортно-логистическими системами, имитационное моделирование на транспорте, оборудование и технологии контейнерных транспортно-технологических систем, технологическое проектирование портов и терминалов.

Купцов
Николай Владимирович

кандидат технических наук, заместитель председателя Российской группы Всемирной ассоциации по воднотранспортной инфраструктуре PIANC. Работал в российских проектных организациях («Балтморпроект», «ГТ Морстрой»), голландской инженерно-консалтинговой компании по морским портам (Royal Haskoning DHV) и производственно-инвестиционном холдинге («Газпром нефть»).

Сфера деятельности: научные вопросы эксплуатации технологического оборудования и операционной эффективности терминалов (в особенности морского грузового фронта), портовая инфраструктура, морская логистика (в т.ч. по Северному морскому пути), интегрированные цепочки по добыче сырья и транспортировке углеводородной продукции и угля, снижение углеродного следа.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"



Кириченко
Александр Викторович

заведующий кафедрой Портов и грузовых терминалов ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», доктор технических наук, профессор, капитан 1 ранга запаса, председатель диссертационного совета по научным специальностям 05.22.17 – Водные пути сообщения и гидрография, 05.22.19 – Эксплуатация водного транспорта, судовождение.

Сфера деятельности: эксплуатация водного транспорта, управление транспортно-логистическими системами, технологии погрузочно-разгрузочных работ, в том числе во внепортовых условиях.

Соляков
Олег Владимирович

доцент кафедры «Инфраструктура и техника транспорта» ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», кандидат технических наук, доцент, старший помощник капитана, капитан первой группы судов, член Ассоциации международного морского права.

Сфера деятельности: морское и речное право, безопасность судоходства, экологическая безопасность на водном транспорте, автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (транспорт), эксплуатация водного транспорта.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"

«МОРКНИГА»
издательство

– САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ МОРЯКОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ ФЛОТА, ЯХТСМЕНОВ, СУДОВОДИТЕЛЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ, СУДОМОДЕЛИСТОВ, РЫБАКОВ, А ТАКЖЕ:

- ⚓ **Морские карты и лоции, атласы ЕГС**
- ⚓ **Морские сувениры и подарки**
- ⚓ **Морские программы на CD**
- ⚓ **Морские знаки и форма одежды**
- ⚓ **Морской магазин при издательстве**
- ⚓ **Товары почтой в любую точку мира**
- ⚓ **Индивидуальный подход к каждому клиенту**
- ⚓ **Интернет-магазины: www.morkniga.ru,**

125464 г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 7, офис 1
тел./факс: (495) 374-67-62
e-mail: morkniga@yandex.ru, info@morkniga.ru
www.morkniga.ru

ФГБОУВО «ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова»

А. Л. Кузнецов, Н. В. Купцов, А. В. Кириченко, О. В. Соляков

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ УГЛЯ

Монография

Главный редактор – *Клигман О.М.*
Компьютерная верстка, дизайн –
Макаренко Ю.И.
Корректор – *Князева Л.Ф.*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение не требуется.

Все права защищены. Книга не может быть
воспроизведена полностью или частично
в бумажном или электронном формате
без письменного разрешения правообладателя.

Знак информационной продукции
16+ (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Подписано в печать 15.01.2023 г.
Формат 60 х 84 1/16.
Офсетная печать. Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 13,89. Уч.-изд. л. 14,66.
Тираж 1000 экз.

ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова"